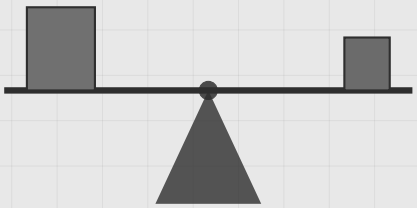
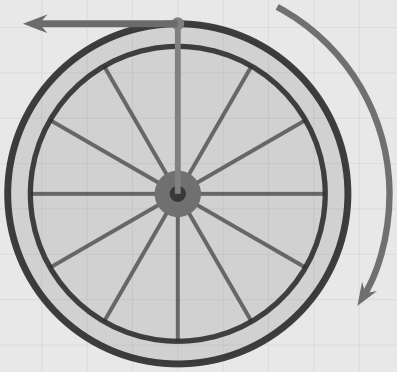
$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

ω





$L = I\omega$

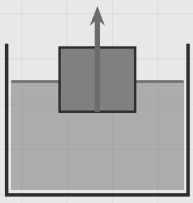
$\tau = I\alpha$

BACHILLERATO • CIENCIAS EXPERIMENTALES • 5.º SEM.

ANTOLOGÍA DE

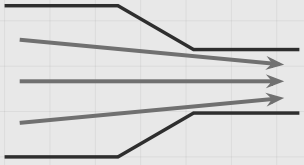
FÍSICA III

Cuerpos rígidos en rotación y fluidos, con metodología científica y ejemplos guiados para construir bases sólidas



$P = \rho g h$

$A_1 v_1 = A_2 v_2$



M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Ciclo 2026

Antología de Física III — Material didáctico de apoyo.

Elaborada por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Física III del Bachillerato de la Universidad Descartes, conforme al programa de estudios (Ciencias Experimentales, 5.º semestre): *Sistemas de cuerpos rígidos* y *Sistemas de fluidos*.

Este material reúne, organiza y desarrolla los contenidos del programa con fines exclusivamente educativos. Las obras citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Los diagramas físicos —vectores, fuerzas, cotas, ángulos y magnitudes— son originales y están trazados en TEX/TikZ. Las nueve ilustraciones de contexto que acompañan a algunos ejemplos (escalera, máquina de Atwood, manómetro en U, patinadora, volante de inercia, giroscopio, probeta, llave con fuga y tinaco) se produjeron con herramientas de generación de imágenes por inteligencia artificial y se incluyen sin texto, ecuaciones ni cifras: toda la notación académica permanece en TikZ.

Primera edición de uso interno, 17 de agosto de 2026.

Índice

Presentación **iii**

Evaluación diagnóstica **v**

1. Sistemas de cuerpos rígidos **1**

1.1. Vectores en dos dimensiones 2

1.2. Del punto al cuerpo rígido: el centro de masa 7

1.2.1. Centro de masa en el plano 9

1.3. Torca: el efecto de giro de una fuerza 14

1.4. Equilibrio estático 20

1.4.1. Las fuerzas y el diagrama de cuerpo libre 20

1.5. Variables angulares y momento de inercia 28

1.6. Segunda ley de Newton para la rotación 35

1.6.1. Rodadura: trasladarse y girar a la vez 40

1.7. Energía de rotación y momento angular 42

1.7.1. Extensión: precesión de un giroscopio 46

1.7.2. Una estrategia unificada para cuerpos rígidos 48

1.7.3. Rodadura, fricción estática y conservación de energía 49

1.7.4. Momento angular: sistema, eje y torca externa 50

Cierre de la unidad 50

2. Sistemas de fluidos **51**

2.1. ¿Qué es un fluido? Densidad 52

2.2. Presión y presión hidrostática 58

2.2.1. La forma del recipiente no determina la presión 61

2.2.2. Presión atmosférica, absoluta y manométrica 62

2.2.3. Manómetros en U 63

2.3. Principio de Pascal 67

2.4. Principio de Arquímedes: el empuje 73

2.5. Fluidos en movimiento: gasto y continuidad 81

2.5.1. Tipos de flujo 81

2.5.2. Gasto (caudal): volumétrico y másico . . . 85
2.5.3. La ecuación de continuidad . . . 87
2.6. Ecuación de Bernoulli y el cuidado del agua . . . 92
2.7. Fluidos y decisiones sustentables . . . 99
2.7.1. Hipótesis del modelo de fluido . . . 104
2.7.2. Presión, empuje y elección del sistema . . . 104
2.7.3. Continuidad y Bernoulli como balance . . . 105
2.7.4. Escala, pérdidas y decisiones sobre agua . . . 105
Cierre de la unidad . . . 106

Anexo: de un problema físico a una investigación comunicable **107**
1. Situación problemática y delimitación . . . 107
2. Pregunta investigable . . . 107
3. Objetivos . . . 108
4. Marco teórico y modelo físico . . . 108
5. Hipótesis o expectativa razonada . . . 108
6. Variables, categorías e indicadores . . . 109
7. Diseño y plan de fuentes . . . 109
8. Organización y análisis de la evidencia . . . 109
9. Resultados, discusión y limitaciones . . . 110
10. Conclusiones y comunicación . . . 110

Simulacros de examen **111**
Simulacro — Unidad 1 . . . 111
Simulacro — Unidad 2 . . . 111
Claves de respuestas . . . 112

Constantes y datos de consulta **113**

Formulario de bolsillo **115**

Glosario **117**

Referencias **119**

Índice analítico **120**

Presentación

> "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo."
> Atribuida a Arquímedes, sobre la palanca.

Bienvenida y bienvenido a **Física III**. En los cursos anteriores estudiaste el movimiento de partículas. Ahora analizarás objetos reales: sistemas con extensión, forma y distribución de masa que pueden trasladarse, girar o permanecer en equilibrio; después estudiarás líquidos y gases en reposo y en movimiento.

Esta antología tiene una función precisa: **explicar la teoría y modelar la resolución de problemas**. Por eso conserva definiciones, leyes, deducciones, figuras funcionales y **ejemplos guiados paso a paso**. Cada tema importante se aborda desde varias perspectivas: cálculo directo, interpretación de diagramas, problema inverso, comparación y aplicación. Se parte de que el grupo puede necesitar reconstruir fundamentos; por eso no se presupone un dominio sólido de Física I.

Los ejercicios de clase, las tareas, los repasos y la autoverificación se trabajan en el **Cuadernillo de Física III**. Así, cada documento cumple una tarea distinta y no repite material.

Organización curricular

La asignatura comprende 64 horas y sigue el programa de estudios 2024 del CCH–UNAM:

Unidad	Título	Horas
1	Sistemas de cuerpos rígidos: vectores, centro de masa, torca, equilibrio, dinámica y conservación en la rotación	32
2	Sistemas de fluidos: desarrollo histórico, estática, tipos de flujo, continuidad, Bernoulli y sustentabilidad	32
	Total	**64**

Cómo leer los ejemplos guiados

Cada ejemplo parte de una situación completa, incluye un esquema cuando la geometría es relevante y sigue una ruta estable:

1. **Interpretar**: identificar el sistema, los datos y la incógnita.
2. **Representar**: elegir ejes, dibujar fuerzas, brazos, áreas o alturas.
3. **Modelar**: declarar la ley física y sus supuestos.
4. **Resolver**: despejar antes de sustituir y conservar las unidades.
5. **Verificar**: revisar signo, unidad, orden de magnitud y sentido físico.

Convención numérica

Salvo indicación expresa de otro astro, en toda la colección se usa $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$. Las respuestas se redondean al final, no durante los pasos intermedios.

Trabaja en dos tiempos

Primero estudia aquí el modelo resuelto y pregúntate por qué se toma cada decisión. Después abre el cuadernillo y resuelve un problema análogo sin mirar el ejemplo. Usa el solucionario docente para revisar el procedimiento completo y no sólo el resultado.

Qué recursos complementarios se conservan

Además de las dos unidades encontrarás tablas de consulta, formulario, glosario, referencias, índice analítico y un anexo para estructurar investigaciones documentales, análisis de datos y comparación de modelos sin rúbrica.

Evaluación diagnóstica

¿Con qué llegas? — examen sin calificación

Este examen **no cuenta para tu calificación**. Física III se apoya con fuerza en lo que viste en Física I y II (vectores, fuerzas, energía) y en tus matemáticas. Resuélvelo **sin ver tus apuntes** para saber, junto con tu profesor, qué te conviene repasar. Al final hay respuestas y una tabla que te dice **dónde lo trabajarás**.

Trabaja en una hoja aparte. Tómate unos 30 minutos. Usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.

A. Herramientas matemáticas

A1. Despeja la incógnita indicada: a) F de $\tau = F\,d$ b) a de $F = m\,a$ c) h de $P = \rho\,g\,h$.

A2. Un triángulo rectángulo tiene hipotenusa 10 y un ángulo de 37°. ¿Cuánto miden sus catetos? (Usa $\sin 37° = 0.6$, $\cos 37° = 0.8$.)

A3. Calcula: a) el área de un círculo de radio 0.2 m ($A = \pi r^2$); b) $(2 \times 10^3)(3 \times 10^{-2})$.

B. Vectores en dos dimensiones

B1. Una fuerza de 50 N forma 30° con la horizontal. Halla sus componentes F_x y F_y.

B2. ¿Qué diferencia hay entre una cantidad **escalar** y una **vectorial**? Da un ejemplo de cada una.

B3. (⋆) Dos fuerzas perpendiculares de 3 N y 4 N actúan sobre un punto. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante?

C. Fuerzas y leyes de Newton

C1. ¿Cuál es el **peso** de un objeto de 5 kg? ¿Es lo mismo que su masa?

C2. Sobre una caja actúan dos fuerzas horizontales opuestas de 20 N y 12 N. ¿Cuál es la fuerza neta y hacia dónde acelera?

C3. Enuncia con tus palabras la **segunda ley de Newton**.

D. Trabajo y energía

D1. Calcula el trabajo de una fuerza de 10 N que mueve un objeto 3 m en su misma dirección ($W = F\,d$).

D2. Escribe las fórmulas de la energía cinética y de la energía potencial gravitatoria.

D3. ¿Qué dice la **conservación de la energía mecánica**?

E. Tus ideas sobre rotación y fluidos

Responde **verdadero o falso** según lo que *creas* hoy (no hay penalización):

E1. Para abrir una puerta da igual empujar cerca o lejos de las bisagras.

E2. Todos los puntos de un disco que gira se mueven con la misma rapidez.

E3. Un objeto más pesado que otro siempre se hunde y el ligero siempre flota.

E4. La presión dentro de un líquido es la misma a cualquier profundidad.

E5. Un cuerpo sumergido "pesa menos" porque el líquido lo empuja hacia arriba.

Respuestas del diagnóstico

A. 1) a) $F = \frac{\tau}{d}$; b) $a = \frac{F}{m}$; c) $h = \frac{P}{\rho g}$. 2) cateto opuesto $= 10\sin 37^\circ = 6$; adyacente $= 10\cos 37^\circ = 8$. 3) a) $A = \pi(0.2)^2 \approx 0.126\,\text{m}^2$; b) 60.
B. 1) $F_x = 50\cos 30^\circ \approx 43.3\,\text{N}$, $F_y = 50\sin 30^\circ = 25\,\text{N}$. 2) escalar = solo magnitud (p.ej. masa, temperatura); vectorial = magnitud y dirección (p.ej. fuerza, velocidad). 3) $\sqrt{3^2+4^2} = 5\,\text{N}$.
C. 1) $W = mg = 5(9.81) = 49.05\,\text{N}$; *no*, la masa (5 kg) es distinta del peso (una fuerza). 2) $F_{\text{neta}} = 8\,\text{N}$ hacia la fuerza mayor. 3) la aceleración es proporcional a la fuerza neta e inversa a la masa: $a = F/m$.
D. 1) $W = 10(3) = 30\,\text{J}$. 2) $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; $E_p = mgh$. 3) si solo actúan fuerzas conservativas, $E_c + E_p$ se mantiene constante.
E. *Todas son ideas que la física corrige*: 1) F (importa el brazo: más lejos, más torca); 2) F (giran con la misma *rapidez angular*, pero la de orilla va más rápido); 3) F (flotar depende de la *densidad*, no del peso); 4) F (la presión *aumenta* con la profundidad); 5) **V** (eso es el empuje de Arquímedes).

¿Qué hago con mis resultados?

Cuenta tus aciertos por bloque. Los bloques A–D miden tus *herramientas* (lo que traes de Física I y II); el bloque E mide tus *ideas* sobre los temas nuevos (¡es normal y esperado fallar varias: para eso es el curso!).

Bloque	Mide…	Lo trabajarás en…
A	Despejar, trigonometría y potencias	Repaso de mate + todo el curso
B	Vectores en dos dimensiones	Unidad 1 (inicio)
C	Fuerzas y leyes de Newton	Unidad 1 (torca y equilibrio)
D	Trabajo y energía	Unidad 1 (energía de rotación)
E	Ideas previas sobre rotación y fluidos	Unidades 1 y 2 (¡aquí cambian!)

No te asustes con los errores, ¡menos en el bloque E!

Las ideas del bloque E son **creencias intuitivas** que casi todo el mundo trae y que la física *corrige* con cuidado. Fallarlas hoy no es ignorancia: es el punto de partida normal. ¡Manos a la obra!

UNIDAD 1

Sistemas de cuerpos rígidos

¿Qué vas a lograr en esta unidad?
Pasarás del estudio de *partículas* al de cuerpos **reales** que giran. Localizarás el **centro de masa**; entenderás la **torca** (el efecto de giro de una fuerza) y el **brazo de palanca**; resolverás problemas de **equilibrio estático**; calcularás el **momento de inercia** y aplicarás la **segunda ley de Newton para la rotación** ($\tau = I\alpha$); y trabajarás la **energía cinética de rotación** y el **momento angular** con su **conservación**.

En esta unidad verás: del punto al cuerpo rígido → centro de masa → torca y brazo de palanca → equilibrio de traslación y de rotación → variables angulares (θ, ω, α) → momento de inercia → segunda ley de Newton para la rotación → rodadura → energía cinética de rotación → momento angular y su conservación.

MAPA DE LA UNIDAD



1.1 Vectores en dos dimensiones

Una magnitud **escalar** queda determinada por un número y su unidad, como la masa o la energía. Una magnitud **vectorial** necesita además dirección y sentido, como la fuerza, la velocidad o la posición del centro de masa. En un plano, un vector puede escribirse mediante sus componentes:

Representación cartesiana y polar

$$\vec{A} = A_x\,\hat{\imath} + A_y\,\hat{\jmath}, \qquad A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta, \qquad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
$\vec{A}$	vector que se representa	depende de la magnitud	incluye módulo, dirección y sentido
A	módulo o magnitud de $\vec{A}$	depende de la magnitud	siempre se reporta no negativo
A_x, A_y	componentes cartesianas	la misma que A	pueden ser positivas, negativas o cero
θ	ángulo medido desde $+x$	rad o °	el cuadrante determina los signos
$\hat{\imath}, \hat{\jmath}$	vectores unitarios de los ejes x y y	sin unidad	su módulo es uno

Para **sumar vectores**, se suman por separado sus componentes:

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\,\hat{\imath} + (A_y + B_y)\,\hat{\jmath}.$$

Al multiplicar por un escalar k, cada componente se multiplica por ese número: $k\vec{A} = (kA_x, kA_y)$. Si $k < 0$, además de cambiar la magnitud se invierte el sentido.

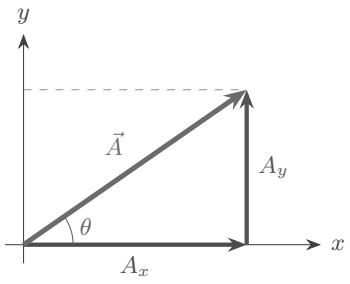


Figura 1.1: Un vector y sus componentes cartesianas. El triángulo no agrega fuerzas: representa el mismo vector de dos maneras equivalentes.

Para sumar vectores por componentes

1. Dibuja los ejes y marca el sentido positivo de cada uno. Todo el signo del problema sale de aquí.
2. Descompón cada vector: $A_x = A\cos\theta$ y $A_y = A\,\mathrm{sen}\,\theta$, con θ medido *desde el eje x positivo*.

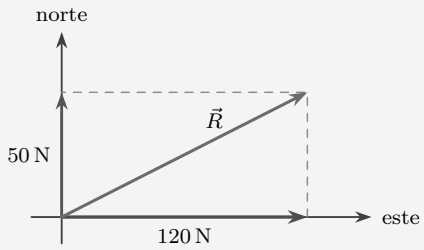
3. Anota cada componente con su signo, según el cuadrante en que apunte.
4. Suma por separado todas las x y todas las y. Nunca sumes magnitudes.
5. Recompón: $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ y $\theta = \arctan(R_y/R_x)$.
6. **Corrige el cuadrante:** la calculadora solo devuelve ángulos entre $-90°$ y $90°$. Mira los signos de R_x y R_y y ajusta.
7. Comprueba con el dibujo: la resultante debe apuntar por donde se ve.

Ejemplos: componentes, magnitud y cuadrante

1) 30 N a 0°. **R.** (30, 0)
2) 30 N a 90°. **R.** (0, 30)
3) 50 N a 37°. **R.** (39.9, 30.1)
4) 50 N a 53°. **R.** (30.1, 39.9)
5) 20 N a 180°. **R.** (−20, 0)
6) 20 N a 225°. **R.** (−14.1, −14.1)
7) $(3, 4)$. **R.** magnitud 5, primer cuadrante, 53.1°
8) $(-3, 4)$. **R.** magnitud 5, segundo cuadrante, 126.9°
9) $(-3, -4)$. **R.** magnitud 5, tercer cuadrante, 233.1°
10) $(3, -4)$. **R.** magnitud 5, cuarto cuadrante, −53.1°
11) $(6, 0) + (0, 8)$. **R.** $(6, 8)$, magnitud 10
12) $(5, 2) + (-5, -2)$. **R.** $(0, 0)$: se anulan.
13) $(4, 1) + (2, -6)$. **R.** $(6, -5)$, magnitud 7.81, cuarto cuadrante
14) Dos de 10 N a 90° entre sí. **R.** Resultante 14.1 N, no 20.
15) Dos de 10 N en la misma dirección. **R.** 20 N: el único caso en que se suman las magnitudes.
16) Dos de 10 N opuestas. **R.** 0.

Ejemplo guiado 1.1: Resultante de dos fuerzas perpendiculares

Sobre un soporte actúan 120 N hacia el este y 50 N hacia el norte. Determina la fuerza resultante.



1 Elige ejes y escribe componentes

$\vec{F}_1 = (120, 0)$ N y $\vec{F}_2 = (0, 50)$ N.

2 Suma componente a componente

$\vec{R} = (120, 50)$ N.

3 Calcula la magnitud

$R = \sqrt{120^2 + 50^2} = 130\,\text{N}$.

4 Obtén la dirección

$\theta = \tan^{-1}(50/120) = 22.6^\circ$ al norte del este.

5 Verifica

La magnitud es mayor que cada componente y menor que su suma aritmética; el ángulo está en el primer cuadrante, como muestra el esquema.

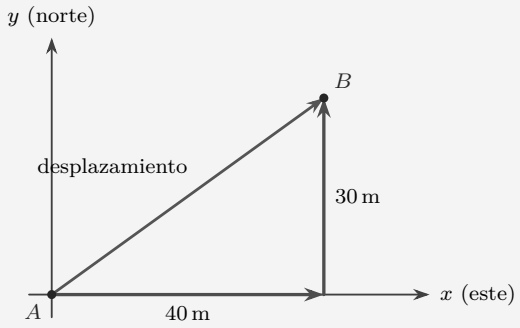
$$\vec{R} = (120, 50)\,\text{N}; \quad R = 130\,\text{N}, \quad \theta = 22.6^\circ$$

De las flechas geométricas al lenguaje de la física

Durante el siglo XIX, el trabajo de matemáticos como Hamilton, Grassmann y Gibbs consolidó el lenguaje vectorial. La ventaja no fue inventar nuevas fuerzas, sino disponer de una escritura que conservara simultáneamente tamaño y dirección. Hoy los vectores permiten describir desde la trayectoria de un robot hasta las fuerzas que mantienen en equilibrio un puente.

Ejemplo guiado 1.2: Trayectoria de un robot: distancia no es desplazamiento

Un robot parte del punto A, avanza 40 m hacia el este y después 30 m hacia el norte hasta B. Calcula la distancia recorrida y el desplazamiento.



1 Suma el camino realmente recorrido

$d = 40 + 30 = 70\,\text{m}$.

2 Escribe el desplazamiento

$\Delta\vec{r} = (40, 30)\,\text{m}$: solo conecta el punto inicial con el final.

3 Calcula su módulo

$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50\,\text{m}$.

4 Calcula la dirección

$\theta = \tan^{-1}(30/40) = 36.9^\circ$ al norte del este.

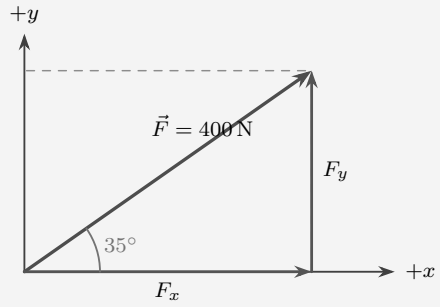
5 Interpreta

La distancia depende del camino; el desplazamiento, únicamente de los extremos. Por eso $70\,\text{m} \neq 50\,\text{m}$.

$$d = 70\,\text{m}; \quad \Delta\vec{r} = (40, 30)\,\text{m}, \quad |\Delta\vec{r}| = 50\,\text{m}$$

Ejemplo guiado 1.3: Descomponer la tensión de un cable

El cable de una grúa ejerce 400 N a 35° sobre la horizontal. Obtén sus componentes y explica cuál contribuye a sostener la carga.



1 Dibuja el vector en el primer cuadrante

Ambas componentes deben ser positivas.

2 Componente horizontal

$F_x = F\cos\theta = (400)\cos 35° = 327.7\,\text{N}.$

3 Componente vertical

$F_y = F\,\text{sen}\,\theta = (400)\,\text{sen}\,35° = 229.4\,\text{N}.$

4 Reconstruye el módulo

$\sqrt{327.7^2 + 229.4^2} = 400\,\text{N}.$

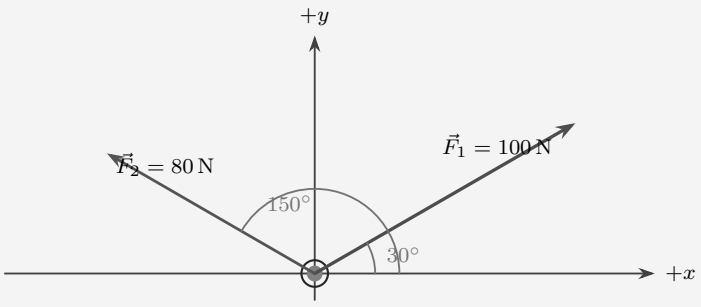
5 Interpreta

F_y es la parte que compensa peso; F_x debe equilibrarse con otra reacción del sistema.

$$\vec{F} = (327.7, 229.4)\,\text{N}$$

Ejemplo guiado 1.4: Dos cables en cuadrantes distintos

Dos cables jalan una argolla: $\vec{F}_1$ vale 100 N a 30° y $\vec{F}_2$ vale 80 N a 150°, medidos desde $+x$.



1 Descompón $\vec{F}_1$

$(100\cos 30°, 100\,\text{sen}\,30°) = (86.60, 50.00)\,\text{N}$.

2 Descompón $\vec{F}_2$

$(80\cos 150°, 80\,\text{sen}\,150°) = (-69.28, 40.00)\,\text{N}$.

3 Suma

$\vec{R} = (17.32, 90.00)\,\text{N}$.

4 Módulo

$R = 91.65\,\text{N}$.

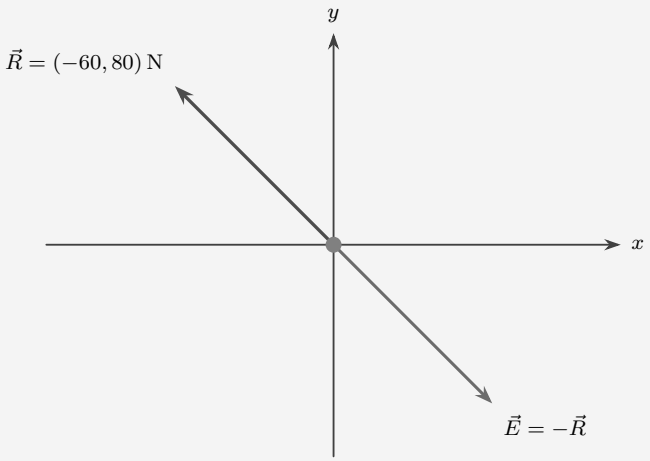
5 Dirección y control de cuadrante

$\theta = 79.1°$; como $R_x > 0$ y $R_y > 0$, el primer cuadrante es coherente.

$$\vec{R} = (17.32, 90.00)\,\text{N}; \quad R = 91.65\,\text{N},\ \theta = 79.1°$$

Ejemplo guiado 1.5: Encontrar un vector equilibrante

Sobre una unión actúa una resultante $\vec{R} = (-60, 80)\,\text{N}$. ¿Qué fuerza debe aplicarse para dejarla en equilibrio?



1 Usa la condición de equilibrio

$\vec{R} + \vec{E} = \vec{0}$.

2 Despeja

$\vec{E} = -\vec{R} = (60, -80)\,\text{N}$.

3 Calcula el módulo

$E = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100\,\text{N}$.

4 Identifica el cuadrante

$E_x > 0$ y $E_y < 0$: cuarto cuadrante.

5 Comprueba

$(-60, 80) + (60, -80) = (0, 0)\,\text{N}$.

$$\vec{E} = (60, -80)\,\text{N}; \quad E = 100\,\text{N}$$

⚠ Sumar magnitudes como si fueran números sueltos

120 N al este y 50 N al norte no producen 170 N, porque las fuerzas no apuntan en la misma dirección. Primero se suman componentes; después se calcula la magnitud de la resultante.

Cómo lo detectas tú solo, dos revisiones. La primera es una cota: la magnitud de la resultante nunca puede pasar de la suma de las magnitudes ni quedar por debajo de su diferencia. Aquí tiene que caer entre 70 y 170 N; sale 130 N.

La segunda es el cuadrante. Después de sacar θ con la calculadora, mira los signos de R_x y R_y y compáralos con tu dibujo. Si $R_x < 0$ y $R_y > 0$ el vector va al segundo cuadrante, pero el arco tangente te habrá devuelto un ángulo negativo: hay que sumarle 180°. Un resultado que apunta al lado contrario del dibujo casi siempre es esto.

✎ Problemas de práctica

1. Descompón y reporta componentes con su signo: 40 N a 30°; 25 N a 120°; 60 N a 250°.
2. Obtén magnitud, cuadrante y dirección de: $(8, 6)$; $(-5, 12)$; $(-9, -12)$; $(7, -24)$.
3. Suma $\vec{A} = (6, -2)$ y $\vec{B} = (-1, 9)$; reporta componentes, magnitud y dirección.
4. Dos fuerzas de 80 N y 60 N actúan sobre el mismo punto. ¿Entre qué valores puede estar la magnitud de la resultante? Da los casos extremos.
5. Sobre una argolla actúan $(30, 0)$ N y $(-12, 16)$ N. Halla la fuerza que mantendría el equilibrio.
6. **Reto.** Tres cables tiran de un poste con 200 N a 0°, 150 N a 120° y 150 N a 240°. Calcula la resultante y explica el resultado con un argumento de simetría.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U1-T01`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.2 Del punto al cuerpo rígido: el centro de masa

Hasta ahora tratamos a los objetos como **partículas**: puntos sin tamaño. Eso funciona para muchas cosas, pero un objeto real puede además *girar*, *rodar* o *voltearse*. Para estudiarlo lo modelamos como un **cuerpo rígido**.

Definición 1.1: Cuerpo rígido

Un **cuerpo rígido** es un objeto cuya forma *no* cambia: la distancia entre dos de sus puntos se mantiene constante aunque se mueva o gire. Un disco, una llave, una viga o una rueda se modelan como cuerpos rígidos.

Definición 1.2: Centro de masa

El **centro de masa** (CM) es el punto donde se puede considerar *concentrada* toda la masa del cuerpo. El cuerpo se mueve como si toda su masa estuviera ahí y todas las fuerzas se aplicaran ahí. Para un objeto uniforme y simétrico, el CM está en su **centro geométrico**.

Para un sistema de partículas alineadas, el CM se calcula como un *promedio ponderado* por la masa:

Centro de masa de un sistema de partículas

$$x_{\text{cm}} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
x_{cm}	posición del centro de masa sobre el eje x	m	promedio ponderado por las masas
m_i	masa de la partícula o componente i	kg	todas las masas físicas son positivas
x_i	posición de la masa m_i	m	se mide desde el origen elegido
$\sum m_i$	masa total del sistema	kg	suma de todas las masas incluidas

Para localizar el centro de masa

1. Coloca el origen donde te convenga y dibújalo. Casi siempre conviene ponerlo en una de las masas: así esa masa aporta cero al numerador.
2. Anota la posición de cada masa *con su signo* respecto de ese origen.
3. Aplica $x_{CM} = \dfrac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$, y lo mismo en y si el problema es plano.
4. Si hay cuerpos extensos, sustituye cada uno por su masa concentrada en su propio centro de masa.
5. Si falta material (un orificio), réstalo: entra con masa **negativa** en las dos sumas.
6. Comprueba: el resultado debe caer *entre* las masas y más cerca de la mayor. Si te sale fuera, hay un signo mal.

Ejemplos: dónde queda el centro de masa

Salvo aviso, el origen está en la primera masa y la distancia entre ellas es d.

1) m y m. **R.** En el punto medio, $d/2$.

2) $2m$ y m. **R.** A $d/3$ de la mayor.

3) $3m$ y m. **R.** A $d/4$ de la mayor.

4) m y $3m$. **R.** A $3d/4$ del origen.

5) $9m$ y m. **R.** A $d/10$ de la mayor: casi encima de ella.

6) 2 kg en $x = 0$ y 3 kg en $x = 10\,\text{m}$. **R.** $x_{CM} = 6.0\,\text{m}$

7) 4 kg en $x = -2$ y 4 kg en $x = 6$. **R.** $x_{CM} = 2.0\,\text{m}$

8) 5 kg en $x = 0$, 5 kg en $x = 4$, 10 kg en $x = 8$. **R.** $x_{CM} = 5.0\,\text{m}$

9) Una varilla uniforme. **R.** En su punto medio.

10) Un disco uniforme. **R.** En su centro.

11) Un aro. **R.** En su centro, **donde no hay material**: el centro de masa no tiene que estar sobre el cuerpo.

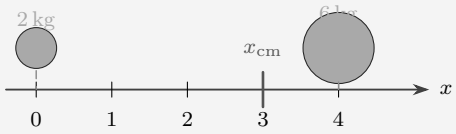
12) Una escuadra en L. **R.** Fuera del material, en el hueco de la L.

13) Un disco con un orificio descentrado. **R.** Se corre hacia el lado opuesto al orificio.

14) Tierra y Luna. **R.** Dentro de la Tierra, porque su masa es 81 veces mayor.

Ejemplo guiado 1.6: Centro de masa de dos masas

Una masa de 2 kg está en $x = 0$ y otra de 6 kg en $x = 4\,\text{m}$. ¿Dónde está el centro de masa?



1 Aplica la fórmula

$$x_{\text{cm}} = \frac{(2)(0) + (6)(4)}{2 + 6} = \frac{24}{8}.$$

2 Calcula

$x_{\text{cm}} = 3\,\text{m}$.

3 Interpreta

El CM queda *más cerca* de la masa grande, como era de esperar.

$$\boxed{x_{\mathbf{cm}} = 3\,\text{m}}$$

1.2.1 Centro de masa en el plano

Cuando las masas no están en una sola línea, sino repartidas en un **plano**, el procedimiento es el mismo, pero lo hacemos *dos veces*: una para la coordenada x y otra para la y. Basta leer las coordenadas de cada masa en el plano cartesiano.

Centro de masa en dos dimensiones

$$x_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i} \qquad y_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
$x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}$	coordenadas del centro de masa	m	se calculan por separado
x_i, y_i	coordenadas de cada masa	m	dependen del origen y de los ejes
m_i	masa situada en (x_i, y_i)	kg	funciona como peso del promedio
i	índice que identifica cada componente	sin unidad	toma los valores $1, 2, 3, \ldots$

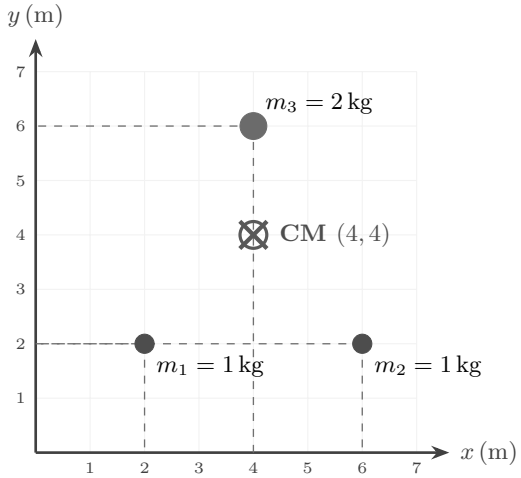
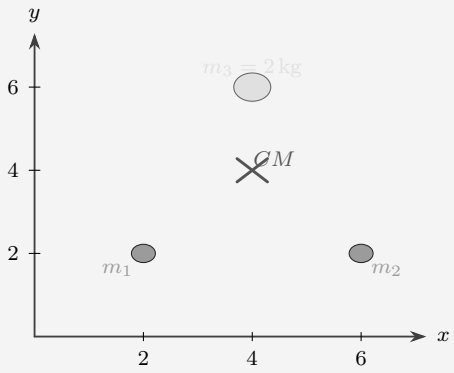


Figura 1.2: Tres masas en el plano. Lee las coordenadas de cada una y aplica la fórmula para x y para y por separado.

Ejemplo guiado 1.7: Centro de masa leído del plano

Con las tres masas de la figura ($m_1 = 1\,\text{kg}$ en $(2, 2)$, $m_2 = 1\,\text{kg}$ en $(6, 2)$ y $m_3 = 2\,\text{kg}$ en $(4, 6)$), halla las coordenadas del centro de masa.



1 Suma la masa total

$M = 1 + 1 + 2 = 4\,\text{kg}$.

2 Coordenada x

$$x_{\text{cm}} = \frac{(1)(2) + (1)(6) + (2)(4)}{4} = \frac{2+6+8}{4} = \frac{16}{4} = 4\,\text{m}.$$

3 Coordenada y

$$y_{\text{cm}} = \frac{(1)(2) + (1)(2) + (2)(6)}{4} = \frac{2+2+12}{4} = \frac{16}{4} = 4\,\text{m}.$$

4 Ubica el punto

El CM está en $(4, 4)$, la $\otimes$ dorada de la figura: más arriba, "jalado" hacia la masa grande.

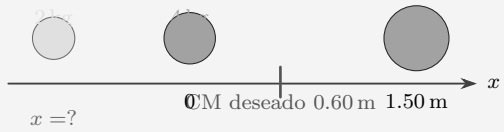
$$\boxed{(x_{\mathbf{cm}},\, y_{\mathbf{cm}}) = (4\,\text{m},\, 4\,\text{m})}$$

Una idea que simplificó el movimiento de sistemas

La noción de centro de gravedad aparece desde la estática de Arquímedes. Más tarde, la mecánica newtoniana mostró que el centro de masa de un sistema responde a la fuerza externa neta como si toda la masa estuviera concentrada allí. Esta idea permite separar dos preguntas: cómo se traslada el conjunto y cómo gira alrededor de su centro.

Ejemplo guiado 1.8: Problema inverso: colocar un contrapeso

Un soporte tiene 4 kg en $x = 0$ y 6 kg en $x = 1.50\,\text{m}$. ¿Dónde debe colocarse un contrapeso de 2 kg para que el CM quede en $x = 0.60\,\text{m}$?



1 Escribe la condición con la posición desconocida x

$$0.60 = \frac{4(0) + 6(1.50) + 2x}{4+6+2}.$$

2 Multiplica por la masa total

$$7.20 = 9.00 + 2x.$$

3 Despeja

$$x = -0.90\,\text{m}.$$

4 Interpreta el signo

El contrapeso debe ir a la izquierda del origen; ponerlo entre las dos masas movería el CM hacia la derecha, no hacia 0.60 m.

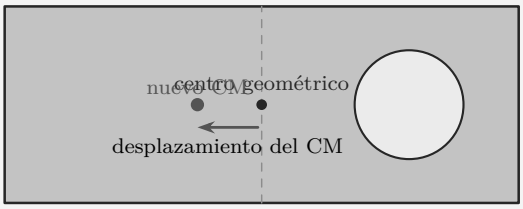
5 Comprueba

$$[6(1.50) + 2(-0.90)]/12 = 7.20/12 = 0.60\,\text{m}.$$

$$\boxed{x = -0.90\,\text{m}}$$

Ejemplo guiado 1.9: Una lámina con un orificio

Una lámina rectangular uniforme tiene un orificio circular cerca de su extremo derecho. Predice hacia dónde se desplaza su centro de masa.



1 Imagina primero la lámina completa

Su CM estaría en el centro geométrico.

2 Modela el hueco

Un orificio se trata matemáticamente como una "masa negativa" situada donde se retiró material.

3 Predice antes de calcular

Al quitar masa del lado derecho, el CM se mueve a la izquierda, hacia la región que conserva más masa.

4 Reconoce el límite

Para hallar una distancia numérica se necesitan las dimensiones y densidad superficial, pero la dirección ya puede decidirse.

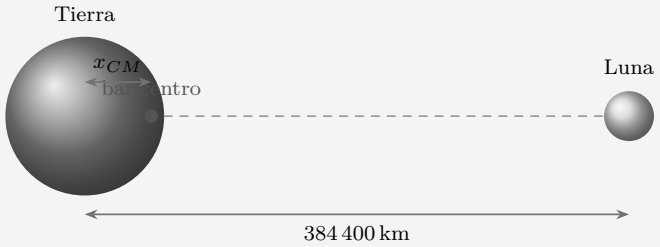
5 Control físico

El CM no se desplaza hacia el hueco: allí hay menos masa que lo "jale".

El CM se desplaza al lado opuesto del orificio.

Ejemplo guiado 1.10: Tierra y Luna: localizar el baricentro

Modela la Tierra y la Luna como masas puntuales separadas 384 400 km. La masa terrestre es 81 veces la lunar. Localiza el centro de masa medido desde el centro de la Tierra y decide si queda dentro o fuera del planeta ($R_T = 6371\,\text{km}$).



1 Define un origen claro

Centro de la Tierra: $x_T = 0$; centro de la Luna: $x_L = 384\,400\,\text{km}$.

2 Representa las masas

$M_T = 81m$ y $M_L = m$.

3 Calcula

$$x_{\text{cm}} = \frac{81m(0) + m(384\,400)}{82m} = 4687.8\,\text{km}.$$

4 Compara con el radio

$4687.8 < 6371\,\text{km}$.

5 Interpreta

La Tierra y la Luna orbitan alrededor de ese punto común; como queda dentro de la Tierra, el centro terrestre realiza un pequeño movimiento alrededor de él.

$x_{\text{cm}} \approx 4688\,\text{km}$; **queda dentro de la Tierra**

El centro de masa en tu cuerpo y en el deporte

Un clavadista o una gimnasta giran alrededor de su centro de masa. Al "encogerse" acercan su masa al eje y giran más rápido. En el salto de altura, los atletas arquean el cuerpo (estilo *Fosbury*) para que su **centro de masa pase por debajo** de la barra mientras el cuerpo pasa por arriba. ¡Pura física de cuerpos rígidos!

Centro de masa y centro de gravedad

En la Tierra, donde g es prácticamente igual en todo el cuerpo, el **centro de gravedad** (donde "actúa" el peso) coincide con el centro de masa. Por eso usamos los términos casi como sinónimos.

⚠ Creer que el centro de masa está siempre sobre el cuerpo

El centro de masa de un aro está en su centro, donde no hay material; el de una escuadra en L cae en el hueco. No es un punto del objeto: es un *promedio ponderado* de posiciones, y un promedio no tiene por qué coincidir con ninguno de los datos.

El otro descuido es **promediar sin pesar**. Con 2 kg en $x = 0$ y 8 kg en $x = 10\,\text{m}$, el centro de masa no está en 5 m: está en 8 m, pegado a la masa grande. Sacar el punto medio equivale a suponer que las masas son iguales.

Cómo lo revisas tú solo, tres comprobaciones rápidas:

- El resultado tiene que caer *entre* las masas extremas. Si sale fuera, hay un signo equivocado en alguna posición.
- Tiene que quedar del lado de la masa mayor. Si la masa grande está a la derecha y tu resultado se fue a la izquierda, invertiste algo.
- Cambia el origen de lugar y recalcula. El centro de masa es un punto físico: debe quedar en el mismo sitio aunque cambien los números.

Problemas de práctica

1. Halla x_{CM}: 3 kg en $x = 0$ y 6 kg en $x = 9\,\text{m}$.
2. Halla x_{CM}: 5 kg en $x = -4\,\text{m}$ y 5 kg en $x = 6\,\text{m}$.
3. Tres masas sobre una recta: 2 kg en $x = 0$, 3 kg en $x = 4\,\text{m}$ y 5 kg en $x = 10\,\text{m}$. Calcula

x_{CM} y verifica que quede del lado de la mayor.

4. En el plano: 4 kg en $(0,0)$, 2 kg en $(6,0)$ y 2 kg en $(0,8)$. Halla (x_{CM}, y_{CM}).
5. Una barra uniforme de 2.0 m y 6 kg lleva una masa de 3 kg pegada en un extremo. ¿Dónde queda el centro de masa del conjunto?
6. Repite el problema 1 pero coloca el origen en la masa de 6 kg. Comprueba que el centro de masa quede en el mismo punto físico.
7. **Reto.** A un disco uniforme de radio R se le hace un orificio circular de radio $R/2$ tangente al borde. Localiza el centro de masa tratando el orificio como masa negativa.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U1-T02`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.3 Torca: el efecto de giro de una fuerza

Una fuerza no solo empuja: si se aplica lejos de un eje, además **hace girar**. Esa capacidad de giro se llama **torca** (o torque, o momento de una fuerza).

Definición 1.3: Torca

La **torca** τ mide el efecto de giro que produce una fuerza respecto a un eje. Depende de la fuerza F y del **brazo de palanca** d: la distancia *perpendicular* del eje a la línea de la fuerza.

Torca

$$\tau = F\,d \qquad (\text{o bien } \tau = F\,r\sin\theta) \qquad [\tau] = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
τ	torca respecto del eje elegido	N·m	su signo indica el sentido de giro
F	módulo de la fuerza aplicada	N	solo su componente perpendicular produce giro
d	brazo de palanca perpendicular	m	distancia mínima del eje a la línea de acción
r	distancia del eje al punto de aplicación	m	no siempre coincide con d
θ	ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$	rad o °	$d = r\sin\theta$

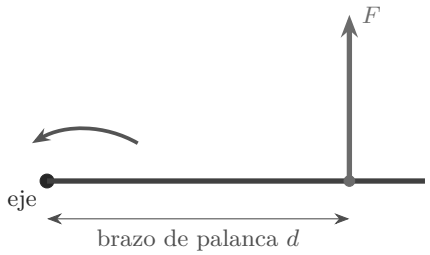


Figura 1.3: La torca crece con la fuerza y con el brazo de palanca d.

Lo esencial

Lo esencial: lo que hace girar no es solo la fuerza, sino la fuerza **por** la distancia al eje. Por eso una llave larga afloja un tornillo que con una corta no se puede: más brazo, más torca.

Para calcular una torca

1. Elige el eje o pivote y márcalo. Sin eje declarado, la palabra torca no significa nada.
2. Mide r **del eje al punto donde se aplica la fuerza**, no a donde te convenga.
3. Identifica el ángulo θ *entre* $\vec{r}$ y $\vec{F}$, no el que forma la fuerza con el suelo.
4. Aplica $\tau = rF\,\mathrm{sen}\,\theta$. Si la fuerza es perpendicular, $\mathrm{sen}\,90^\circ = 1$ y queda $\tau = rF$.
5. Asigna el signo con el convenio que declaraste: por costumbre, positivo el giro antihorario.
6. Suma las torcas con su signo para obtener la neta.
7. Comprueba: una fuerza que apunta *hacia* el eje o *desde* el eje no produce torca, valga lo que valga.

Ejemplos: torca respecto del eje marcado

Con F perpendicular a r salvo aviso.

1) $F = 50\,\mathrm{N}$, $r = 0.40\,\mathrm{m}$. **R.** $20\,\mathrm{N\cdot m}$

2) $F = 50\,\mathrm{N}$, $r = 0.80\,\mathrm{m}$. **R.** $40\,\mathrm{N\cdot m}$: al doble de brazo, doble torca.

3) $F = 100\,\mathrm{N}$, $r = 0.40\,\mathrm{m}$. **R.** $40\,\mathrm{N\cdot m}$

4) $F = 50\,\mathrm{N}$, $r = 0.40\,\mathrm{m}$, $\theta = 30^\circ$. **R.** $10\,\mathrm{N\cdot m}$

5) $F = 50\,\mathrm{N}$, $r = 0.40\,\mathrm{m}$, $\theta = 60^\circ$. **R.** $17.3\,\mathrm{N\cdot m}$

6) $F = 50\,\mathrm{N}$, $r = 0.40\,\mathrm{m}$, $\theta = 90^\circ$. **R.** $20\,\mathrm{N\cdot m}$: el máximo posible.

7) $F = 50\,\mathrm{N}$, $r = 0.40\,\mathrm{m}$, $\theta = 0^\circ$. **R.** 0: la fuerza apunta a lo largo del brazo.

8) $F = 50\,\mathrm{N}$, $r = 0.40\,\mathrm{m}$, $\theta = 180^\circ$. **R.** 0, por lo mismo.

9) F aplicada *sobre* el eje. **R.** 0: aquí $r = 0$.

10) $F = 80\,\mathrm{N}$ a $0.25\,\mathrm{m}$, sentido horario. **R.** $-20\,\mathrm{N\cdot m}$

11) Dos torcas: $+30$ y $-12\,\mathrm{N\cdot m}$. **R.** Neta $+18\,\mathrm{N\cdot m}$, antihoraria.

12) Dos torcas: $+30$ y $-30\,\mathrm{N\cdot m}$. **R.** Neta 0: no empieza a girar.

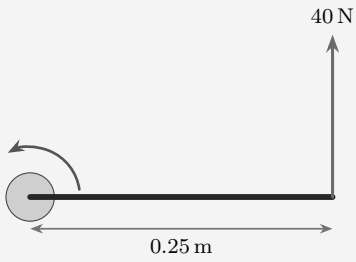
13) $F = 200\,\mathrm{N}$ en el centro de una puerta de $0.90\,\mathrm{m}$, perpendicular. **R.** $90\,\mathrm{N\cdot m}$

14) La misma fuerza en el borde de la puerta. **R.** $180\,\mathrm{N\cdot m}$: por eso la manija va lejos de la

bisagra.

Ejemplo guiado 1.11: Aflojar una tuerca

Aplicas 40 N en el extremo de una llave de 0.25 m, perpendicular a ella. ¿Qué torca produces?



1 Identifica datos

$F = 40\,\text{N}$, $d = 0.25\,\text{m}$ (perpendicular, así que el brazo es toda la longitud).

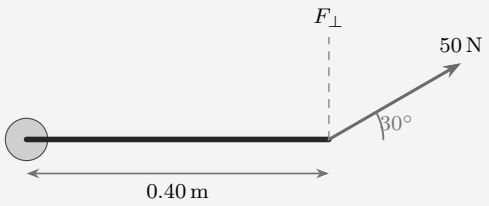
2 Aplica $\tau = Fd$

$\tau = (40)(0.25) = 10\,\text{N}\cdot\text{m}$.

$\boxed{\tau = 10\,\text{N}\cdot\text{m}}$

Ejemplo guiado 1.12: Cuando la fuerza no es perpendicular

Empujas con 50 N el extremo de una barra de 0.40 m, pero a 30° respecto a la barra. ¿Qué torca haces? (Usa $\sin 30° = 0.5$.)



1 Usa la componente perpendicular

$\tau = F\,r\sin\theta = (50)(0.40)(0.5)$.

2 Calcula

$\tau = 10\,\text{N}\cdot\text{m}$.

3 Reflexiona

Si empujaras perpendicular ($\theta = 90°$) tendrías $20\,\text{N}\cdot\text{m}$: ¡el doble! Empujar "de lado" desperdicia fuerza.

$\boxed{\tau = 10\,\text{N}\cdot\text{m}}$

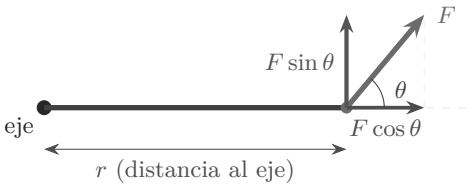


Figura 1.4: Solo la componente *perpendicular* a la barra, $F\sin\theta$ (verde), hace girar. Por eso $\tau = F\,r\sin\theta$. La componente $F\cos\theta$ (azul) solo jala hacia el eje y no produce giro.

El signo de la torca

Por convención, una torca que tiende a girar en sentido **antihorario** se toma *positiva*, y la horaria, *negativa*. Esto sirve para sumar torcas con su signo en los problemas de equilibrio.

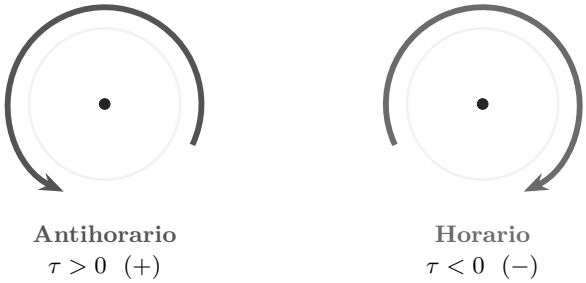


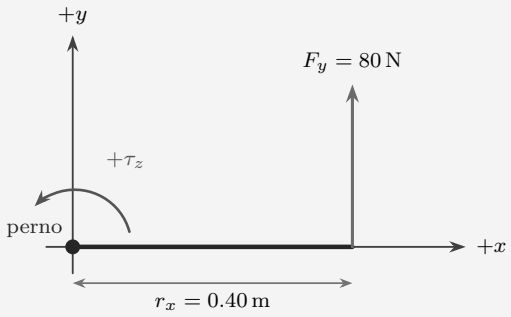
Figura 1.5: Convención de signos: giro **antihorario** (como las manecillas "al revés") es positivo; giro **horario** (como avanzan las manecillas del reloj) es negativo.

Momento de una fuerza: una idea anterior al motor

Arquímedes estudió las palancas mucho antes de que existieran motores o engranes modernos. La relación entre fuerza y distancia al apoyo permitió comprender por qué una fuerza pequeña puede equilibrar otra mayor. La torca conserva esa idea geométrica: una fuerza adquiere capacidad de giro por su distancia perpendicular al eje.

Ejemplo guiado 1.13: El subíndice z indica un eje, no un punto

Respecto de un perno, $\vec{r} = (0.40, 0)\,\text{m}$ y $\vec{F} = (0, 80)\,\text{N}$. Calcula $\tau_z = r_x F_y - r_y F_x$.



1 Identifica componentes

$r_x = 0.40\,\text{m}$, $r_y = 0$, $F_x = 0$ y $F_y = 80\,\text{N}$.

2 Sustituye

$\tau_z = (0.40)(80) - (0)(0) = 32.0\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

3 Interpreta z

Los vectores $\vec{r}$ y $\vec{F}$ están en el plano xy; la torca apunta sobre el eje perpendicular z.

4 Interpreta el signo

$\tau_z > 0$ significa giro antihorario y dirección $+z$, que sale de la hoja con la regla de la mano derecha.

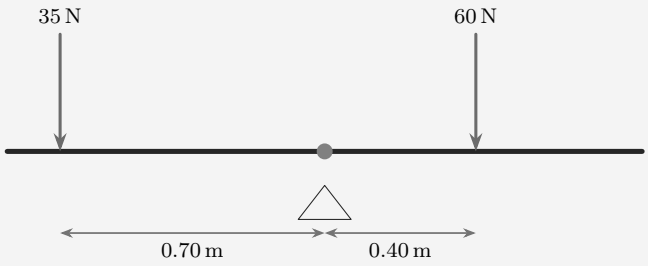
5 Verifica con $rF\sin\theta$

$(0.40)(80)\sin 90^\circ = 32.0\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

$\tau_z = +32.0\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$; **antihoraria, hacia** $+z$

Ejemplo guiado 1.14: Torca neta y sentido inicial de giro

Una fuerza de 60 N hacia abajo actúa 0.40 m a la derecha del pivote; otra de 35 N hacia abajo actúa 0.70 m a la izquierda.



1 Declara la convención

Antihorario positivo.

2 Torca izquierda

$\tau_I = +(35)(0.70) = +24.5\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

3 Torca derecha

$\tau_D = -(60)(0.40) = -24.0\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

4 Suma algebraicamente

$\tau_{\mathrm{net}} = 24.5 - 24.0 = +0.50\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

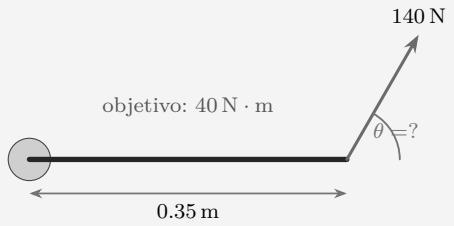
5 Interpreta

Aunque las fuerzas son distintas, las torcas casi se equilibran; la pequeña diferencia inicia un giro antihorario.

$\tau_{\mathrm{net}} = +0.50\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$; **antihorario**

Ejemplo guiado 1.15: Diseñar el ángulo de aplicación

Una técnica dispone de una palanca de 0.35 m y puede ejercer 140 N. ¿Qué ángulo agudo mínimo debe formar la fuerza con la palanca para producir $40\,\text{N}\cdot\text{m}$?



1 Plantea

$40 = (0.35)(140)\,\operatorname{sen}\theta$.

2 Aísla el seno

$\operatorname{sen}\theta = 40/49 = 0.8163$.

3 Comprueba existencia

El cociente está entre 0 y 1, así que existe un ángulo real. Si fuera mayor que uno, ni una fuerza perpendicular alcanzaría la torca.

4 Calcula

$\theta = \operatorname{sen}^{-1}(0.8163) = 54.7°$.

5 Interpreta

Cualquier ángulo entre 54.7° y 125.3° produce al menos la torca requerida; el agudo mínimo es 54.7°.

$$\theta_{\text{mín}} = 54.7°$$

⚠ Confundir fuerza con torca

Dos fuerzas iguales pueden producir torcas muy distintas: lo que cambia es *dónde* se aplican. Empujar una puerta junto a la bisagra casi no la abre; empujarla en la orilla sí. ¡Siempre fíjate en el brazo de palanca!

El descuido gemelo es el **ángulo**: en $\tau = rF\,\operatorname{sen}\theta$, el θ es el que hay entre el brazo $\vec{r}$ y la fuerza $\vec{F}$, no entre la fuerza y la horizontal. Si la llave está inclinada, esos dos ángulos son distintos.

Cómo lo detectas tú solo: pregúntate si tu resultado responde bien a los dos casos extremos. Con la fuerza perpendicular al brazo la torca debe ser *máxima* ($\operatorname{sen}90° = 1$); con la fuerza a lo largo del brazo debe ser *cero*. Si al empujar en la dirección del mango te sale torca distinta de cero, tomaste el ángulo equivocado. Y si al hacer la fuerza perpendicular no te sale el valor mayor de todos, también.

Problemas de práctica

1. Calcula la torca respecto de la bisagra: una fuerza perpendicular de 60 N aplicada a 0.75 m; la misma fuerza a 0.25 m.

2. Una llave de 0.30 m recibe 120 N a 90°, a 45° y a 0° respecto del mango. Calcula las tres torcas y ordénalas.
3. Sobre un disco actúan tres torcas: $+45$, -18 y $-12\,\mathrm{N\cdot m}$. Halla la neta e indica hacia dónde empieza a girar.
4. Un niño de 250 N se sienta a 1.2 m del pivote de un sube-y-baja. ¿A qué distancia debe sentarse otro de 300 N para equilibrarlo?
5. Explica por qué una fuerza aplicada exactamente sobre el eje nunca produce torca, por grande que sea.
6. **Reto.** Quieres aflojar un tornillo con una llave de 0.25 m y solo puedes hacer 150 N. El tornillo necesita $40\,\mathrm{N\cdot m}$. ¿Se puede? Si no, calcula la longitud mínima de llave que necesitarías.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U1-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.4 Equilibrio estático

Un cuerpo está en **equilibrio estático** cuando *no* se traslada ni gira: está en reposo y se queda así. Para ello deben cumplirse **dos** condiciones a la vez. Pero antes de plantear ecuaciones hay que *ver* todas las fuerzas: para eso sirve el diagrama de cuerpo libre.

1.4.1 Las fuerzas y el diagrama de cuerpo libre

Un **diagrama de cuerpo libre** (DCL) es un dibujo donde el objeto se representa aislado, con *todas* las fuerzas externas que actúan sobre él. En problemas de rotación las flechas deben conservar su **punto o línea de aplicación**; moverlas al centro puede cambiar la torca y arruinar el modelo. Es el paso más importante: un buen DCL resuelve medio problema. Las fuerzas que más aparecen son:

Fuerza	Símb.	¿Hacia dónde apunta?
Peso	W	Siempre hacia **abajo** (al centro de la Tierra); $W = mg$.
Normal	N	**Perpendicular** a la superficie de apoyo, alejándose de ella.
Fricción	f	A lo largo de la superficie, **oponiéndose** al deslizamiento.
Tensión	T	A lo largo de una cuerda o cable, **jalando** hacia afuera.
Aplicada	F	En la dirección en que tú (u otro objeto) empujas o jalas.

Definición 1.4: Fuerza normal

La **fuerza normal** N es la fuerza *perpendicular* con la que una superficie empuja a un cuerpo apoyado, impidiendo que lo atraviese. Sobre una mesa horizontal apunta hacia **arriba**; sobre una rampa, es perpendicular a la rampa. ¡Ojo!: la normal *no* siempre vale lo mismo que el peso; solo coinciden cuando no hay otras fuerzas verticales.

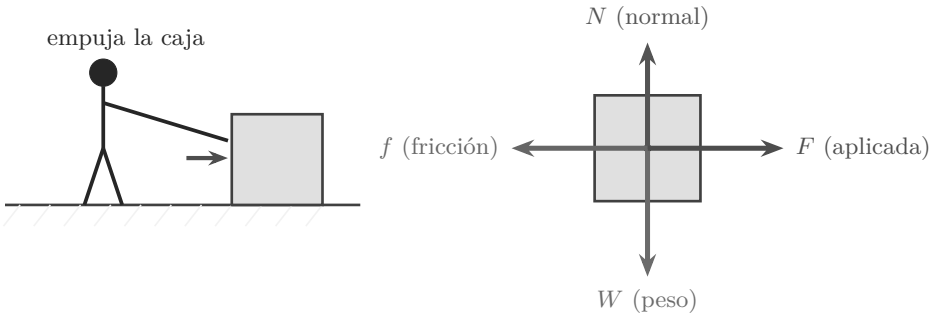


Figura 1.6: Izquierda: la situación real (una persona empuja una caja). Derecha: su **diagrama de cuerpo libre**, con las cuatro fuerzas sobre la caja. Si la caja no se mueve, hacia arriba $N = W$ y hacia los lados $F = f$.

Cómo dibujar un buen diagrama de cuerpo libre

1. Aísla *un* objeto y dibújalo solo (una caja, un punto).
2. Pon el **peso** hacia abajo desde el centro.
3. Agrega una **normal** por cada superficie de apoyo (perpendicular a ella).
4. Añade **fricciones**, **tensiones** y **fuerzas aplicadas** según el problema.
5. Revisa: ¿no te falta ninguna? ¿ninguna está de más? Solo entonces plantea $\sum F = 0$ y $\sum \tau = 0$.

Propiedad 1.1: Las dos condiciones de equilibrio

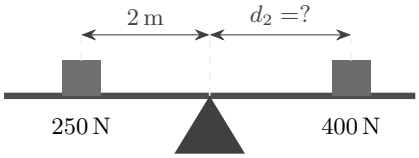
- **Equilibrio de traslación**: la fuerza neta es cero. $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$.
- **Equilibrio de rotación**: la torca neta (respecto a cualquier eje) es cero. $\sum \tau = 0$.

Condiciones y símbolos del equilibrio

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
$\sum F_x$	suma de componentes horizontales	N	debe ser cero
$\sum F_y$	suma de componentes verticales	N	debe ser cero
$\sum \tau_O$	suma de torcas respecto de O	N·m	debe ser cero para cualquier punto O
N	reacción normal de una superficie	N	perpendicular al contacto
f_s	fricción estática	N	cumple $\lvert f_s \rvert \leq \mu_s N$

Resolver problemas de equilibrio

1. Dibuja el cuerpo y *todas* las fuerzas (peso, normales, tensiones, apoyos).
2. Elige un **eje de giro cómodo**: pon el eje donde actúa una fuerza que no conoces, ¡así su torca se vuelve cero y desaparece de la ecuación!
3. Escribe $\sum \tau = 0$ (torcas antihorarias $+$, horarias $-$).
4. Si hace falta, añade $\sum F = 0$. Resuelve.



La torca de cada peso respecto al pivote debe igualarse.

Para resolver un problema de equilibrio estático

1. Aísla el cuerpo y dibuja **todas** las fuerzas externas, cada una en su punto de aplicación real. El peso va en el centro de masa.
2. Elige ejes y declara el sentido positivo de giro.
3. Elige el pivote **donde se cruce el mayor número de incógnitas**: esas desaparecen de la ecuación de torcas. Casi siempre es un apoyo.
4. Escribe las tres ecuaciones: $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum \tau = 0$.
5. Empieza resolviendo la de torcas, que suele traer una sola incógnita.
6. Sustituye en las de fuerzas para obtener las reacciones.
7. Comprueba con *otro* pivote: si el cuerpo está en equilibrio, la suma de torcas debe dar cero respecto de cualquier punto.

Ejemplos: qué pivote conviene y qué se cancela

1) Viga apoyada en dos puntos, se buscan las dos reacciones. **R.** Pivote en un apoyo: cancela esa reacción y queda la otra sola.

2) Escalera contra la pared, se busca la fricción del piso. **R.** Pivote en el pie: cancela normal y fricción del piso.

3) Letrero colgado de un cable, se busca la tensión. **R.** Pivote en la articulación de la pared.

4) Antebrazo sosteniendo un peso, se busca la fuerza del bíceps. **R.** Pivote en el codo.

5) Sube-y-baja: 250 N a 2.0 m. **R.** Del otro lado, 400 N debe ir a 1.25 m.

6) Sube-y-baja: 300 N a 1.5 m y 450 N al otro lado. **R.** A 1.0 m.

7) Dos niños iguales. **R.** A la misma distancia: el caso simétrico.

8) Viga uniforme de 200 N y 4.0 m, apoyada en los extremos. **R.** 100 N en cada apoyo.

9) La misma viga con una carga de 300 N en el centro. **R.** 250 N en cada apoyo.

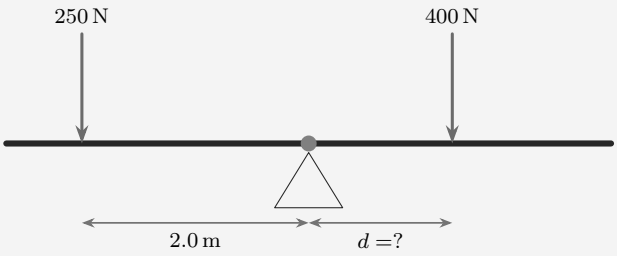
10) La misma viga con la carga sobre un apoyo. **R.** Ese apoyo carga 400 N y el otro 100 N.

11) Cuerpo colgado de un solo cable vertical. **R.** $T = W$; la ecuación de torcas no aporta nada porque no hay brazo.

12) Una fuerza que pasa por el pivote elegido. **R.** Torca cero: por eso conviene poner ahí el pivote.

Ejemplo guiado 1.16: El sube-y-baja equilibrado

Un niño de 250 N se sienta a 2 m a la izquierda del pivote. ¿A qué distancia a la derecha debe sentarse su prima de 400 N para equilibrar?



1 Condición de equilibrio rotacional

La torca del niño (antihoraria) iguala a la de la prima (horaria): $F_1 d_1 = F_2 d_2$.

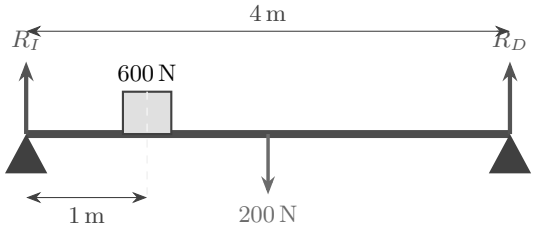
2 Sustituye

$(250)(2) = (400)\, d_2 \;\Rightarrow\; 500 = 400\, d_2$.

3 Despeja

$$d_2 = \frac{500}{400} = 1.25\,\text{m}.$$

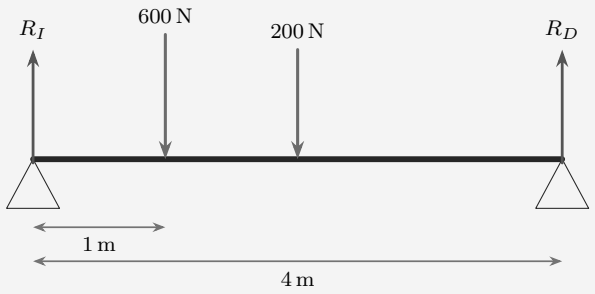
$$\boxed{d_2 = 1.25\,\text{m}}$$



Los dos apoyos empujan hacia arriba; la viga y la caja pesan hacia abajo.

Ejemplo guiado 1.17: Una viga horizontal

Una viga uniforme de 200 N y 4 m descansa sobre dos apoyos en sus extremos. Una caja de 600 N se coloca a 1 m del apoyo izquierdo. ¿Cuánto soporta cada apoyo?



1 Dibuja y ubica las fuerzas

Pesos: viga (200 N en el centro, a 2 m) y caja (600 N a 1 m). Reacciones R_I (izq.) y R_D (der.).

2 Torcas respecto al apoyo izquierdo

($\sum \tau = 0$):

$$R_D(4) - 600(1) - 200(2) = 0 \;\Rightarrow\; 4R_D = 1000.$$

3 Despeja R_D

$R_D = 250\,\text{N}$.

4 Usa $\sum F = 0$

$R_I + R_D = 800 \Rightarrow R_I = 800 - 250 = 550\,\text{N}$.

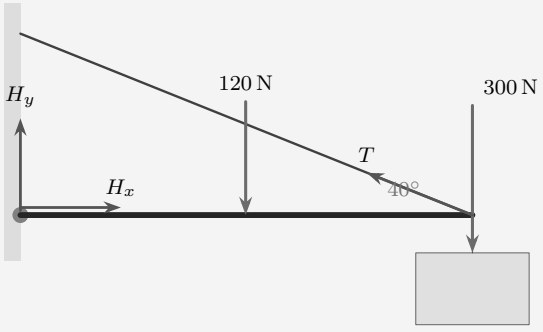
$$\boxed{R_I = 550\,\text{N}, \quad R_D = 250\,\text{N}}$$

De la balanza a la ingeniería estructural

Las balanzas de brazos, las palancas y las construcciones antiguas mostraban el equilibrio mucho antes de escribirse $\sum \tau = 0$. La estática moderna convirtió esas regularidades en un método de diseño: aislar un cuerpo, representar sus interacciones y verificar simultáneamente que no acelere ni comience a girar.

Ejemplo guiado 1.18: Letrero sostenido por un cable

Una barra horizontal uniforme de 2.40 m pesa 120 N y sostiene un letrero de 300 N en su extremo. Un cable unido al extremo forma 40° con la barra. Calcula la tensión y la reacción de la bisagra.



1 Elige como pivote la bisagra

Las reacciones H_x y H_y se aplican en la bisagra. Como su vector de posición respecto de ese pivote es $\vec{r} = \vec{0}$, ambas tienen torca cero y no aparecen en $\sum \tau_H$.

2 Ubica los pesos

El peso de la barra actúa a 1.20 m; el del letrero, a 2.40 m. De la tensión, $T\cos 40^\circ$ tiene línea de acción sobre la barra y pasa por la bisagra; por eso solo $T\,\mathrm{sen}\,40^\circ$ produce torca.

3 Equilibrio rotacional

$T\,\mathrm{sen}\,40^\circ(2.40) - 120(1.20) - 300(2.40) = 0$, por lo que $T = 560\,\mathrm{N}$.

4 Equilibrio vertical

$H_y + T\,\mathrm{sen}\,40^\circ - 120 - 300 = 0$ da $H_y = 60\,\mathrm{N}$.

5 Equilibrio horizontal

$H_x - T\cos 40^\circ = 0$ da $H_x = 429\,\mathrm{N}$ en sentido opuesto al tirón horizontal del cable.

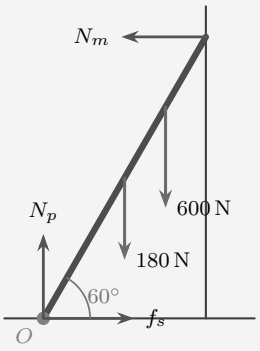
$$T = 560\,\mathrm{N}; \quad H_x = 429\,\mathrm{N}, \quad H_y = 60\,\mathrm{N}$$

Ejemplo guiado 1.19: La escalera: por qué conviene elegir el pie como pivote

Una escalera uniforme de 4.0 m y peso 180 N forma 60° con el piso. Una persona de 600 N está a 3.0 m medidos sobre la escalera. El muro es liso. Calcula las reacciones y $\mu_{s,\mathrm{mín}}$.



Objeto real



Modelo y DCL

1 Justifica el pivote

En O actúan N_p y f_s; sus brazos de palanca son cero. Elegir O elimina dos torcas desconocidas en una sola decisión.

2 Escribe las torcas respecto de O

$N_m(4\,\mathrm{sen}\,60^\circ) - 180(2\cos 60^\circ) - 600(3\cos 60^\circ) = 0$.

3 Despeja la normal del muro

$N_m = 311.8\,\mathrm{N}$.

4 Usa el equilibrio de fuerzas

En x, $f_s = N_m = 311.8\,\mathrm{N}$; en y, $N_p = 180 + 600 = 780\,\mathrm{N}$.

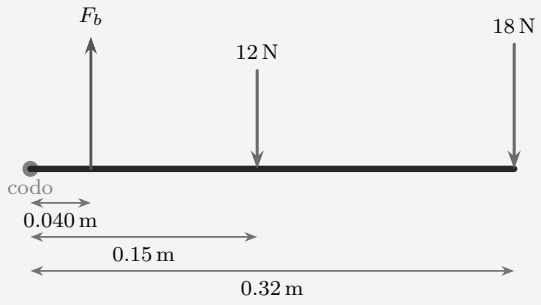
5 Condición límite de fricción

En el inicio del deslizamiento, $f_s = \mu_s N_p$; por tanto, $\mu_{s,\text{mín}} = 311.8/780 = 0.400$.

$$N_m = f_s = 311.8\,\text{N}; \quad N_p = 780\,\text{N}; \quad \mu_{s,\text{mín}} = 0.400$$

Ejemplo guiado 1.20: El antebrazo como palanca

Un antebrazo horizontal sostiene una charola de 18 N a 0.32 m del codo. El antebrazo pesa 12 N y su CM está a 0.15 m. El bíceps tira verticalmente a 0.040 m del codo. Determina la fuerza del bíceps.



1 Elige el codo como pivote

Así la reacción de la articulación no produce torca.

2 Separa los dos pesos

Ambos generan giro horario y deben incluirse.

3 Equilibrio de torcas

$F_b(0.040) - 18(0.32) - 12(0.15) = 0$.

4 Calcula

$F_b = [5.76 + 1.80]/0.040 = 189\,\text{N}$.

5 Interpreta

El músculo ejerce una fuerza mucho mayor que la carga porque su brazo de palanca es muy corto; el cuerpo intercambia fuerza por rapidez y movilidad.

$$F_b = 189\,\text{N}$$

Grúas, puentes y tu antebrazo

Las **grúas** llevan un contrapeso para que la suma de torcas dé cero y no se vuelquen. Los **puentes** se diseñan calculando cuánto carga cada apoyo. Y tu propio **antebrazo** es una palanca: el bíceps hace una torca enorme con poco brazo para sostener un peso que está mucho más lejos del codo.

⚠ Creer que basta con $\sum F = 0$

Un cuerpo puede tener fuerza neta cero y aun así ponerse a girar. Dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas en puntos distintos —un *par*— se cancelan como fuerzas y sin embargo producen torca: es exactamente lo que haces al girar el volante con las dos manos. El equilibrio estático exige **las dos** condiciones, $\sum F = 0$ *y* $\sum \tau = 0$.

El segundo descuido es olvidar el **peso propio** de la viga o la escalera. Si el enunciado dice "uniforme", ese peso existe y actúa en el punto medio; ignorarlo cambia todas las reacciones.

Cómo lo revisas tú solo: vuelve a calcular la suma de torcas **desde otro pivote**. Si el cuerpo está de verdad en equilibrio, tiene que dar cero desde cualquier punto que elijas. Si con el primer pivote te dio cero y con el segundo no, te faltó una fuerza en el diagrama —casi siempre el peso propio— o pusiste mal un brazo.

Y una comprobación de sentido común: las reacciones de los apoyos deben sumar el peso total que baja. Si tus dos reacciones suman menos que la carga, algo se perdió.

Problemas de práctica

1. Un sube-y-baja tiene a un niño de 280 N a 1.5 m del pivote. ¿Dónde se sienta otro de 350 N para equilibrarlo?
2. Una viga uniforme de 4.0 m y 300 N se apoya en sus extremos. Calcula cada reacción. Repite con una carga de 600 N a 1.0 m del apoyo izquierdo.
3. Una barra uniforme de 2.4 m y 150 N está articulada en la pared y sostenida por un cable vertical en el extremo libre. Halla la tensión y la reacción.
4. Explica, con un dibujo, por qué elegir el pie de una escalera como pivote simplifica el problema.
5. Comprueba el ejemplo del antebrazo tomando como pivote el punto donde está la carga, en vez del codo. Debes obtener la misma F_b.
6. Un par de fuerzas de 30 N separadas 0.40 m actúa sobre un volante. Calcula la fuerza neta y la torca neta, y explica el resultado.
7. **Reto.** Una grúa de brazo uniforme de 6.0 m y 2000 N levanta 5000 N en la punta. ¿Qué contrapeso hace falta a 1.5 m del otro lado del pivote para que no se vuelque?

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U1-T04`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.5 Variables angulares y momento de inercia

Para describir un *giro* no usamos metros, sino **ángulos**. Las tres variables angulares son hermanas de las que ya conoces:

Magnitud angular	Símbolo	Unidad
Desplazamiento angular	θ	rad
Velocidad angular	ω	rad/s
Aceleración angular	α	rad/s^2

Una vuelta completa corresponde a $360^\circ = 2\pi$ rad. El radián no es un adorno de la calculadora: relaciona directamente la longitud de arco s con el radio, $\theta = s/r$. Por eso las ecuaciones de rotación utilizan radianes.

Definiciones angulares y aceleración constante

$$\omega_{\text{med}} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \qquad \alpha_{\text{med}} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}, \qquad \omega_f = \omega_i + \alpha t, \qquad \Delta\theta = \omega_i t + \tfrac{1}{2}\alpha t^2$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
$\theta, \Delta\theta$	posición y desplazamiento angular	rad	positivo según la convención de giro
ω_i, ω_f	velocidad angular inicial y final	rad/s	pueden incluir signo de giro
α	aceleración angular constante	rad/s^2	estas ecuaciones requieren que sea constante
$t, \Delta t$	tiempo o intervalo de tiempo	s	debe ser positivo como intervalo

Enlace entre lo lineal y lo angular

$$v = \omega\, r \qquad a_t = \alpha\, r$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
v	rapidez lineal tangencial	m/s	aumenta al alejarse del eje
a_t	aceleración tangencial	m/s^2	cambia el módulo de v
ω	rapidez angular	rad/s	es común a todos los puntos del cuerpo
α	aceleración angular	rad/s^2	mide el cambio de ω
r	distancia perpendicular al eje	m	no necesariamente es el radio exterior

Todos giran igual, pero la orilla va más rápido

En un disco que gira, *todos* los puntos tienen la misma velocidad angular ω, pero los de la orilla recorren más distancia: su velocidad lineal $v = \omega r$ es mayor. Por eso, en un carrusel, la orilla "se siente" más rápida que el centro.

En la rotación, el papel de la **masa** (la resistencia a acelerar) lo juega el **momento de inercia**.

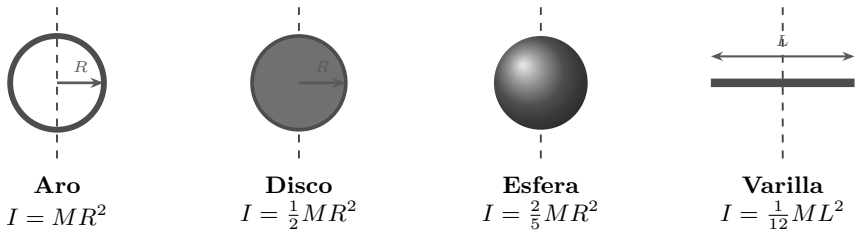
Definición 1.5: Momento de inercia

El **momento de inercia** I mide la resistencia de un cuerpo a *cambiar su giro*. Depende de la masa y de cómo está **distribuida** respecto al eje: mientras más lejos del eje esté la masa, mayor es I. Para una masa puntual, $I = mr^2$; su unidad es $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$.

Símbolos del momento de inercia

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
I	momento de inercia respecto de un eje	$\mathrm{kg{\cdot}m^2}$	cambia cuando cambia el eje
m o M	masa puntual o masa total	kg	por sí sola no determina I
r o R	distancia al eje o radio del cuerpo	m	aparece al cuadrado
L	longitud de una varilla	m	la fórmula depende del eje indicado

Cuerpo (eje por el centro)	Momento de inercia
Aro o anillo delgado	$I = MR^2$
Disco o cilindro macizo	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Esfera maciza	$I = \frac{2}{5}MR^2$
Varilla delgada (eje al centro)	$I = \frac{1}{12}ML^2$



Aro $I = MR^2$ **Disco** $I = \frac{1}{2}MR^2$ **Esfera** $I = \frac{2}{5}MR^2$ **Varilla** $I = \frac{1}{12}ML^2$

Figura 1.7: El eje de giro (línea punteada) pasa por el centro. Con la *misma* masa y radio, el aro tiene el mayor momento de inercia (toda su masa lejos del eje) y la esfera el menor.

El péndulo y la medición del tiempo

Huygens estudió en el siglo XVII cómo la distribución de masa modifica la oscilación de un cuerpo. Ese trabajo ayudó a construir relojes más precisos y a formalizar el momento de inercia. La

misma propiedad explica hoy por qué un volante almacena energía y por qué un aro responde más lentamente que un disco ante igual torca.

Para trabajar con variables angulares

1. Pasa **todo** a radianes y segundos antes de sustituir. Una vuelta es 2π rad; 1 rpm $= 2\pi/60$ rad/s.
2. Identifica qué te dan: ángulo θ, rapidez angular ω o aceleración angular α.
3. Usa las fórmulas angulares, que son las mismas del MRUA cambiando las letras: $\omega = \omega_0 + \alpha t$ y $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$.
4. Para pasar de angular a lineal, multiplica por el radio: $v = \omega r$, $a_t = \alpha r$. Ahí sí importa a qué distancia del eje estás.
5. Para el momento de inercia, elige la fórmula según la *forma* y el *eje*. La misma varilla tiene dos valores distintos según por dónde gire.
6. Si el eje no pasa por el centro de masa, aplica ejes paralelos: $I = I_{CM} + Md^2$.

Ejemplos: conversiones y momentos de inercia

1) 360°. **R.** 2π rad $= 6.28$ rad

2) 180°. **R.** π rad $= 3.14$ rad

3) 90°. **R.** $\pi/2 = 1.57$ rad

4) 1 rad. **R.** 57.3°

5) 3 vueltas. **R.** $6\pi = 18.8$ rad

6) 60 rpm. **R.** 2π rad/s $= 6.28$ rad/s

7) 1200 rpm. **R.** 126 rad/s

8) $\omega = 10$ rad/s, $r = 0.30$ m. **R.** $v = 3.0$ m/s

9) $\omega = 10$ rad/s, $r = 0.60$ m. **R.** $v = 6.0$ m/s: misma ω, doble rapidez.

10) Aro de masa M y radio R. **R.** $I = MR^2$: toda la masa lejos del eje.

11) Disco macizo. **R.** $I = \frac{1}{2}MR^2$

12) Esfera maciza. **R.** $I = \frac{2}{5}MR^2$

13) Varilla por su centro. **R.** $I = \frac{1}{12}ML^2$

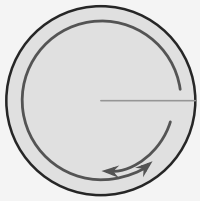
14) La misma varilla por un extremo. **R.** $I = \frac{1}{3}ML^2$: cuatro veces más.

15) Masa puntual a distancia d del eje. **R.** $I = md^2$

16) Disco de $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$ girando por su borde. **R.** $I = \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$

Ejemplo guiado 1.21: De grados a radianes y vueltas

Una rueda gira 450°. Expresa el desplazamiento en radianes y en vueltas.



1 Convierte a radianes

$450°(\pi \text{ rad}/180°) = 2.5\pi \text{ rad}$.

2 Valor decimal

$2.5\pi = 7.85 \text{ rad}$.

3 Convierte a vueltas

$450°/360° = 1.25$ vueltas.

4 Relaciona ambos resultados

$1.25(2\pi) = 2.5\pi \text{ rad}$.

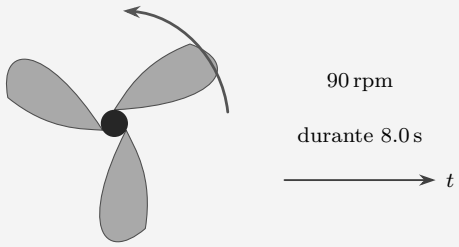
5 Interpreta

El objeto completó una vuelta y un cuarto; el ángulo no tiene que quedar entre 0 y 360° cuando describe desplazamiento acumulado.

$\Delta\theta = 2.5\pi \text{ rad} = 7.85 \text{ rad} = 1.25$ **vueltas**

Ejemplo guiado 1.22: Un ventilador en rpm

Un ventilador gira a 90 rpm. Calcula ω y el ángulo girado en 8.0 s si la rapidez se mantiene constante.



1 Interpreta rpm

Son 90 vueltas cada 60 s.

2 Convierte

$\omega = 90(2\pi \text{ rad})/(60 \text{ s}) = 3\pi = 9.425 \text{ rad/s}$.

3 Usa movimiento uniforme

$\Delta\theta = \omega t = (9.425)(8.0) = 75.4 \text{ rad}$.

4 Comprueba en vueltas

$90 \text{ rpm} = 1.5$ vueltas/s; en 8.0 s son 12 vueltas, y $12(2\pi) = 75.4 \text{ rad}$.

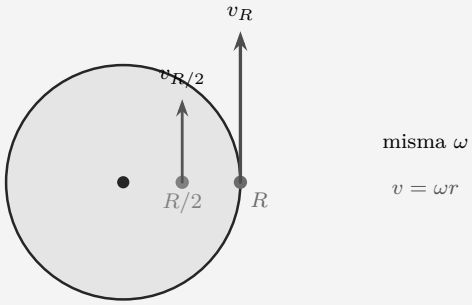
5 Redondea al final

Con dos cifras significativas, $\omega = 9.4\,\text{rad/s}$ y $\Delta\theta = 75\,\text{rad}$.

$$\omega = 9.425\,\text{rad/s}; \quad \Delta\theta = 75.4\,\text{rad}$$

Ejemplo guiado 1.23: Misma ω, distinta rapidez lineal

Una rueda de radio 0.35 m gira a 12 rad/s. Compara la rapidez del borde con la de un punto a 0.175 m del eje.



1 Reconoce lo común

Los dos puntos pertenecen al mismo cuerpo rígido y tienen la misma ω.

2 Borde

$v_R = \omega R = (12)(0.35) = 4.20\,\text{m/s}$.

3 Mitad del radio

$v_{R/2} = (12)(0.175) = 2.10\,\text{m/s}$.

4 Compara

Al duplicar r, se duplica v.

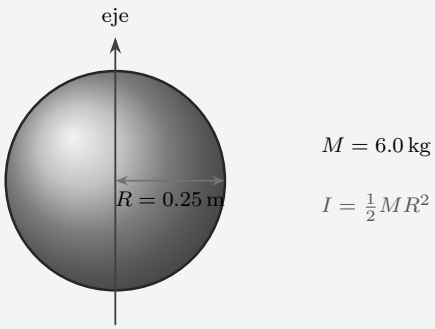
5 Evita una confusión

El punto interior no "se atrasa" angularmente: da las mismas vueltas, pero recorre una circunferencia menor.

$$v_R = 4.20\,\text{m/s}; \quad v_{R/2} = 2.10\,\text{m/s}$$

Ejemplo guiado 1.24: Momento de inercia de un disco

Un disco macizo de 6.0 kg y radio 0.25 m gira respecto de su eje central. Calcula su momento de inercia.



1 Identifica forma y eje

Es un disco macizo con eje perpendicular por el centro.

2 Elige el modelo

$I = \frac{1}{2}MR^2$.

3 Sustituye

$I = \frac{1}{2}(6.0)(0.25)^2$.

4 Calcula

$I = 0.1875\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$.

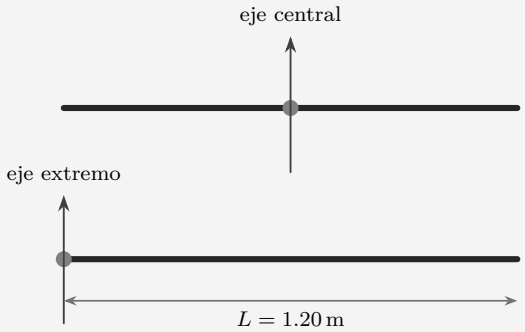
5 Interpreta

Si el radio se duplicara con la misma masa y forma, I sería cuatro veces mayor porque el radio está al cuadrado.

$$I = 0.1875\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

Ejemplo guiado 1.25: La misma varilla, dos ejes distintos

Una varilla uniforme de 4.0 kg y 1.20 m gira primero alrededor de su centro y después alrededor de un extremo. Compara sus momentos de inercia.



1 Eje central

$I_c = ML^2/12 = (4.0)(1.20)^2/12 = 0.48\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$.

2 Eje por un extremo

Para una varilla uniforme, $I_e = ML^2/3 = (4.0)(1.20)^2/3 = 1.92\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$.

3 Compara

$I_e/I_c = (1/3)/(1/12) = 4$.

4 Interpreta

Respecto del extremo, una fracción mayor de la masa queda lejos del eje.

5 Predice la dinámica

Bajo la misma torca, $\alpha = \tau/I$; la varilla acelerará cuatro veces menos alrededor del extremo.

$$I_c = 0.48\,\text{kg}\cdot\text{m}^2; \quad I_e = 1.92\,\text{kg}\cdot\text{m}^2 = 4I_c$$

¿Sabías que...?

Un **aro** y un **disco** de la misma masa y radio *no* ruedan igual: el aro tiene toda su masa en la orilla, así que su I es mayor y rueda "más perezoso". Si los sueltas por una rampa, ¡el disco macizo llega primero! Es una carrera que puedes hacer en casa.

Tratar el momento de inercia como si fuera la masa

La masa de un cuerpo es una sola; su momento de inercia **no**. La misma varilla tiene $I = \frac{1}{12}ML^2$ girando por su centro y $I = \frac{1}{3}ML^2$ girando por un extremo: cuatro veces más. Escribir "I de la varilla" sin decir el eje es una frase incompleta.

El otro tropiezo es **mezclar grados con radianes**. Las fórmulas angulares y las relaciones $v = \omega r$ solo funcionan en radianes. Meter grados en $v = \omega r$ da resultados absurdos por un factor de 57.

Cómo lo detectas tú solo:

- Antes de usar una fórmula de I, pregúntate en voz alta: "¿respecto de qué eje?" Si el enunciado cambia el eje, la fórmula cambia.
- Compara con los casos extremos: para la misma M y R, el aro siempre tiene el I mayor y la esfera maciza el menor, porque el aro tiene toda la masa lejos. Si tu esfera sale con más I que el aro, tomaste la fórmula equivocada.
- Revisa unidades: I va en $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y ω en rad/s. Si una rapidez tangencial te sale del orden de decenas de miles, casi seguro dejaste grados en la cuenta.

Problemas de práctica

1. Convierte a radianes: $45°$, $270°$, 2.5 vueltas. Y a grados: $\pi/3$ rad, 4 rad.
2. Un motor gira a 1800 rpm. Exprésalo en rad/s y calcula cuántas vueltas da en 10 s.
3. Un disco de radio 0.40 m gira a 12 rad/s. Halla la rapidez de un punto del borde y la de otro a la mitad del radio.
4. Calcula I de un disco de 3.0 kg y 0.25 m de radio, y de un aro con la misma masa y radio. ¿Cuál cuesta más trabajo poner a girar?
5. Una varilla de 1.5 kg y 1.2 m: calcula I por su centro y por un extremo, y verifica que la razón sea 4.

6. Usa el teorema de ejes paralelos para hallar I de un disco de masa M y radio R que gira alrededor de un eje tangente a su borde.
7. **Reto.** Una rueda parte del reposo y alcanza 60 rad/s en 8.0 s con aceleración angular constante. Calcula α, el ángulo total girado y cuántas vueltas dio.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U1-T05`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.6 Segunda ley de Newton para la rotación

Así como una fuerza neta produce aceleración lineal ($F = ma$), una **torca neta** produce aceleración *angular*. La fórmula tiene la misma forma:

Segunda ley de Newton para la rotación

$$\sum \tau \quad = \quad I\,\alpha$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
$\sum \tau$	torca externa neta respecto del eje	N·m	incluye signos horario y antihorario
I	momento de inercia respecto del mismo eje	kg·m^2	depende de la distribución de masa
α	aceleración angular	rad/s^2	tiene el signo de la torca neta

Lee la fórmula así: *la torca neta (τ) hace que un cuerpo con momento de inercia I adquiera una aceleración angular α*. Es **idéntica** a $F = ma$, solo que cada cantidad se cambia por su versión "de giro". De hecho, toda la mecánica de rotación es un espejo de la que ya conoces:

Traslación (línea recta)	Rotación (giro)
Masa m (resistencia a acelerar)	Momento de inercia I
Fuerza F	Torca τ
Aceleración a	Aceleración angular α
Segunda ley: $F = m\,a$	Segunda ley: $\tau = I\,\alpha$
Energía cinética: $\frac{1}{2}mv^2$	Energía de rotación: $\frac{1}{2}I\omega^2$
Cantidad de movimiento: $p = mv$	Momento angular: $L = I\omega$

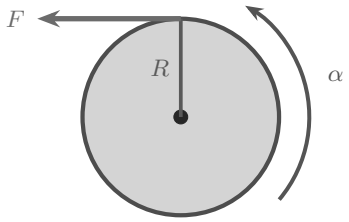


Figura 1.8: Una fuerza F aplicada en el borde, a distancia R del eje, produce una torca $\tau = FR$ y con ella una aceleración angular $\alpha = \tau/I$: es $\tau = I\alpha$ en acción.

Para aplicar $\sum \tau = I\alpha$

1. Declara el **eje** de rotación y el sentido positivo de giro.
2. Dibuja las fuerzas y calcula la torca de cada una respecto de ese eje, con su signo. Las que pasan por el eje aportan cero.
3. Elige el I que corresponde a *ese* eje, no a otro.
4. Escribe $\sum \tau = I\alpha$ y despeja lo que buscas.
5. Si además hay traslación, escribe también $\sum F = Ma_{CM}$ y engancha las dos con la condición de rodadura $a_{CM} = \alpha R$.
6. Si hay cuerdas y poleas con masa, la tensión **no** es la misma a ambos lados de la polea: es justo esa diferencia la que la hace girar.
7. Comprueba el signo de α: dice hacia dónde acelera el giro, no que te hayas equivocado.

Ejemplos: relacionar torca, inercia y aceleración angular

1) $\tau = 12\,\mathrm{N\cdot m}$, $I = 4\,\mathrm{kg\cdot m^2}$. **R.** $\alpha = 3\,\mathrm{rad/s^2}$

2) $\tau = 12\,\mathrm{N\cdot m}$, $I = 2\,\mathrm{kg\cdot m^2}$. **R.** $\alpha = 6\,\mathrm{rad/s^2}$

3) $\tau = 30\,\mathrm{N\cdot m}$, $\alpha = 5\,\mathrm{rad/s^2}$. **R.** $I = 6\,\mathrm{kg\cdot m^2}$

4) $I = 8\,\mathrm{kg\cdot m^2}$, $\alpha = 2.5\,\mathrm{rad/s^2}$. **R.** $\tau = 20\,\mathrm{N\cdot m}$

5) $\tau = 0$. **R.** $\alpha = 0$: gira a rapidez angular constante, o sigue quieto.

6) Se duplica la torca con el mismo I. **R.** α se duplica.

7) Se duplica I con la misma torca. **R.** α se reduce a la mitad.

8) Torcas de $+40$ y $-15\,\mathrm{N\cdot m}$ sobre $I = 5$. **R.** $\alpha = 5\,\mathrm{rad/s^2}$

9) Polea de radio R con una cuerda que tira con T. **R.** $\tau = TR$

10) Polea sin masa. **R.** $I = 0$: la tensión es la misma de los dos lados.

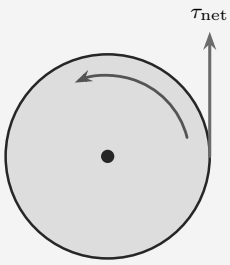
11) Polea con masa. **R.** $T_1 \neq T_2$; la diferencia da la torca neta.

12) Cuerpo que rueda sin deslizar. **R.** $a_{CM} = \alpha R$: la ecuación que une traslación y rotación.

13) Disco y aro iguales por la misma rampa. **R.** Gana el disco: menor $I/(MR^2)$.

Ejemplo guiado 1.26: Acelerar una rueda

A un disco de momento de inercia $I = 0.5\,\mathrm{kg\cdot m^2}$ se le aplica una torca neta de $2\,\mathrm{N\cdot m}$. ¿Qué aceleración angular adquiere?



$I = 0.5\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$

respuesta: α

1 Despeja α de la segunda ley

De $\tau = I\alpha$: $\alpha = \dfrac{\tau}{I} = \dfrac{2}{0.5}$.

2 Calcula

$\alpha = 4\,\text{rad/s}^2$.

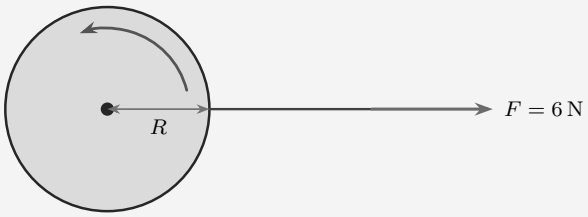
3 Interpreta

Cada segundo, su velocidad de giro aumenta $4\,\text{rad/s}$.

$\alpha = 4\,\text{rad/s}^2$

Ejemplo guiado 1.27: Una polea que jalas con una cuerda

Jalas la cuerda enrollada en una polea (un disco con $I = 0.20\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y radio $R = 0.10\,\text{m}$) con una fuerza de $6\,\text{N}$ tangente al borde. ¿Qué aceleración angular le das?



1 Primero la torca

La fuerza actúa en el borde, perpendicular al radio: $\tau = FR = (6)(0.10) = 0.6\,\text{N}\cdot\text{m}$.

2 Ahora la segunda ley

$\alpha = \dfrac{\tau}{I} = \dfrac{0.6}{0.20}$.

3 Calcula

$\alpha = 3\,\text{rad/s}^2$.

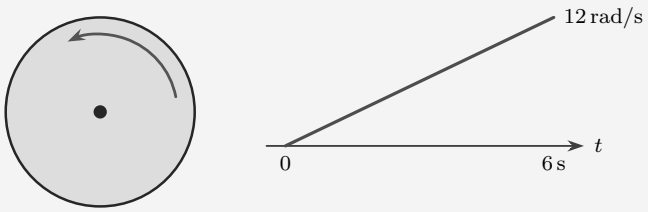
$\alpha = 3\,\text{rad/s}^2$

La rotación entra a la mecánica de Newton

Euler extendió en el siglo XVIII las leyes de la mecánica al movimiento de cuerpos con tamaño y orientación. El resultado no fue una fórmula aislada, sino un paralelo completo: fuerza con torca, masa con momento de inercia y aceleración lineal con aceleración angular. Ese paralelismo permite reutilizar ideas conocidas sin tratar un cuerpo rígido como si fuera una partícula.

Ejemplo guiado 1.28: Medir la inercia de un rotor con su respuesta

Un motor aplica una torca neta constante de $1.6\,\mathrm{N\cdot m}$. El rotor pasa de 0 a $12\,\mathrm{rad/s}$ en $6.0\,\mathrm{s}$. Determina su aceleración angular y su momento de inercia.



motor: $\tau = 1.6\,\mathrm{N\cdot m}$

1 Calcula la aceleración angular

$\alpha = \Delta\omega/\Delta t = 12/6 = 2.0\,\mathrm{rad/s^2}$.

2 Relaciona causa y respuesta

$\tau_{\mathrm{net}} = I\alpha$.

3 Despeja

$I = \tau_{\mathrm{net}}/\alpha = 1.6/2.0 = 0.80\,\mathrm{kg\cdot m^2}$.

4 Comprueba unidades

$(\mathrm{N\cdot m})/(\mathrm{rad/s^2}) = mathrmkg\cdot m^2$, pues el radián es adimensional.

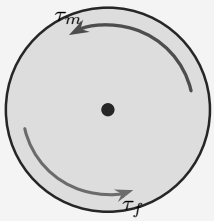
5 Interpreta

Un rotor con mayor I tendría menor α bajo el mismo motor.

$$\alpha = 2.0\,\mathrm{rad/s^2}; \quad I = 0.80\,\mathrm{kg\cdot m^2}$$

Ejemplo guiado 1.29: Una torca motriz y otra de frenado

Un torno de $I = 1.20\,\mathrm{kg\cdot m^2}$ recibe una fuerza tangencial de $90\,\mathrm{N}$ a $0.18\,\mathrm{m}$ del eje; un freno opone $4.5\,\mathrm{N\cdot m}$. Calcula α.



motor: $16.2\,\mathrm{N\cdot m}$

freno: $4.5\,\mathrm{N\cdot m}$

1 Torca motriz

$\tau_m = Fr = (90)(0.18) = 16.2\,\text{N}\cdot\text{m}$.

2 Asigna signos

Si el motor es positivo, el freno es negativo.

3 Torca neta

$\tau_{\text{net}} = 16.2 - 4.5 = 11.7\,\text{N}\cdot\text{m}$.

4 Segunda ley

$\alpha = \tau_{\text{net}}/I = 11.7/1.20 = 9.75\,\text{rad/s}^2$.

5 Control

Usar $16.2 + 4.5$ describiría dos torcas que aceleran en el mismo sentido, contrario al significado de "freno".

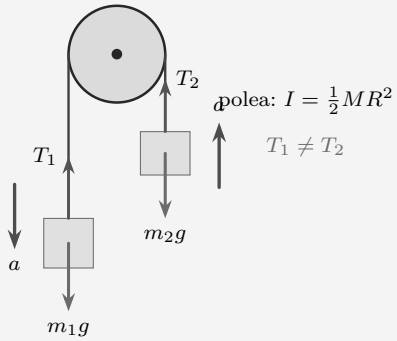
$$\tau_{\text{net}} = 11.7\,\text{N}\cdot\text{m}; \quad \alpha = 9.75\,\text{rad/s}^2$$

Ejemplo guiado 1.30: Máquina de Atwood con polea masiva

Una máquina de Atwood tiene $m_1 = 4.0\,\text{kg}$, $m_2 = 2.0\,\text{kg}$ y una polea que es un disco de $M = 2.0\,\text{kg}$ y radio R. La cuerda no resbala. Calcula la aceleración y las tensiones.



Montaje real



Modelo con sentidos y fuerzas

1 Escribe las traslaciones

Para m_1 hacia abajo: $m_1 g - T_1 = m_1 a$. Para m_2 hacia arriba: $T_2 - m_2 g = m_2 a$.

2 Escribe la rotación de la polea

$(T_1 - T_2)R = I\alpha$ y, sin deslizamiento, $\alpha = a/R$. Por tanto, $T_1 - T_2 = (I/R^2)a$.

3 Simplifica la polea

Para un disco, $I/R^2 = M/2 = 1.0\,\text{kg}$.

4 Suma las tres ecuaciones

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + I/R^2} = \frac{(2)(9.81)}{4 + 2 + 1} = 2.803\,\text{m/s}^2.$$

5 Recupera las tensiones

$T_1 = m_1(g - a) = 28.03\,\text{N}$ y $T_2 = m_2(g + a) = 25.23\,\text{N}$. Son distintas porque su diferencia acelera la polea.

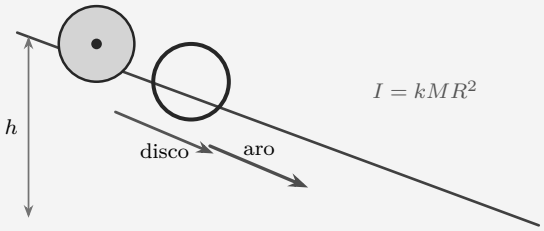
$$a = 2.803\,\text{m/s}^2; \quad T_1 = 28.03\,\text{N}; \quad T_2 = 25.23\,\text{N}$$

1.6.1 Rodadura: trasladarse y girar a la vez

Una rueda que avanza sin resbalar hace **dos** movimientos al mismo tiempo: su centro se **traslada** con velocidad v y todo el cuerpo **gira** con velocidad angular ω. Ambos van ligados por la misma relación de siempre, $v = \omega R$. Por eso una llanta guarda energía de los dos tipos ($\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$), como verás en la siguiente sección.

Ejemplo guiado 1.31: Carrera entre un disco y un aro

Un disco macizo y un aro, con la misma masa y radio, parten del reposo desde una altura $h = 1.20\,\text{m}$ y ruedan sin deslizar. ¿Cuál llega con mayor rapidez?



1 Conserva energía

$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$ y usa $\omega = v/R$.

2 Escribe $I = kMR^2$

Resulta $v = \sqrt{2gh/(1+k)}$.

3 Disco: $k = 1/2$

$v_d = \sqrt{2(9.81)(1.20)/1.5} = 3.96\,\text{m/s}$.

4 Aro: $k = 1$

$v_a = \sqrt{2(9.81)(1.20)/2} = 3.43\,\text{m/s}$.

5 Interpreta

El aro destina una fracción mayor de la energía a rotación; por eso su centro de masa avanza más despacio. La masa y el radio se cancelan, pero la forma no.

$$v_{\text{disco}} = 3.96\,\text{m/s}; \quad v_{\text{aro}} = 3.43\,\text{m/s};\ \textbf{llega primero el disco}$$

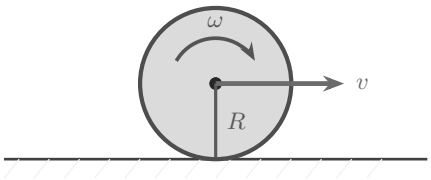


Figura 1.9: Al rodar sin resbalar, el centro avanza con v mientras la rueda gira con ω, unidos por $v = \omega R$.

⚠ Usar el I de un eje y las torcas de otro

$\sum \tau = I\alpha$ solo es válida si las torcas y el momento de inercia están calculados **respecto del mismo eje**. El error clásico es tomar torcas respecto del punto de apoyo y usar el I_{CM} de la tabla, que corresponde a un eje por el centro de masa. Hay que corregirlo con ejes paralelos, $I = I_{CM} + Md^2$.

El segundo descuido es suponer que **la tensión es igual a los dos lados de una polea con masa**. Si la polea tiene inercia, hace falta una torca neta para hacerla girar, y esa torca sale precisamente de la diferencia $T_1 - T_2$. Igualar las tensiones equivale a suponer que la polea no pesa.

Cómo lo detectas tú solo:

- Escribe el eje arriba de la hoja y revisa que *las dos* cosas —torcas e inercia— se refieran a él.
- Prueba el caso límite: haz la masa de la polea igual a cero. Tus ecuaciones deben reducirse a las de la polea ideal, con una sola tensión. Si no lo hacen, hay un término mal.
- Revisa la magnitud: en rodadura, la aceleración de un cuerpo que baja siempre es *menor* que $g \operatorname{sen}\theta$, porque parte de la energía se va en hacerlo girar. Si te sale mayor, revisa el signo de la fricción.

✎ Problemas de práctica

1. Una rueda de $I = 0.50\,\mathrm{kg \cdot m^2}$ recibe una torca neta de $4.0\,\mathrm{N \cdot m}$. Calcula α y la rapidez angular a los $6.0\,\mathrm{s}$ partiendo del reposo.
2. Sobre un volante actúan $+25$ y $-10\,\mathrm{N \cdot m}$. Si $I = 3.0\,\mathrm{kg \cdot m^2}$, halla α e indica el sentido del giro.
3. Una polea de radio $0.20\,\mathrm{m}$ e $I = 0.10\,\mathrm{kg \cdot m^2}$ es jalada por una cuerda con $30\,\mathrm{N}$. Calcula la torca y la aceleración angular.
4. Un disco macizo baja rodando una rampa de $25°$. Calcula a_{CM} y compárala con $g \operatorname{sen} 25°$. Explica la diferencia.
5. Repite el problema anterior con un aro y di cuál llega primero al final de la rampa.
6. Explica por qué, en una polea con masa, la tensión de un lado no puede ser igual a la del otro.
7. **Reto.** Una varilla uniforme de M y L está articulada en un extremo y se suelta desde la horizontal. Calcula su aceleración angular inicial usando el I correcto para ese eje.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U1-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.7 Energía de rotación y momento angular

Un cuerpo que gira almacena **energía cinética de rotación**, hermana de la $\frac{1}{2}mv^2$ que ya conoces:

Energía cinética de rotación

$$K_{\text{rot}} = \tfrac{1}{2} I\,\omega^2 \qquad (\text{y al rodar: } K = \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}I\omega^2)$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
K_{rot}	energía cinética de rotación	J	siempre es no negativa
K	energía cinética total al rodar	J	suma traslación y rotación
I	momento de inercia respecto del eje	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	usa el modelo del cuerpo correcto
ω	rapidez angular	rad/s	en energía aparece al cuadrado
m, v	masa y rapidez del centro de masa	kg; m/s	describen la parte traslacional

Ejemplo guiado 1.32: Energía de un volante

Un volante con $I = 4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ gira a $\omega = 10\,\text{rad/s}$. ¿Cuánta energía de rotación guarda?



$I = 4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$

$\omega = 10\,\text{rad/s}$

1 Aplica la fórmula

$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(4)(10)^2$.

2 Calcula

$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}(4)(100) = 200\,\text{J}$.

$$\boxed{K_{\mathbf{rot}} = 200\,\text{J}}$$

Definición 1.6: Momento angular

El **momento angular** L es la "cantidad de giro" de un cuerpo. Para un cuerpo rígido que gira con velocidad angular ω:

$$L = I\,\omega, \qquad [L] = \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}.$$

Símbolos del momento angular

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
L	momento angular respecto del eje	kg·m^2/s	en general es vectorial
I	momento de inercia respecto del eje	kg·m^2	se calcula para el mismo eje que L
ω	velocidad angular	rad/s	su sentido fija el de L

Propiedad 1.2: Conservación del momento angular

Si la torca externa neta sobre un sistema es **cero**, su momento angular se **conserva**:

$$I_1\,\omega_1 = I_2\,\omega_2.$$

Por eso, si un cuerpo encoge su masa hacia el eje (baja su I), debe girar *más rápido* (sube su ω).

Si existe una torca externa durante cierto tiempo, el momento angular cambia. La relación es el equivalente rotacional del impulso lineal:

Impulso angular

$$\Delta L \quad = \quad L_f \; - \; L_i \quad = \quad \tau_{\mathrm{ext,med}}\,\Delta t$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
L_i, L_f	momento angular inicial y final	kg·m^2/s	se calculan respecto del mismo eje
ΔL	cambio del momento angular	kg·m^2/s	incluye signo o dirección
$\tau_{\mathrm{ext,med}}$	torca externa neta media	N·m	las torcas internas se cancelan por pares
Δt	duración de la torca	s	intervalo durante el que actúa

La patinadora que gira como trompo

Cuando una patinadora abre los brazos gira lento; al pegarlos al cuerpo, su momento de inercia baja y —como L se conserva— ¡gira mucho más rápido! Lo mismo hace un clavadista al encogerse. La Tierra misma conserva su momento angular: por eso gira sin que nada la empuje.

Ejemplo guiado 1.33: La patinadora

Una patinadora gira a $\omega_1 = 2\,\text{rad/s}$ con los brazos abiertos ($I_1 = 6\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$). Después recoge los brazos junto al torso, de modo que su momento de inercia disminuye a $I_2 = 2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$. ¿A qué velocidad angular gira ahora?



brazos abiertos
$I_1 = 6\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$, $\omega_1 = 2\,\text{rad/s}$ → misma patinadora → brazos recogidos
$I_2 = 2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$, $\omega_2 = ?$

1 Conserva el momento angular

$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$.

2 Despeja ω_2

$$\omega_2 = \frac{I_1\omega_1}{I_2} = \frac{(6)(2)}{2}.$$

3 Calcula

$\omega_2 = 6\,\text{rad/s}$: ¡gira tres veces más rápido!

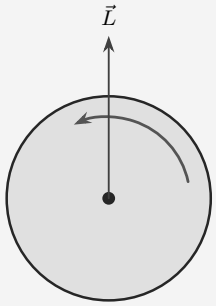
$$\boxed{\omega_2 = 6\,\text{rad/s}}$$

Del trompo a la navegación

Los giroscopios del siglo XIX mostraron de manera visible la persistencia del momento angular. En el siglo XX se volvieron instrumentos de navegación en barcos, aeronaves y naves espaciales. Los sensores actuales pueden ser microscópicos, pero la idea física sigue siendo la misma: un sistema que gira responde a una torca cambiando gradualmente la dirección de su momento angular.

Ejemplo guiado 1.34: Energía y momento angular de la misma rueda

Una rueda con $I = 3.2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ gira a $8.0\,\text{rad/s}$. Calcula K_{rot} y L.



$$K_{\text{rot}} = \tfrac{1}{2}I\omega^2$$

$$L = I\omega$$

1 Energía

$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2 = \frac{1}{2}(3.2)(8.0)^2 = 102.4\,\text{J}$.

2 Momento angular

$L = I\omega = (3.2)(8.0) = 25.6\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$.

3 Distingue dependencias

K depende de ω^2; L, de ω.

4 Predice un cambio

Si ω se duplica, L se duplica pero K se cuadruplica.

5 Control dimensional

El joule no es unidad de momento angular; las dos magnitudes describen aspectos distintos del giro.

$$\boxed{K_{\text{rot}} = 102.4\,\text{J}; \quad L = 25.6\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}}$$

Ejemplo guiado 1.35: Un motor acelera un volante de inercia

Un volante de inercia gira con $L_i = 3.0\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$. Mediante una correa, un motor le aplica una torca externa constante de $6.0\,\text{N}\cdot\text{m}$, en el mismo sentido del giro, durante $0.40\,\text{s}$. Si $I = 0.90\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ permanece constante, determina L_f y ω_f al terminar el intervalo.



El motor es el agente externo; la correa transmite la torca al volante.

$$\boxed{L_i = 3.0\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}} \xrightarrow[\text{durante } 0.40\,\text{s}]{\tau_{\text{ext}} = 6.0\,\text{N}\cdot\text{m}} \boxed{L_f = L_i + \Delta L}$$

$$\Delta L = \tau_{\text{ext}}\Delta t$$

1 Identifica al agente externo

El motor ejerce la torca y la correa la transmite al volante. Como favorece el giro, se toma $\tau_{\text{ext}} > 0$.

2 Calcula el impulso angular

$\Delta L = \tau_{\text{ext}}\Delta t = (6.0)(0.40) = 2.4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$.

3 Obtén el momento angular final

$L_f = L_i + \Delta L = 3.0 + 2.4 = 5.4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$.

4 Convierte a rapidez angular

$\omega_f = L_f/I = 5.4/0.90 = 6.0\,\text{rad/s}$.

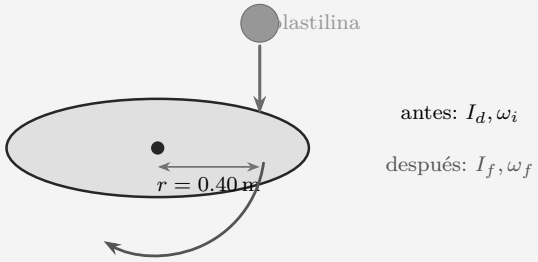
5 Compara los estados

Inicialmente $\omega_i = L_i/I = 3.33\,\text{rad/s}$; la torca externa eleva la rapidez a $6.0\,\text{rad/s}$. Por ello L no se conserva para el volante aislado durante esos $0.40\,\text{s}$.

$$L_f = 5.4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}; \quad \omega_f = 6.0\,\text{rad/s}$$

Ejemplo guiado 1.36: Choque inelástico sobre una tornamesa

Una tornamesa con $I_d = 0.25\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ gira a $6.0\,\text{rad/s}$. Una masa de plastilina de $0.50\,\text{kg}$ cae y queda pegada a $0.40\,\text{m}$ del eje. Calcula ω_f y decide si se conserva la energía cinética.



1 Inercia final

$I_f = I_d + mr^2 = 0.25 + (0.50)(0.40)^2 = 0.33\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$.

2 Conserva momento angular

$I_d\omega_i = I_f\omega_f$.

3 Calcula

$\omega_f = (0.25)(6.0)/0.33 = 4.55\,\text{rad/s}$.

4 Compara energías

$K_i = 4.50\,\text{J}$ y $K_f = \frac{1}{2}(0.33)(4.55)^2 = 3.41\,\text{J}$.

5 Interpreta

Se conservó L por ausencia de torca externa apreciable, pero se perdieron $1.09\,\text{J}$ en deformación, sonido y calor: el choque es inelástico.

$$\omega_f = 4.55\,\text{rad/s}; \quad \Delta K = -1.09\,\text{J}$$

1.7.1 Extensión: precesión de un giroscopio

Cuando una rueda que gira se sostiene por un extremo, el peso produce una torca que no la derriba de inmediato: cambia la *dirección* de $\vec{L}$. El eje describe entonces un giro lento llamado **precesión**. Para precesión uniforme y rápida, con el rotor aproximadamente horizontal, puede estimarse

$$\Omega = \frac{\tau}{L} = \frac{Mgr}{I\omega}.$$

Aquí r es la distancia del apoyo al centro de masa. Es una aproximación: supone giro rápido, precesión lenta y nutación despreciable.

Variables de la precesión

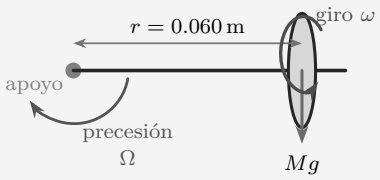
Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
Ω	rapidez angular de precesión	rad/s	giro lento del eje
$\tau = Mgr$	torca gravitatoria respecto del apoyo	N·m	para eje horizontal
$L = I\omega$	momento angular del rotor	kg·m^2/s	aproximadamente dirigido sobre el eje
r	distancia apoyo–centro de masa	m	brazo perpendicular del peso

Ejemplo guiado 1.37: Rapidez de precesión de un giroscopio

El rotor de un giroscopio es un disco de $M = 2.0\,\text{kg}$ y $R = 0.18\,\text{m}$, montado en un eje horizontal cuyo extremo izquierdo descansa en un apoyo articulado de baja fricción. El centro del rotor está a $r = 0.060\,\text{m}$ del apoyo y el disco gira sobre su propio eje a $\omega = 120\,\text{rad/s}$. Suponiendo precesión uniforme y lenta, con $I = \frac{1}{2}MR^2$, estima Ω.



Vista contextual, no a escala: rotor, eje y apoyo articulado.



1 Distingue los dos movimientos

El disco gira rápidamente sobre el eje horizontal con ω; simultáneamente, el eje cambia lentamente de dirección alrededor del apoyo con rapidez de precesión Ω.

2 Momento de inercia

$I = \frac{1}{2}(2.0)(0.18)^2 = 0.0324\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$.

3 Momento angular

$L = I\omega = (0.0324)(120) = 3.888\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$.

4 Torca gravitatoria

El peso actúa en el centro del rotor, por lo que $\tau = Mgr = (2.0)(9.81)(0.060) = 1.177\,\text{N}\cdot\text{m}$.

5 Precesión uniforme

$\Omega = \tau/L = 1.177/3.888 = 0.303\,\text{rad/s}$.

6 Interpreta

El rotor gira sobre sí mismo a 120 rad/s, mientras su eje precesa mucho más lentamente, a unos 0.303 rad/s.

$\Omega = 0.303\,\text{rad/s}$ **(extensión opcional)**

¿Sabías que…?

La **Tierra** también conserva su momento angular, y el **cambio climático** lo está alterando: al derretirse los polos, el agua se reparte hacia el ecuador, la Tierra sube su momento de inercia y… gira un poquito más *lento*, alargando el día unos milisegundos. Un estudio de *Nature* (Agnew, 2024) muestra que esto ya afecta cómo medimos el tiempo en el mundo. ¡La conservación del momento angular conecta a una patinadora con el clima del planeta!

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U1-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

1.7.2 Una estrategia unificada para cuerpos rígidos

Los problemas de traslación y rotación se vuelven manejables cuando se separan las decisiones físicas de las operaciones algebraicas. Una ruta general es:

1. delimitar el cuerpo o sistema y declarar si se modela como rígido;
2. elegir origen, eje de rotación y sentidos positivos;
3. dibujar todas las fuerzas externas y sus puntos de aplicación;
4. decidir si se requiere $\sum \vec{F} = m\vec{a}_{CM}$, $\sum \tau = I\alpha$, conservación de energía o momento angular;
5. resolver con signos y unidades; después comprobar equilibrio, caso límite y orden de magnitud.

Elegir el punto para calcular torcas no cambia la física, pero sí puede simplificar el álgebra. En equilibrio, tomar como origen un apoyo elimina de la ecuación las torcas de las fuerzas desconocidas que pasan por ese punto. En movimiento, la ecuación $\sum \tau = I\alpha$ debe emplearse con un eje adecuado; no toda elección permite usar sin más un momento de inercia tabulado respecto del centro de masa.

Propiedad 1.3: Teorema de ejes paralelos

Si se conoce el momento de inercia respecto de un eje paralelo que pasa por el centro de masa,

$$I = I_{CM} + Md^2,$$

donde d es la distancia perpendicular entre ejes. El término Md^2 muestra que alejar masa del eje incrementa la resistencia a cambiar el movimiento rotacional.

Ejemplo guiado 1.38: Equilibrio de una viga con carga distribuida

Una viga horizontal uniforme de 4.0 m y peso 200 N está articulada a la izquierda. Un cable vertical en el extremo derecho la sostiene y una carga de 300 N cuelga a 3.0 m de la articulación.

7 Sustituye la carga distribuida de la viga.

Su peso actúa en el centro de masa, a 2.0 m del apoyo.

8 Toma torcas respecto de la articulación.

$$T(4.0) - 200(2.0) - 300(3.0) = 0, \qquad T = 325\,\text{N}.$$

9 Usa equilibrio vertical.

$$R_y + 325 - 200 - 300 = 0 \quad \Rightarrow \quad R_y = 175\,\text{N}.$$

Resultado: Tensión 325 N y reacción vertical 175 N.

1.7.3 Rodadura, fricción estática y conservación de energía

En rodadura sin deslizamiento se cumple $v_{CM} = \omega R$ y $a_{CM} = \alpha R$. El punto de contacto tiene velocidad instantánea cero respecto del suelo, pero esto no implica que la fuerza de fricción sea siempre cero. La fricción estática puede proporcionar la torca necesaria y, sobre una superficie fija, no realiza trabajo mecánico neto en el punto de contacto ideal.

Para un cuerpo que desciende una altura h desde el reposo,

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 = \frac{1}{2}Mv^2\left(1 + \frac{I_{CM}}{MR^2}\right).$$

Así,

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + I_{CM}/(MR^2)}}.$$

El resultado revela el papel de la distribución de masa: a igual M, R y h, el cuerpo con menor $I/(MR^2)$ llega con mayor rapidez.

Ejemplo guiado 1.39: Comparación sin repetir cálculos

Para un aro, $I = MR^2$; para un disco macizo, $I = \frac{1}{2}MR^2$.

$$v_{aro} = \sqrt{gh}, \qquad v_{disco} = \sqrt{\frac{4gh}{3}}.$$

Como $4/3 > 1$, el disco llega antes y con mayor rapidez. La masa y el radio se cancelan en este modelo.

Resultado: El disco macizo adquiere mayor aceleración y rapidez que el aro.

1.7.4 Momento angular: sistema, eje y torca externa

La conservación de momento angular requiere especificar sistema y eje. En forma general,

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_{\text{ext}}.$$

Si la torca externa neta respecto del eje es despreciable, $\vec{L}$ se conserva. Para rotación alrededor de un eje fijo, $L = I\omega$; si cambia I, cambia ω de modo que el producto permanezca. La energía cinética no tiene por qué conservarse durante una redistribución interna: una persona puede realizar trabajo al acercar sus brazos.

Problemas de práctica

1. Una barra uniforme de longitud L gira alrededor de un extremo. Usa ejes paralelos para obtener I a partir de $I_{CM} = ML^2/12$.
2. Explica por qué una fuerza que pasa por el eje puede acelerar el centro de masa sin producir torca respecto de ese eje.
3. Un disco y una esfera maciza descienden rodando la misma altura. Compara sus rapideces usando $I_{esfera} = 2MR^2/5$.
4. Una plataforma reduce su momento de inercia de 12 a $8\,\text{kg}\,\text{m}^2$ sin torca externa y parte con $\omega = 2\,\text{rad/s}$. Obtén ω_f.
5. ⋆ Construye dos soluciones del mismo problema de rodadura: una con dinámica y otra con energía. Indica qué incógnitas intermedias evita cada método.

Cierre de la unidad

Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Olvidar el brazo de palanca:** la torca es $F\,d$, no solo F. Importa *dónde* se aplica la fuerza.
- **Usar la distancia al eje en vez de la perpendicular:** si la fuerza está inclinada, usa $r\sin\theta$.
- **Tratar el momento de inercia como masa:** I depende también de *cómo* se reparte la masa respecto al eje.
- **Olvidar una de las dos condiciones de equilibrio:** se necesitan $\sum F = 0$ *y* $\sum \tau = 0$.
- **Mezclar radianes con grados:** las fórmulas angulares usan radianes.

Listo para la Unidad 2. Ya dominas los cuerpos *sólidos* que giran. Ahora cambiaremos de estado: estudiarás los **fluidos** —líquidos y gases— que se deforman y fluyen. ¿Por qué flota un barco de acero? ¿Por qué vuela un avión? Bienvenido a los **sistemas de fluidos**.

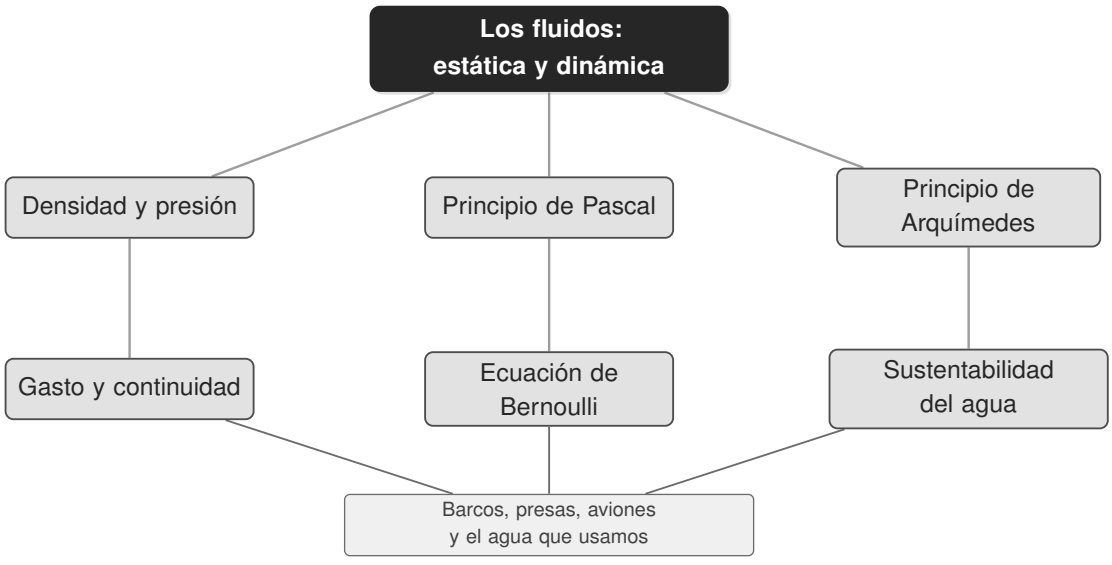
UNIDAD 2

Sistemas de fluidos

¿Qué vas a lograr en esta unidad?
Estudiarás los **fluidos** —líquidos y gases— en reposo y en movimiento. Manejarás la **densidad** y la **presión**; distinguirás presión **atmosférica, absoluta y manométrica** y leerás **manómetros en U**; aplicarás el **principio de Pascal** (la prensa hidráulica) y el **principio de Arquímedes** (el empuje y la flotación); describirás un **fluido en movimiento** con el **número de Reynolds**, el **gasto** y la **ecuación de continuidad**; y usarás la **ecuación de Bernoulli** para explicar desde una tubería hasta el cuidado del agua.

En esta unidad verás: qué es un fluido → densidad y peso específico → presión → presión hidrostática, atmosférica, absoluta y manométrica → manómetros en U → principio de Pascal y prensa hidráulica → principio de Arquímedes y flotación → fluidos ideales, flujo laminar y turbulento → número de Reynolds → gasto y ecuación de continuidad → ecuación de Bernoulli y sustentabilidad del agua.

MAPA DE LA UNIDAD



2.1 ¿Qué es un fluido? Densidad

Definición 2.1: Fluido

Un **fluido** es una sustancia que *no* tiene forma propia y **fluye**: toma la forma del recipiente que lo contiene. Son fluidos los **líquidos** (casi incompresibles) y los **gases** (muy compresibles).

Un poco de historia

La comprensión de los fluidos se construyó durante siglos. ***Arquímedes*** *(siglo III a. C.) estableció el principio de empuje;* ***Benedetto Castelli*** *y* ***Evangelista Torricelli*** *(siglo XVII) estudiaron la continuidad de corrientes y la rapidez de salida de un líquido;* ***Blaise Pascal*** *explicó la transmisión de la presión; y* ***Daniel Bernoulli*** *(siglo XVIII) relacionó presión, rapidez y altura mediante la conservación de la energía. Sus aportes permiten comprender hoy barcos, redes de agua, frenos y turbinas.*

Definición 2.2: Densidad

La **densidad** ρ es la masa contenida en cada unidad de volumen:

$$\rho = \frac{m}{V}, \qquad [\rho] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}.$$

Nos dice qué tan "apretada" está la materia. El agua tiene $\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$.

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
ρ	densidad de la sustancia	kg/m^3	puede depender de temperatura y presión
m	masa de la muestra	kg	cantidad de materia
V	volumen ocupado	m^3	$1\,\text{L} = 10^{-3}\,\text{m}^3$

Definición 2.3: Peso específico

El **peso específico** γ es el *peso* de cada unidad de volumen. Es la densidad multiplicada por la gravedad:

$$\gamma = \frac{W}{V} = \rho\, g, \qquad [\gamma] = \frac{\text{N}}{\text{m}^3}.$$

Para el agua, $\gamma = (1000)(9.81) = 9810\,\text{N/m}^3$.

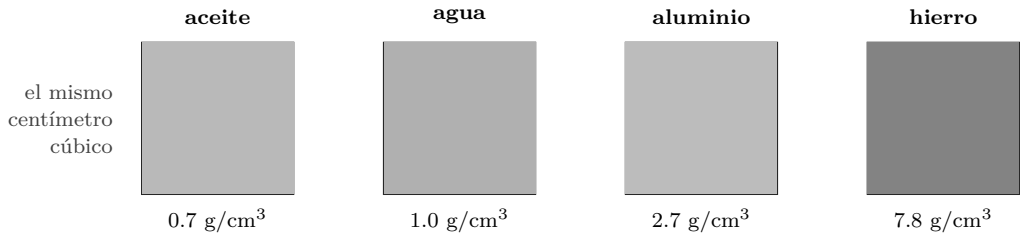
Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
γ	peso específico	$\mathrm{N/m^3}$	peso por unidad de volumen
$W = mg$	peso de la muestra	N	depende del campo gravitatorio
ρ	densidad de masa	$\mathrm{kg/m^3}$	propiedad del material en condiciones dadas
g	aceleración de la gravedad	$\mathrm{m/s^2}$	en esta antología se usa 9.81

Sustancia	ρ (kg/m^3)	Sustancia	ρ (kg/m^3)
Aire seco (1 atm, 20°C)	1.20	Hielo	917
Alcohol etílico	789	Agua dulce (4°C)	1000
Gasolina (típica)	680–750	Agua de mar	1025
Aceite vegetal	910–930	Glicerina	1260
Mercurio	13 560	Madera (típica)	400–900
Aluminio	2700	Vidrio	2500
Hierro	7870	Acero (típico)	7850
Cobre	8960	Plomo	11 340

Cómo usar la tabla

Son valores de referencia, no huellas digitales perfectas. La composición, la temperatura y la presión pueden modificarlos. En líquidos y sólidos escolares suele bastar el valor tabulado; en gases conviene indicar las condiciones.



Todos los cubos miden lo mismo. Lo que cambia es **cuánta masa** cabe adentro: eso es la densidad.

Figura 2.1: La densidad no dice qué tan "pesado" es un material, sino cuánta masa hay en cada unidad de volumen. Un kilo de plumas y un kilo de plomo pesan igual; lo que difiere es el espacio que ocupan.

Para trabajar con densidad

1. Identifica cuáles dos de las tres cantidades te dan: masa, volumen o densidad.
2. Pasa todo a un solo sistema de unidades. Recuerda que $1\,\mathrm{g/cm^3} = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$ y que $1\,\mathrm{L} = 1000\,\mathrm{cm^3}$.
3. Aplica $\rho = m/V$, o despeja $m = \rho V$ o $V = m/\rho$ según lo que falte.

4. Si el cuerpo es irregular, obtén el volumen por desplazamiento de agua: el volumen del líquido que sube es el del cuerpo.
5. Para predecir flotación, **compara densidades**, no masas: flota si $\rho_{\text{cuerpo}} < \rho_{\text{líquido}}$.
6. Comprueba el orden de magnitud contra el agua: casi todo lo que flota anda por debajo de $1\,\text{g/cm}^3$ y los metales por arriba de 2.

Ejemplos: densidad y flotación

1) $m = 200\,\text{g}$, $V = 100\,\text{cm}^3$. **R.** $\rho = 2.0\,\text{g/cm}^3$

2) $m = 54\,\text{g}$, $V = 20\,\text{cm}^3$. **R.** $\rho = 2.7\,\text{g/cm}^3$: aluminio.

3) $\rho = 7.8\,\text{g/cm}^3$, $V = 50\,\text{cm}^3$. **R.** $m = 390\,\text{g}$

4) $\rho = 1.0\,\text{g/cm}^3$, $m = 2.5\,\text{kg}$. **R.** $V = 2500\,\text{cm}^3 = 2.5\,\text{L}$

5) $1\,\text{g/cm}^3$ a kg/m^3. **R.** $1000\,\text{kg/m}^3$

6) $13.6\,\text{g/cm}^3$ a kg/m^3. **R.** $13\,600\,\text{kg/m}^3$

7) Madera, $0.6\,\text{g/cm}^3$, en agua. **R.** Flota.

8) Hielo, $0.92\,\text{g/cm}^3$, en agua. **R.** Flota, apenas.

9) Hielo en aceite de $0.85\,\text{g/cm}^3$. **R.** Se hunde: todo depende del líquido.

10) Aluminio en agua. **R.** Se hunde.

11) Aluminio en mercurio, $13.6\,\text{g/cm}^3$. **R.** Flota.

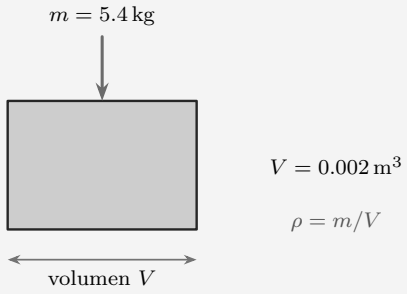
12) Un barco de acero. **R.** **Caso raro:** flota porque su densidad *media* —casco más aire— es menor que la del agua.

13) Un cuerpo de $1.0\,\text{g/cm}^3$ exacto en agua. **R.** Ni flota ni se hunde: queda suspendido.

14) Una piedra que desplaza $30\,\text{mL}$ y pesa $81\,\text{g}$. **R.** $2.7\,\text{g/cm}^3$

Ejemplo guiado 2.1: Densidad de un objeto

Un bloque de $0.002\,\text{m}^3$ tiene una masa de $5.4\,\text{kg}$. ¿Cuál es su densidad? ¿De qué material podría ser?



1 **Aplica** $\rho = m/V$

$\rho = \dfrac{5.4}{0.002}$.

2 **Calcula**

$\rho = 2700\,\text{kg/m}^3$.

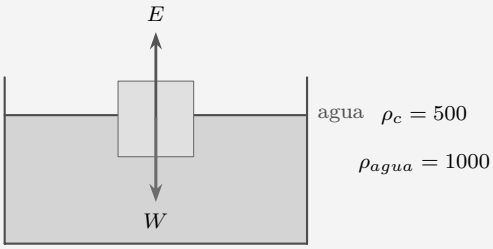
3 Identifica

Coincide con el **aluminio**.

$\rho = 2700\,\text{kg/m}^3$ **(aluminio)**

Ejemplo guiado 2.2: ¿Flotará o se hundirá?

Un cubo de 0.5 kg mide 10 cm de lado. ¿Flotará en agua?



1 Halla el volumen

Pasa el lado a metros: $L = 0.1\,\text{m}$, así que $V = L^3 = (0.1)^3 = 0.001\,\text{m}^3$.

2 Halla su densidad

$\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{0.5}{0.001} = 500\,\text{kg/m}^3$.

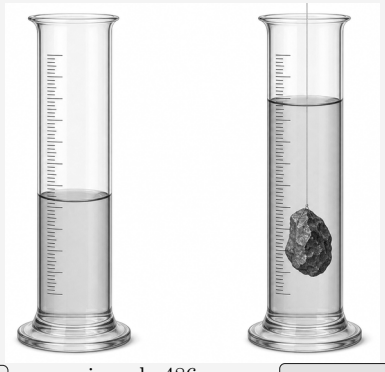
3 Compara con el agua

Como $500 < 1000\,\text{kg/m}^3$, el cubo es *menos denso* que el agua: **flota**.

$\rho = 500\,\text{kg/m}^3 < \rho_{\textbf{agua}}$: **flota**

Ejemplo guiado 2.3: Densidad mediante desplazamiento de agua

Una pieza metálica irregular tiene masa 486 g. Al sumergirla por completo en una probeta, sin que toque las paredes ni el fondo, la lectura aumenta de 120 a 180 cm^3. Se desprecia el volumen del hilo de sujeción. Determina la densidad de la pieza en g/cm^3 y kg/m^3.



antes de sumergir $V_i = 120\,\text{cm}^3$ → pieza de 486 g → pieza totalmente sumergida $V_f = 180\,\text{cm}^3$

$V_{\text{pieza}} = V_f - V_i = 60\,\text{cm}^3$

1 Volumen de la pieza

$V = 180 - 120 = 60\,\text{cm}^3$.

2 Densidad en las unidades medidas

$\rho = 486/60 = 8.10\,\text{g/cm}^3$.

3 Convierte

$1\,\text{g/cm}^3 = 1000\,\text{kg/m}^3$.

4 Resultado SI

$\rho = 8100\,\text{kg/m}^3$.

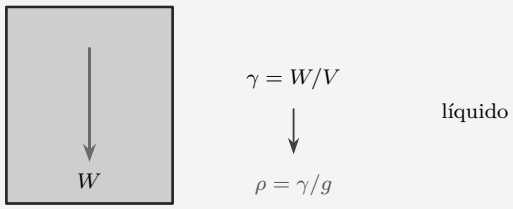
5 Interpreta

Está cerca de metales densos como el hierro o ciertos aceros; la tabla orienta, pero no identifica por sí sola una aleación.

$\rho = 8.10\,\text{g/cm}^3 = 8100\,\text{kg/m}^3$

Ejemplo guiado 2.4: Del peso específico a la densidad

Un líquido tiene peso específico $\gamma = 8338.5\,\text{N/m}^3$. Calcula su densidad e identifica una sustancia compatible.



1 Usa $\gamma = \rho g$

$\rho = \gamma/g$.

2 Sustituye

$\rho = 8338.5/9.81 = 850\,\text{kg/m}^3$.

3 Compara

Es menos denso que el agua.

4 Interpreta

El valor es compatible con algunos aceites minerales; no basta para identificar químicamente la muestra.

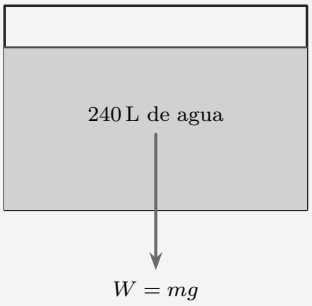
5 Control

Multiplicar 850(9.81) recupera $8338.5\,\text{N/m}^3$.

$\rho = 850\,\text{kg/m}^3$ **(compatible con un aceite)**

Ejemplo guiado 2.5: Masa contenida en un depósito

Un depósito contiene 240 L de agua. Calcula la masa y el peso del agua.



$m = \rho V$

1 Convierte el volumen

$240\,\text{L} = 0.240\,\text{m}^3$.

2 Despeja la masa

De $\rho = m/V$, $m = \rho V$.

3 Calcula

$m = (1000)(0.240) = 240\,\text{kg}$.

4 Calcula el peso

$W = mg = (240)(9.81) = 2354.4\,\text{N}$.

5 Distingue

La masa no cambia al llevar el depósito a otro planeta; el peso sí.

$$m = 240\,\text{kg}; \quad W = 2354.4\,\text{N}$$

Flotar es cuestión de densidad, no de peso

Un barco enorme de acero flota y una pequeña canica se hunde. Lo que decide no es el peso, sino la **densidad media**: si el objeto (con todo y su aire interior) es menos denso que el agua, flota. Por eso un casco hueco de acero flota: ¡está lleno de aire!

⚠ Confundir "denso" con "pesado"

Un tronco enorme flota y una canica de acero se hunde, aunque el tronco pese cien veces más. La flotación no la decide la masa, la decide la **densidad**: cuánta masa hay por cada centímetro cúbico. Preguntar "¿qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo?" es una trampa justo por esto: pesan lo mismo, pero el de plumas ocupa un cuarto entero.

El segundo tropiezo es olvidar que la flotación es una **comparación**: no existe "este material flota" a secas, sino "flota *en* este líquido". El hielo flota en agua y se hunde en aceite; el aluminio se hunde en agua y flota en mercurio.

Cómo lo revisas tú solo: usa el agua como vara de medir. Si la densidad que calculaste es menor que $1\,\text{g/cm}^3$, ese cuerpo tiene que flotar en agua; si es mayor, tiene que hundirse. Cuando el resultado contradiga lo que sabes por experiencia —por ejemplo, una densidad de $0.3\,\text{g/cm}^3$

para una piedra— revisa las unidades antes que la aritmética: mezclar gramos con metros cúbicos desplaza el resultado por un factor de mil.

Problemas de práctica

1. Calcula la densidad: $m = 360\,\text{g}$ y $V = 45\,\text{cm}^3$; $m = 1.2\,\text{kg}$ y $V = 1.5\,\text{L}$.
2. Un bloque de $\rho = 0.75\,\text{g/cm}^3$ tiene $V = 800\,\text{cm}^3$. Halla su masa y di si flota en agua.
3. ¿Qué volumen ocupan $2.0\,\text{kg}$ de aceite de $\rho = 920\,\text{kg/m}^3$?
4. Una piedra irregular pesa $135\,\text{g}$ y al sumergirla el agua sube de 50 a 100 mL. Calcula su densidad e identifica un material posible.
5. Convierte a kg/m^3: 0.92, 2.7 y $13.6\,\text{g/cm}^3$.
6. Explica por qué un barco de acero flota aunque el acero tenga $\rho = 7.8\,\text{g/cm}^3$. ¿Qué densidad hay que comparar?
7. **Reto.** Una aleación se hace con $200\,\text{g}$ de un metal de $\rho = 8.0\,\text{g/cm}^3$ y $300\,\text{g}$ de otro de $\rho = 3.0\,\text{g/cm}^3$. Calcula la densidad de la aleación y explica por qué no es el promedio de 8 y 3.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U2-T01 / FIII-U2-T02`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.2 Presión y presión hidrostática

Definición 2.4: Presión

La **presión** P es la fuerza repartida por unidad de área:

$$P = \frac{F_\perp}{A}, \qquad [P] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{pascal (Pa)}.$$

La *misma* fuerza produce más presión si se aplica en menor área.

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
P	presión media sobre una superficie	$\text{Pa} = \text{N/m}^2$	magnitud escalar
$F_\perp$	componente normal de la fuerza	N	perpendicular al área
A	área sobre la que se reparte la fuerza	m^2	debe corresponder a $F_\perp$

Tacones, cuchillos y raquetas de nieve

Una persona delgada con tacones de aguja puede hacer más presión sobre el piso que un elefante, ¡porque toda su fuerza pasa por un área diminuta! Por eso un cuchillo afilado corta mejor (poca área → mucha presión) y las raquetas de nieve evitan que te hundas (mucha área → poca presión).

Para calcular una presión en un líquido

1. Decide si te piden presión **manométrica** (solo la del líquido) o **absoluta** (líquido más atmósfera). Es la pregunta que más se salta.
2. Mide h como **profundidad vertical** desde la superficie libre, no a lo largo del tubo ni en diagonal.
3. Aplica $P = \rho g h$ para la manométrica, y súmale P_0 si quieres la absoluta.
4. Si hay capas de líquidos distintos, súmalas por separado: cada una con su ρ y su espesor.
5. Trabaja en SI: ρ en $\mathrm{kg/m^3}$, h en metros, y P sale en pascales.
6. Recuerda que la presión **no depende de la forma ni del ancho** del recipiente, solo de la profundidad.
7. Comprueba: a 10 m de agua la presión es de una atmósfera, unos 10^5 Pa. Úsalo como vara de medir.

Ejemplos: presión

Con $\rho_{\text{agua}} = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$ y $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$.

1) $F = 200\,\mathrm{N}$ sobre $A = 0.50\,\mathrm{m^2}$. **R.** 400 Pa

2) La misma fuerza sobre $A = 0.05\,\mathrm{m^2}$. **R.** 4000 Pa: diez veces más.

3) $F = 50\,\mathrm{N}$ sobre $A = 2.0\,\mathrm{cm^2}$. **R.** 2.5×10^5 Pa

4) Agua a 2.0 m de profundidad. **R.** 19 620 Pa manométrica

5) Agua a 10 m. **R.** 98 100 Pa: casi una atmósfera.

6) Agua a 10 m, presión absoluta. **R.** $\approx 1.99 \times 10^5$ Pa

7) Agua a 20 m. **R.** El doble que a 10 m: la presión crece lineal con la profundidad.

8) Mercurio a 0.76 m. **R.** $\approx 1.01 \times 10^5$ Pa: una atmósfera.

9) Aceite de $800\,\mathrm{kg/m^3}$ a 3.0 m. **R.** 23 544 Pa

10) Dos capas: 1.0 m de aceite (800) y 2.0 m de agua. **R.** $7848 + 19\,620 = 27\,468$ Pa

11) En la superficie del líquido. **R.** Manométrica cero; absoluta, la atmosférica.

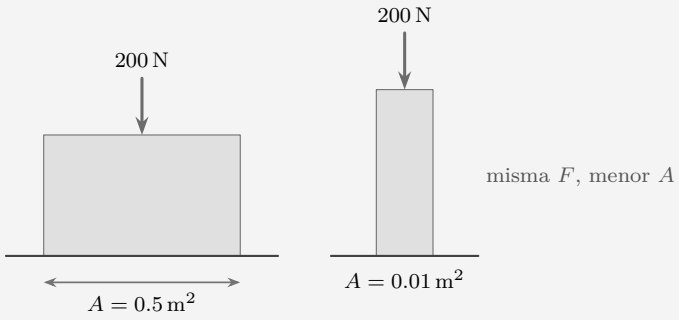
12) Dos recipientes de forma muy distinta, misma profundidad. **R.** **La misma presión:** la forma no cuenta.

13) Un tubo delgadísimo lleno de agua a 5 m. **R.** Igual que un tanque de 5 m: 49 050 Pa.

14) Un cuerpo apoyado sobre su cara ancha y luego sobre la angosta. **R.** Mismo peso, distinta presión: cambia el área.

Ejemplo guiado 2.6: La misma fuerza, distinta área

Una caja pesa 200 N. Apoyada, su base es de $0.5\,\mathrm{m}^2$. ¿Qué presión ejerce? ¿Y si se para sobre una pata de $0.01\,\mathrm{m}^2$?



1 Caso base grande

$$P = \frac{200}{0.5} = 400\,\mathrm{Pa}.$$

2 Caso pata pequeña

$$P = \frac{200}{0.01} = 20\,000\,\mathrm{Pa}.$$

3 Compara

¡50 veces más presión con la misma fuerza, solo por reducir el área!

400 Pa y 20 000 Pa

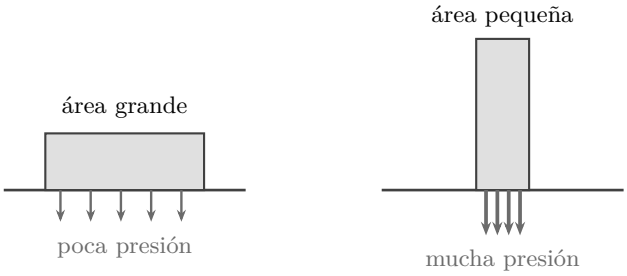


Figura 2.2: El *mismo* peso (mismas flechas hacia abajo) repartido en poca área produce mucha más presión. Por eso duele más un tacón que un zapato plano.

Dentro de un líquido, el peso del fluido de encima genera presión: por eso, mientras más hondo te sumerges, más presión sientes en los oídos. Considera una columna vertical de área A y altura h. Su masa es $m = \rho Ah$ y su peso es ρAhg. Al dividir ese peso entre el área, A se cancela y aparece ρgh. Esta deducción explica por qué la presión no depende de que el recipiente sea ancho o angosto.

Presión hidrostática

$$\Delta P = \rho\, g\, h, \qquad P = P_0 + \rho g h \qquad \text{(fluido uniforme en reposo)}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
P	presión a profundidad h	Pa	puede ser absoluta o relativa según P_0
P_0	presión sobre la superficie libre	Pa	en un tanque abierto suele ser P_{atm}
ΔP	aumento de presión entre dos niveles	Pa	vale $P - P_0$
ρ	densidad del fluido	kg/m^3	se supone constante en esta fórmula
g	aceleración de la gravedad	m/s^2	se usa 9.81
h	profundidad vertical	m	no es la longitud inclinada del recipiente

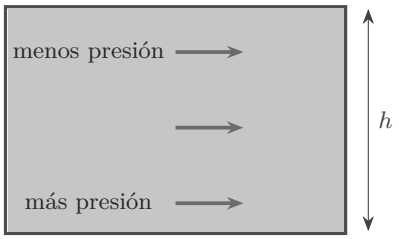


Figura 2.3: La presión hidrostática aumenta con la profundidad h.

2.2.1 La forma del recipiente no determina la presión

En un mismo fluido conectado y en reposo, todos los puntos que estén a la misma profundidad tienen la misma presión. Las moléculas transmiten fuerzas en todas direcciones; la presión no necesita una columna vertical de paredes rectas encima del punto. A esta consecuencia, que puede parecer contraintuitiva, se le llama **paradoja hidrostática**.

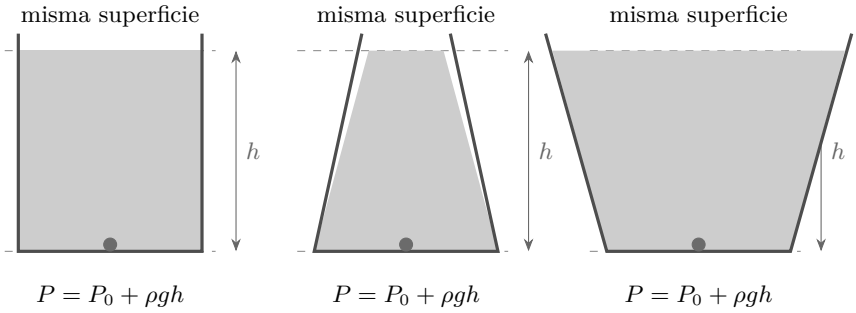


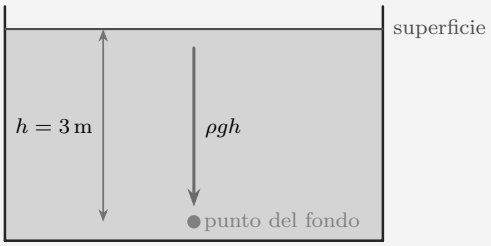
Figura 2.4: Mismo fluido, misma presión superficial y misma profundidad: la presión en los puntos rojos es igual, aunque la forma y el volumen de líquido sean diferentes.

Presión igual no significa fuerza igual

Si las bases tienen áreas distintas, la fuerza $F = PA$ también puede ser distinta. Además, las paredes inclinadas ejercen componentes verticales sobre el líquido. No hay contradicción: la forma no cambia P a la misma profundidad, pero sí puede cambiar las fuerzas totales y la cantidad de fluido.

Ejemplo guiado 2.7: Presión en el fondo de una alberca

¿Cuál es la presión que ejerce el agua a 3 m de profundidad? ($\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$, $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$.)



1 Aplica $P = \rho gh$

$P = (1000)(9.81)(3)$.

2 Calcula

$P = 29\,430\,\mathrm{Pa} \approx 29.4\,\mathrm{kPa}$.

3 Nota

Esta es la presión *del agua*; si sumas la atmósfera de arriba ($\approx 101\,\mathrm{kPa}$) obtienes la presión total.

$P = 29\,430\,\mathrm{Pa}$

2.2.2 Presión atmosférica, absoluta y manométrica

Vivimos en el fondo de un "océano de aire". La **presión atmosférica** P_{atm} es producida por la atmósfera; su valor estándar es $101\,325\,\mathrm{Pa} = 101.325\,\mathrm{kPa} = 1\,\mathrm{atm}$. Cambia con la altitud y con el tiempo meteorológico.

La **presión absoluta** se mide desde el vacío perfecto. La **presión manométrica** o relativa se mide respecto de la atmósfera local. Un manómetro de neumáticos marca aproximadamente cero antes de conectarlo porque dentro y fuera de su sensor actúa la misma presión atmosférica, no porque no exista presión.

Escalas de presión

$$P_{\mathrm{abs}} = P_{\mathrm{atm}} + P_{\mathrm{man}}, \qquad P_{\mathrm{man}} = P_{\mathrm{abs}} - P_{\mathrm{atm}}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
P_{abs}	presión medida desde el vacío	Pa	no puede ser negativa
P_{atm}	presión de la atmósfera local	Pa	aprox. 101.325 kPa al nivel del mar
P_{man}	presión respecto de la atmósfera	Pa	puede ser positiva, cero o negativa

Torricelli y el peso del aire

En 1643, Evangelista Torricelli mostró que una columna de mercurio podía sostenerse por la presión atmosférica sobre la cubeta, no porque el vacío "jalara" el líquido. El barómetro convirtió el peso del aire en una altura medible y ayudó a abandonar la idea de que la naturaleza impedía todo vacío.

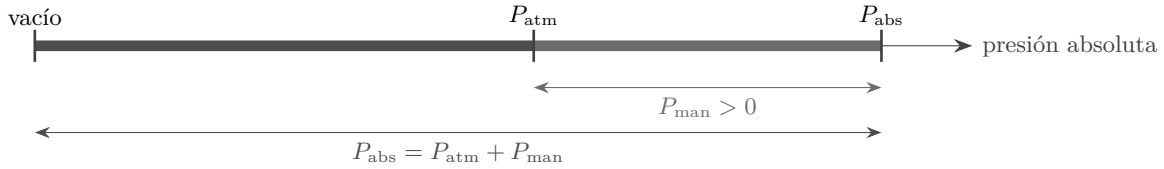


Figura 2.5: La presión absoluta parte del vacío; la manométrica compara con la atmósfera.

2.2.3 Manómetros en U

Un manómetro en U compara presiones mediante el desnivel de un líquido conocido. El método seguro consiste en recorrer el fluido desde un punto hasta otro: al **bajar** una distancia vertical h, la presión aumenta $\rho g h$; al **subir**, disminuye $\rho g h$. En una misma porción de fluido en reposo, los puntos de una misma horizontal tienen igual presión.

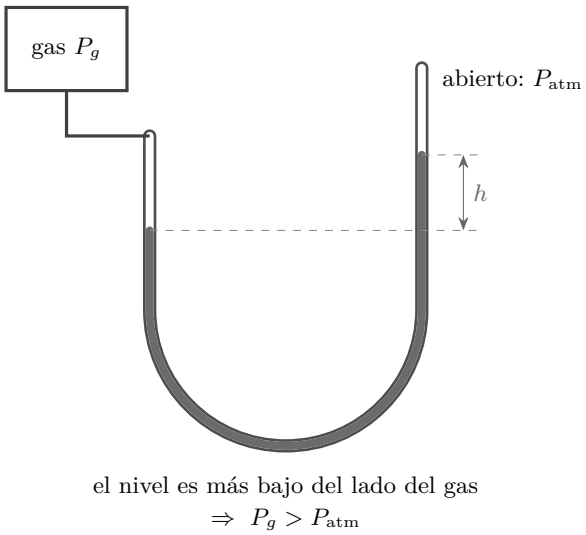
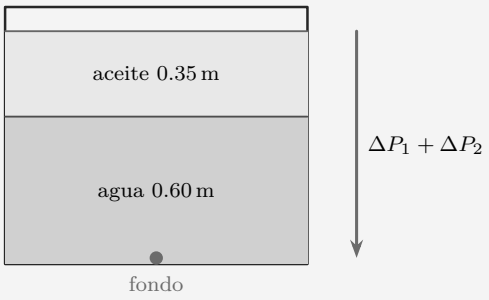


Figura 2.6: Manómetro abierto en U. La diferencia vertical h, no la longitud recorrida por el tubo, determina la diferencia de presión.

Ejemplo guiado 2.8: Dos capas de líquido

Un depósito abierto contiene 0.35 m de aceite de $850\,\text{kg/m}^3$ sobre 0.60 m de agua. Calcula la presión manométrica y absoluta en el fondo si $P_{\text{atm}} = 101.325\,\text{kPa}$.



1 Suma los aumentos de presión

$P_{\text{man}} = \rho_a g h_a + \rho_w g h_w$.

2 Aceite

$(850)(9.81)(0.35) = 2918.5\,\text{Pa}$.

3 Agua

$(1000)(9.81)(0.60) = 5886\,\text{Pa}$.

4 Manométrica

$P_{\text{man}} = 8804.5\,\text{Pa} = 8.805\,\text{kPa}$.

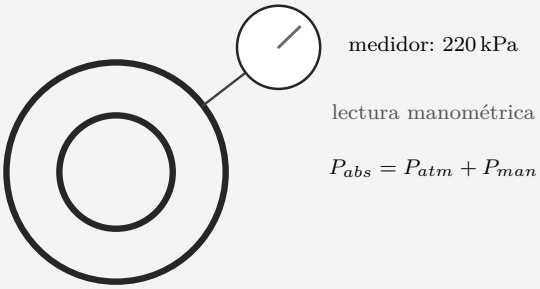
5 Absoluta

$P_{\text{abs}} = 101.325 + 8.805 = 110.130\,\text{kPa}$.

$$\boxed{P_{\text{man}} = 8.805\,\text{kPa}; \quad P_{\text{abs}} = 110.130\,\text{kPa}}$$

Ejemplo guiado 2.9: Presión de un neumático

Un medidor indica 220 kPa en un neumático. Si $P_{\text{atm}} = 101.3\,\text{kPa}$, determina la presión absoluta.



1 Identifica la lectura

Un medidor común reporta presión manométrica.

2 Usa la relación

$P_{\text{abs}} = P_{\text{atm}} + P_{\text{man}}$.

3 Sustituye

$P_{\text{abs}} = 101.3 + 220 = 321.3\,\text{kPa}$.

4 Interpreta

El aire interior está 220 kPa por encima de la atmósfera.

5 Control

La absoluta debe ser mayor que la manométrica cuando $P_{\text{man}} > 0$.

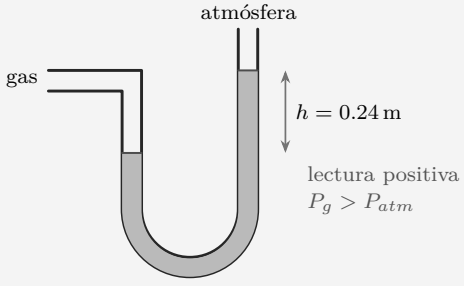
$$P_{\text{abs}} = 321.3\,\text{kPa}$$

Ejemplo guiado 2.10: Manómetro abierto con agua

Un manómetro abierto contiene agua y muestra una diferencia de niveles de 0.24 m; el nivel es más bajo del lado conectado al gas. Calcula la presión manométrica del gas.



Aparato real



Modelo para leer el desnivel

1 Decide el signo

El gas deprime su lado: $P_g > P_{\text{atm}}$.

2 Relaciona el desnivel

$P_g - P_{\text{atm}} = \rho g h$.

3 Sustituye

$(1000)(9.81)(0.24) = 2354.4\,\text{Pa}$.

4 Convierte

$2354.4\,\text{Pa} = 2.354\,\text{kPa}$.

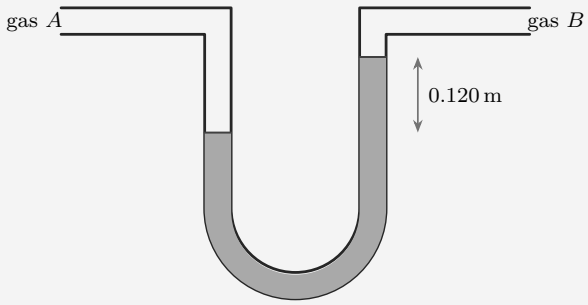
5 Interpreta

La lectura manométrica es positiva; para la absoluta habría que sumar la presión atmosférica local.

$$\boxed{P_{\text{man}} = 2.354\,\text{kPa}}$$

Ejemplo guiado 2.11: Manómetro diferencial con mercurio

Dos gases A y B se conectan a un manómetro en U con mercurio. La interfaz del lado A está $0.120\,\text{m}$ más baja que la del lado B. Calcula $P_A - P_B$ con $\rho_{\text{Hg}} = 13\,560\,\text{kg/m}^3$.



1 Interpreta los niveles

El lado que deprime más el mercurio tiene mayor presión: $P_A > P_B$.

2 Recorre desde B hacia A

Al bajar $0.120\,\text{m}$ en mercurio, la presión aumenta.

3 Calcula

$P_A - P_B = (13\,560)(9.81)(0.120) = 15\,963.6\,\text{Pa}$.

4 Convierte

$15\,963.6\,\text{Pa} = 15.96\,\text{kPa}$.

5 Control

La diferencia es grande porque el mercurio tiene alta densidad.

$$\boxed{P_A - P_B = 15.96\,\text{kPa}}$$

⚠ Creer que la presión depende de cuánta agua hay

Es la intuición que falla a todo el mundo: parece que una alberca enorme debe apretar más que un tubo delgado. No es así. En $P = \rho g h$ no aparece ni el volumen ni el ancho: a la misma

profundidad, un tubo de un centímetro y un lago dan **exactamente** la misma presión. Lo que manda es la altura de la columna que tienes encima, no cuánta agua haya a los lados.

El segundo descuido es medir h mal. La profundidad es la distancia **vertical** hasta la superficie libre. En un tubo inclinado, la longitud del tubo no es h: hay que tomar la componente vertical.

Y el tercero, el más caro en exámenes: **confundir manométrica con absoluta**. $P = \rho g h$ da solo lo que aporta el líquido. Si te piden la presión total hay que sumarle la atmosférica.

Cómo lo revisas tú solo: usa la regla de los diez metros. Cada 10 m de agua añaden aproximadamente una atmósfera, es decir 10^5 Pa. Si calculaste la presión a 3 m y te salió del orden de 10^6, sobra un factor de mil —casi siempre por haber usado g/cm^3 en vez de kg/m^3—. Y si tu respuesta cambia al ensanchar el recipiente, metiste el área donde no iba.

Problemas de práctica

1. Calcula la presión: 300 N sobre 0.60 m^2; 80 N sobre 4.0 cm^2.
2. Halla la presión manométrica del agua a 1.5, 5.0 y 12 m de profundidad. ¿Qué relación hay entre los tres resultados?
3. A 12 m de profundidad, calcula también la presión absoluta tomando $P_0 = 1.013 \times 10^5$ Pa.
4. Un tanque tiene 0.80 m de aceite ($\rho = 850$ kg/m^3) sobre 1.20 m de agua. Calcula la presión manométrica en el fondo.
5. Un manómetro abierto con agua marca un desnivel de 0.35 m. Halla la presión manométrica del gas en kPa.
6. Dos recipientes, uno cilíndrico angosto y otro cónico muy ancho, tienen agua hasta 0.90 m. Compara la presión en el fondo de cada uno y justifica.
7. **Reto.** ¿A qué profundidad en mercurio (13 560 kg/m^3) se alcanza la misma presión que a 10 m de agua? Explica el resultado.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U2-T02`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.3 Principio de Pascal

Propiedad 2.1: Principio de Pascal

La presión aplicada a un fluido **incompresible** encerrado se transmite *íntegra* a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente.

Esto hace posible la **prensa hidráulica**: con una fuerza pequeña en un émbolo chico se levanta un peso enorme en un émbolo grande, porque la *presión* es la misma en los dos lados.

Prensa hidráulica

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
F_1, F_2	fuerzas normales sobre los émbolos	N	la fuerza mayor corresponde al área mayor
A_1, A_2	áreas de los émbolos	m^2	pueden compararse en cm^2 si solo forman una razón
$P = F/A$	presión transmitida por el fluido	Pa	idealmente igual en ambos émbolos al mismo nivel

Como el fluido es prácticamente incompresible, el volumen desplazado en un émbolo aparece en el otro: $A_1 d_1 = A_2 d_2$. En una máquina ideal esto conduce a $F_1 d_1 = F_2 d_2$: ganar fuerza obliga a recorrer mayor distancia. Si los émbolos están a alturas muy diferentes, también debe considerarse la diferencia hidrostática.

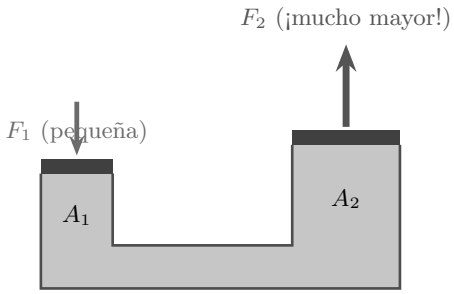


Figura 2.7: La prensa hidráulica: empujas poco en el émbolo chico (A_1) y el fluido transmite la *misma presión* al émbolo grande (A_2), que devuelve una fuerza mucho mayor.

Para resolver una prensa hidráulica

1. Identifica cuál es el émbolo **chico** (donde aplicas) y cuál el **grande** (donde sale la fuerza).
2. Escribe la igualdad de presiones: $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$.
3. Si te dan diámetros, conviértelos a áreas: $A = \pi d^2/4$. **No uses el diámetro directamente**, porque el área va al cuadrado.
4. Despeja la fuerza o el área que falte.
5. Si preguntan por los recorridos, usa que el volumen desplazado es el mismo: $A_1 d_1 = A_2 d_2$. Lo que ganas en fuerza lo pagas en distancia.
6. Comprueba: la fuerza debe crecer en la misma proporción en que crece el área. Si los diámetros están en razón $1:3$, las áreas están en $1:9$.

Ejemplos: ganancia de una prensa

1) $A_1 = 10\,\text{cm}^2$, $A_2 = 100\,\text{cm}^2$, $F_1 = 50\,\text{N}$. **R.** $F_2 = 500\,\text{N}$

2) $A_1 = 5$, $A_2 = 200\,\text{cm}^2$, $F_1 = 30\,\text{N}$. **R.** $F_2 = 1200\,\text{N}$

3) $A_1 = A_2$. **R.** $F_2 = F_1$: no hay ganancia.

4) Áreas en razón $1:4$. **R.** La fuerza se multiplica por 4.

5) **Diámetros** en razón $1:2$. **R.** Áreas en $1:4$; la fuerza por 4, no por 2.

6) Diámetros en razón $1:3$. **R.** Fuerza por 9.

7) $d_1 = 2\,\text{cm}$, $d_2 = 10\,\text{cm}$, $F_1 = 80\,\text{N}$. **R.** $F_2 = 2000\,\text{N}$

8) $F_1 = 100\,\text{N}$ y se busca $F_2 = 5000\,\text{N}$. **R.** Se necesita $A_2 = 50A_1$.

9) El émbolo chico baja 20 cm, áreas en $1:10$. **R.** El grande sube 2 cm.

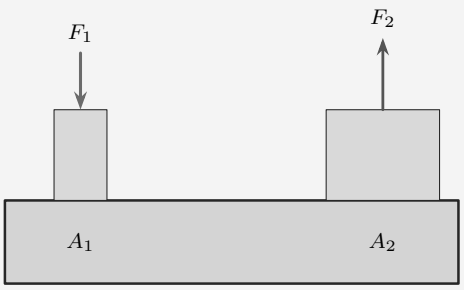
10) El émbolo chico baja 50 cm, áreas en $1:25$. **R.** El grande sube 2 cm.

11) ¿Se gana energía? **R.** **No:** $F_1 d_1 = F_2 d_2$. Se gana fuerza y se pierde recorrido.

12) Se aplica la fuerza en el émbolo grande. **R.** Sale *menos* fuerza en el chico: la prensa funciona al revés.

Ejemplo guiado 2.12: El elevador del taller

En una prensa, el émbolo chico tiene $A_1 = 0.01\,\text{m}^2$ y el grande $A_2 = 0.5\,\text{m}^2$. Si empujas el chico con $F_1 = 200\,\text{N}$, ¿qué fuerza aparece en el grande?



misma presión transmitida

1 Iguala presiones

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}.$$

2 Sustituye

$$F_2 = 200 \cdot \frac{0.5}{0.01} = 200 \times 50.$$

3 Calcula

$$F_2 = 10\,000\,\text{N}.$$

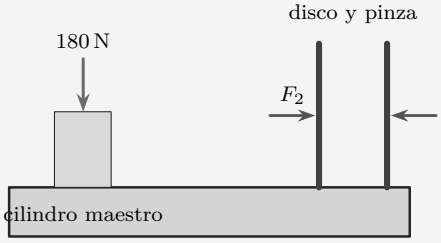
$$\boxed{F_2 = 10\,000\,\text{N}}$$

Pascal: presión, vacío y máquinas hidráulicas

Blaise Pascal continuó los estudios de Torricelli sobre la atmósfera y mostró que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite por todo el fluido. La prensa hidráulica desarrollada posteriormente convirtió ese principio en una máquina capaz de multiplicar fuerzas sin contradecir la conservación de la energía.

Ejemplo guiado 2.13: Freno hidráulico

El cilindro maestro de un freno tiene $A_1 = 2.5\,\text{cm}^2$ y el pistón de la pinza $A_2 = 12\,\text{cm}^2$. Si sobre el primero actúan 180 N, calcula la fuerza ideal en la pinza.



1 Iguala presiones

$F_1/A_1 = F_2/A_2$.

2 Despeja

$F_2 = F_1(A_2/A_1)$.

3 Usa la razón de áreas

$F_2 = 180(12/2.5) = 864\,\text{N}$.

4 Nota sobre unidades

No fue necesario convertir cm^2 porque aparecen en una razón.

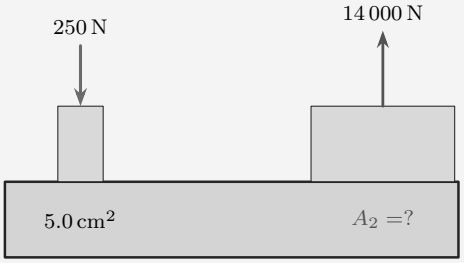
5 Interpreta

La fuerza se multiplica por 4.8; el desplazamiento del pistón de salida será 4.8 veces menor en el modelo ideal.

$$\boxed{F_2 = 864\,\text{N}}$$

Ejemplo guiado 2.14: Diseñar el émbolo grande

Se desea elevar 14 000 N con una fuerza máxima de 250 N y un émbolo pequeño de $5.0\,\text{cm}^2$. Calcula el área mínima del grande.



1 Plantea

$F_1/A_1 = F_2/A_2$.

2 Despeja el área

$A_2 = A_1 F_2/F_1$.

3 Sustituye

$A_2 = (5.0)(14\,000/250) = 280\,\text{cm}^2$.

4 Convierte si se requiere SI

$280\,\text{cm}^2 = 0.0280\,\text{m}^2$.

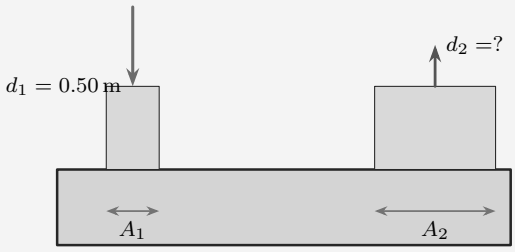
5 Interpreta

Este es un mínimo ideal; fricción y peso de componentes exigirían un área o una fuerza mayores.

$$A_2 = 280\,\text{cm}^2 = 0.0280\,\text{m}^2$$

Ejemplo guiado 2.15: Fuerza grande, recorrido pequeño

En una prensa, $A_1 = 4.0\,\text{cm}^2$ y $A_2 = 100\,\text{cm}^2$. Si el émbolo pequeño baja $0.50\,\text{m}$ con $F_1 = 200\,\text{N}$, calcula cuánto sube el grande y comprueba el trabajo.



1 Conserva volumen

$A_1 d_1 = A_2 d_2$.

2 Desplazamiento de salida

$d_2 = (4.0/100)(0.50) = 0.020\,\text{m}$.

3 Fuerza de salida

$F_2 = 200(100/4.0) = 5000\,\text{N}$.

4 Trabajo de entrada

$W_1 = F_1 d_1 = (200)(0.50) = 100\,\text{J}$.

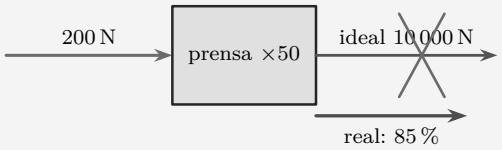
5 Trabajo de salida

$W_2 = F_2 d_2 = (5000)(0.020) = 100\,\text{J}$.

$$d_2 = 0.020\,\text{m}; \quad F_2 = 5000\,\text{N}; \quad W_1 = W_2 = 100\,\text{J}$$

Ejemplo guiado 2.16: Una prensa con pérdidas

Una prensa tiene razón de áreas $A_2/A_1 = 50$ y recibe 200 N. Si las pérdidas reducen la fuerza ideal en 15 %, calcula la fuerza real de salida.



1 Salida ideal

$F_{2,\text{ideal}} = 200(50) = 10\,000\,\text{N}$.

2 Fracción útil

Si se pierde 15 %, queda $85\,\% = 0.85$.

3 Salida real

$F_{2,\text{real}} = 0.85(10\,000) = 8500\,\text{N}$.

4 Compara

La diferencia es 1500 N respecto del modelo ideal.

5 Interpreta

La energía se disipa principalmente en fricción, deformación y calentamiento del fluido y los sellos.

$$\boxed{F_{2,\text{real}} = 8500\,\text{N}}$$

Frenos, gatos y maquinaria pesada

El **freno hidráulico** de un coche usa el principio de Pascal: tu pie hace poca fuerza sobre un fluido y esa presión se reparte hasta las cuatro ruedas. El **gato hidráulico** levanta toneladas con la fuerza de un brazo. ¡Pascal multiplica fuerzas!

No se gana energía gratis

La prensa multiplica la *fuerza*, pero no regala energía: el émbolo chico debe recorrer una distancia **mucho mayor** que la que sube el grande. Ganas fuerza a costa de recorrido, igual que con una palanca.

⚠ Usar los diámetros como si fueran las áreas

Si el émbolo grande tiene el *doble* de diámetro que el chico, la fuerza no se duplica: se **cuadruplica**, porque el área crece con el cuadrado del diámetro ($A = \pi d^2/4$). Con diámetros en razón 1 : 3 la ganancia es de 9, no de 3. Es el error más frecuente del tema y siempre subestima el resultado.

El segundo malentendido es creer que la prensa **regala energía**. No: lo que ganas en fuerza lo pagas exactamente en recorrido, $F_1 d_1 = F_2 d_2$. Por eso el gato del taller necesita decenas de bombeos para subir el coche unos centímetros.

Cómo lo revisas tú solo, dos comprobaciones:

- Calcula la razón de áreas y la razón de fuerzas por separado. Tienen que dar el mismo número.

Si la de fuerzas te sale igual a la de diámetros, olvidaste elevar al cuadrado.

- Multiplica fuerza por recorrido en cada émbolo. Los dos productos deben coincidir. Si el lado grande te da más energía que el chico, inventaste trabajo de la nada.

Problemas de práctica

1. En una prensa, $A_1 = 8.0\,\text{cm}^2$ y $A_2 = 160\,\text{cm}^2$. Si aplicas $60\,\text{N}$, ¿qué fuerza sale?
2. Un gato hidráulico tiene émbolos de $d_1 = 1.5\,\text{cm}$ y $d_2 = 9.0\,\text{cm}$. Calcula la razón de áreas y la fuerza que sale al aplicar $200\,\text{N}$.
3. ¿Qué área debe tener el émbolo grande para levantar $12\,000\,\text{N}$ aplicando $150\,\text{N}$ sobre uno de $6.0\,\text{cm}^2$?
4. En la prensa del problema 1, el émbolo chico baja $30\,\text{cm}$. ¿Cuánto sube el grande? Comprueba que el trabajo sea el mismo en ambos lados.
5. Explica por qué al pisar el freno la presión llega igual a las cuatro ruedas, y qué pasaría si entrara una burbuja de aire en el circuito.
6. **Reto.** Una prensa real entrega solo el $85\,\%$ de la fuerza ideal por fricción. Si $A_1 = 5.0\,\text{cm}^2$, $A_2 = 250\,\text{cm}^2$ y aplicas $120\,\text{N}$, calcula la fuerza ideal y la real, y di adónde se fue la diferencia.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U2-T03`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.4 Principio de Arquímedes: el empuje

¿Por qué dentro del agua puedes cargar a alguien que en tierra no podrías? Porque el agua empuja hacia arriba.

Propiedad 2.2: Principio de Arquímedes

Todo cuerpo sumergido (total o parcialmente) en un fluido recibe un **empuje** vertical hacia arriba igual al **peso del fluido que desaloja**:

$$E = \rho_{\text{fluido}}\, V_{\text{desalojado}}\, g.$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
E	empuje ejercido por el fluido	N	vertical hacia arriba en un fluido en reposo
ρ_{fluido}	densidad del fluido desplazado	kg/m^3	no es la densidad del objeto
V_{despl}	volumen de fluido desalojado	m^3	igual al volumen sumergido
g	aceleración de la gravedad	m/s^2	se usa 9.81

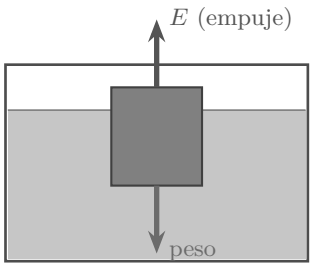


Figura 2.8: El empuje sube y el peso baja. Su comparación determina la aceleración vertical; en equilibrio tienen el mismo módulo.

Propiedad 2.3: ¿Flota, se hunde o queda suspendido?

Comparando la densidad del cuerpo con la del fluido:

- $\rho_{\text{cuerpo}} < \rho_{\text{fluido}}$: **flota**.
- $\rho_{\text{cuerpo}} > \rho_{\text{fluido}}$: **se hunde**.
- $\rho_{\text{cuerpo}} = \rho_{\text{fluido}}$: queda **en equilibrio** a media agua.

La comparación de densidades predice la evolución de un cuerpo *libre*, pero conviene distinguir cinco situaciones:

Situación	Relación	Consecuencia
Se hunde	$W > E$	Acelera hacia abajo; suele ocurrir si $\rho_c > \rho_f$.
Asciende sumergido	$E > W$	Acelera hacia arriba hasta ajustar su volumen sumergido.
Flota parcialmente	$E = W$	Solo se sumerge el volumen necesario para equilibrar su peso.
Equilibrio neutro	$E = W$	Permanece totalmente sumergido sin cuerda: $\rho_c = \rho_f$.
Totalmente sumergido y sujeto	E, W, T	Una cuerda o apoyo aporta la fuerza que falta para el equilibrio.

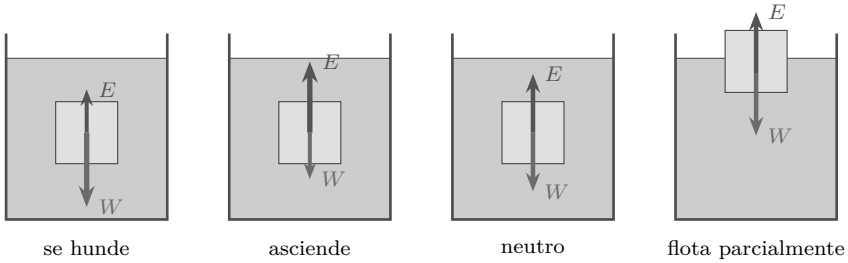


Figura 2.9: Los tamaños relativos de las flechas muestran la fuerza neta. En los dos casos de equilibrio, $E = W$, aunque el volumen sumergido sea diferente.

Para un objeto homogéneo que flota parcialmente, $E = W$ conduce a

$$\rho_f g V_{\text{sum}} = \rho_c g V_c \quad \Longrightarrow \quad \frac{V_{\text{sum}}}{V_c} = \frac{\rho_c}{\rho_f}.$$

El **peso aparente** es la fuerza que indicaría un dinamómetro mientras el objeto está sumergido: $W_{\text{ap}} = W - E$. No es un nuevo peso gravitatorio; es el resultado de restar el empuje a la tensión necesaria para sostenerlo.

Flotación y peso aparente

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
V_{sum}	volumen sumergido	m^3	en flotación parcial es menor que V_c
V_c	volumen total del cuerpo	m^3	para un cuerpo homogéneo
ρ_c, ρ_f	densidades del cuerpo y del fluido	kg/m^3	su cociente da la fracción sumergida
W_{ap}	peso aparente o tensión del dinamómetro	N	vale $W - E$ en equilibrio

Para resolver un problema de empuje

1. Decide si el cuerpo está **totalmente sumergido** o **flotando**. Todo el problema cambia según el caso.
2. Si está sumergido, el volumen desplazado es *todo* el del cuerpo: $V_d = V_{\text{cuerpo}}$.
3. Si flota, el volumen desplazado es solo la *parte hundida*, y se cumple $E = W$: el empuje iguala al peso.
4. Aplica $E = \rho_{\text{líquido}}\, g\, V_d$. Fíjate bien: la densidad que entra es la **del líquido**, nunca la del cuerpo.
5. Para el peso aparente, resta: $W_{\text{ap}} = W - E$.
6. Para la fracción sumergida de un cuerpo que flota, usa $\dfrac{V_{\text{sumergido}}}{V_{\text{total}}} = \dfrac{\rho_{\text{cuerpo}}}{\rho_{\text{líquido}}}$.
7. Comprueba: el empuje nunca puede ser mayor que el peso de un cuerpo que se hunde, ni menor que el de uno que flota.

Ejemplos: empuje y flotación

Con agua, $\rho = 1000\,\text{kg/m}^3$ y $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.

1) Cuerpo sumergido de $V = 0.002\,\text{m}^3$. **R.** $E = 19.6\,\text{N}$

2) Cuerpo sumergido de $V = 0.010\,\text{m}^3$. **R.** $E = 98.1\,\text{N}$

3) El mismo cuerpo en aceite de $800\,\text{kg/m}^3$. **R.** $E = 78.5\,\text{N}$: menos empuje en líquido menos denso.

4) Cuerpo de $W = 50\,\text{N}$ con $E = 20\,\text{N}$. **R.** Peso aparente 30 N.

5) Cuerpo de $W = 50\,\text{N}$ con $E = 50\,\text{N}$. **R.** Peso aparente cero: queda suspendido.

6) Cuerpo de $W = 50\,\text{N}$ con $E = 70\,\text{N}$. **R.** Sube: acaba flotando.

7) Madera de $\rho = 0.6$ flotando en agua. **R.** Se hunde el 60 % de su volumen.

8) Hielo de $\rho = 0.92$ en agua. **R.** Se hunde el 92 %: solo asoma el 8 %.

9) Hielo en agua de mar, $\rho = 1025$. **R.** Se hunde el 90 %.

10) Corcho de $\rho = 0.24$ en agua. **R.** Se hunde el 24 %.

11) Cuerpo de ρ igual a la del líquido. **R.** Flotación neutra: se queda a media agua.

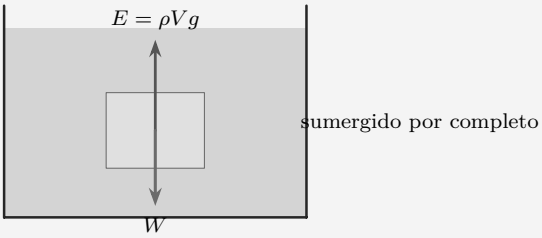
12) Un globo de helio en aire. **R.** Sube: el empuje del aire supera su peso. El principio también vale para gases.

13) Dos cuerpos del mismo volumen pero distinta masa, ambos sumergidos. **R.** **El mismo empuje:** solo depende del volumen desplazado.

14) Un barco que carga más peso. **R.** Se hunde más, hasta desplazar un volumen que pese como el barco cargado.

Ejemplo guiado 2.17: Empuje sobre un cuerpo sumergido

Un objeto de volumen $V = 0.003\,\text{m}^3$ se sumerge por completo en agua. ¿Qué empuje recibe? ($\rho_{\text{agua}} = 1000\,\text{kg/m}^3$, $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.)



1 Aplica $E = \rho V g$

$E = (1000)(0.003)(9.81)$.

2 Calcula

$E = 29.43\,\text{N}$.

3 Interpreta

Dentro del agua, el objeto "pesa" 29.43 N menos que en el aire.

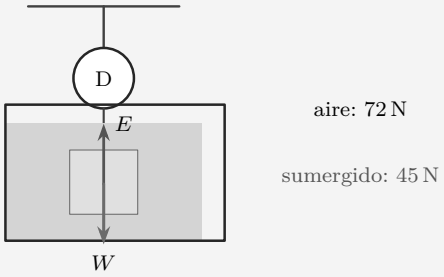
$\boxed{E = 29.43\,\text{N}}$

Arquímedes: un principio, no una anécdota

La tradición cuenta que Arquímedes relacionó el desplazamiento de agua con una corona. Más allá del relato, su contribución duradera fue reconocer que la presión aumenta con la profundidad y que la resultante de esas presiones produce un empuje igual al peso del fluido desplazado. Esa relación sirve tanto para una canica como para un barco.

Ejemplo guiado 2.18: Peso aparente medido con un dinamómetro

Un objeto pesa 72 N en el aire y 45 N cuando está totalmente sumergido en agua. Determina el empuje y el volumen desplazado.



1 Interpreta las lecturas

En el aire, $W \approx 72\,\text{N}$; sumergido, $W_{\text{ap}} = 45\,\text{N}$.

2 Resta

$E = W - W_{\text{ap}} = 72 - 45 = 27\,\text{N}$.

3 Usa Arquímedes

$V = E/(\rho g)$.

4 Calcula

$V = 27/[(1000)(9.81)] = 2.752 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.

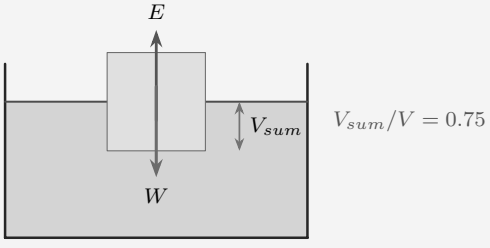
5 Interpreta

El volumen es 2.752 L porque $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$.

$$E = 27\,\text{N}; \quad V = 2.752 \times 10^{-3}\,\text{m}^3 = 2.752\,\text{L}$$

Ejemplo guiado 2.19: Un bloque que flota parcialmente

Un bloque homogéneo de densidad $750\,\text{kg/m}^3$ flota en agua. ¿Qué porcentaje de su volumen queda sumergido?



1 Reconoce el equilibrio

El bloque flota: $E = W$.

2 Usa la relación de densidades

$V_{\text{sum}}/V_c = \rho_c/\rho_f$.

3 Sustituye

$V_{\text{sum}}/V_c = 750/1000 = 0.750$.

4 Convierte a porcentaje

$0.750(100\,\%) = 75.0\,\%$.

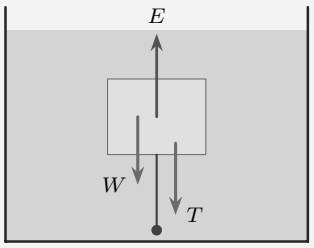
5 Completa la imagen

El $25.0\,\%$ restante queda fuera del agua.

$75.0\,\%$ **sumergido y** $25.0\,\%$ **fuera del agua**

Ejemplo guiado 2.20: Cuerpo ligero mantenido bajo el agua

Un cuerpo de volumen $0.0030\,\text{m}^3$ y masa $1.20\,\text{kg}$ se mantiene totalmente sumergido en agua mediante una cuerda que tira hacia abajo. Calcula el empuje y la tensión.



1 Empuje

$E = (1000)(9.81)(0.0030) = 29.43\,\text{N}$.

2 Peso

$W = mg = (1.20)(9.81) = 11.772\,\text{N}$.

3 Construye el DCL

El empuje va arriba; peso y tensión, abajo.

4 Equilibrio

$E - W - T = 0$, así que $T = E - W = 17.658\,\text{N}$.

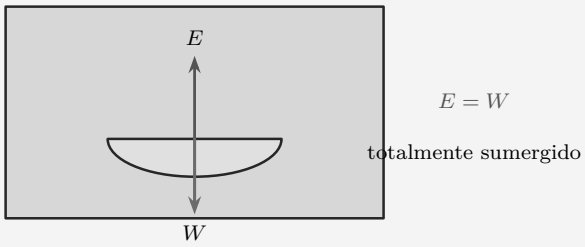
5 Interpreta

Sin la cuerda, $E > W$ y el cuerpo aceleraría hacia la superficie.

$E = 29.43\,\text{N}; \quad T = 17.66\,\text{N}$ **hacia abajo**

Ejemplo guiado 2.21: Flotación neutra de un submarino

Un pequeño submarino tiene volumen exterior $0.080\,\mathrm{m}^3$ y opera en agua de mar de $1025\,\mathrm{kg/m}^3$. ¿Qué masa total debe tener para permanecer totalmente sumergido sin ascender ni hundirse?



1 Condición neutra

Totalmente sumergido y en equilibrio: $E = W$.

2 Iguala

$\rho_f V g = mg$.

3 Cancela g

$m = \rho_f V$.

4 Calcula

$m = (1025)(0.080) = 82.0\,\mathrm{kg}$.

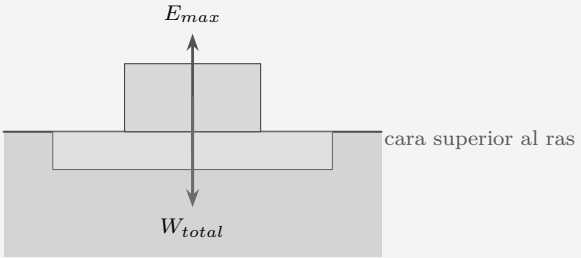
5 Interpreta

Los tanques de lastre ajustan la masa media del submarino para pasar entre ascenso, equilibrio neutro y descenso.

$$\boxed{m = 82.0\,\mathrm{kg}}$$

Ejemplo guiado 2.22: Carga máxima de una plataforma flotante

Una plataforma de madera tiene área de base $2.4\,\mathrm{m}^2$, espesor $0.18\,\mathrm{m}$ y densidad $600\,\mathrm{kg/m}^3$. Calcula la masa adicional máxima en agua dulce justo antes de que la cara superior se moje.



1 Volumen total

$V = (2.4)(0.18) = 0.432\,\mathrm{m}^3$.

2 Límite de flotación

Justo al mojarse la cara superior, todo el volumen desplaza agua: $m_{\text{total}} = \rho_{agua} V =$

$(1000)(0.432) = 432\,\text{kg}$.

3 Masa de madera

$m_m = (600)(0.432) = 259.2\,\text{kg}$.

4 Masa adicional

$m_{\text{ad}} = 432 - 259.2 = 172.8\,\text{kg}$.

5 Interpreta

Esta es una capacidad ideal; en uso real se deja margen de seguridad para oleaje, distribución desigual y absorción de agua.

$$\boxed{m_{\text{adicional,max}} = 172.8\,\text{kg}}$$

¿Sabías que...?

Un barco de acero de miles de toneladas flota porque su forma encierra mucho aire: su **densidad media** (acero + aire) es menor que la del agua. Si el casco se rompe y el aire se reemplaza por agua, su densidad media sube y... se hunde. Eso le pasó al *Titanic*.

Meter la densidad del cuerpo en la fórmula del empuje

En $E = \rho g V_d$, la ρ es la **del líquido**, no la del cuerpo. Es el error que más resultados arruina en este tema, y se entiende: uno está pensando en el objeto. Pero el empuje es el peso del líquido que el objeto *corrió de su lugar*; el material del cuerpo no interviene.

De ahí sale una consecuencia que sorprende: dos cuerpos del mismo volumen, uno de plomo y otro de madera, sumergidos en la misma agua, reciben **exactamente el mismo empuje**. Lo que difiere es el peso, y por eso uno se hunde y el otro no.

El segundo descuido es el **volumen desplazado**. Si el cuerpo flota, V_d es solo la parte hundida, no el volumen completo. Usar el total en un cuerpo que flota da un empuje mayor que el peso, lo cual es imposible en equilibrio.

Cómo lo detectas tú solo:

- Si el cuerpo flota en reposo, el empuje *tiene* que ser igual al peso. Si te salen distintos, usaste mal el volumen.
- La fracción sumergida es un número entre 0 y 1. Si te sale mayor que uno, el cuerpo en realidad se hunde y el planteamiento de flotación no aplica.
- Pregúntate qué densidad usaste. Si es la del objeto, ya encontraste el error.

Problemas de práctica

1. Calcula el empuje sobre un cuerpo de $V = 0.0035\,\text{m}^3$ totalmente sumergido en agua, y luego en aceite de $850\,\text{kg/m}^3$.
2. Un bloque pesa 95 N en el aire y 62 N sumergido en agua. Halla el empuje y el volumen del bloque.
3. ¿Qué fracción del volumen de un bloque de $\rho = 0.72\,\text{g/cm}^3$ queda sumergida al flotar en

agua? ¿Y en aceite de 0.85?

4. Un cuerpo de 2.5 kg y $V = 0.0040\,\mathrm{m}^3$ se suelta dentro del agua. ¿Sube, baja o se queda? Justifica comparando E con W.
5. Un globo de $0.30\,\mathrm{m}^3$ lleno de helio se suelta en aire de $\rho = 1.2\,\mathrm{kg/m}^3$. Calcula el empuje y explica por qué sube.
6. Dos esferas del mismo volumen, una de plomo y otra de plástico, cuelgan sumergidas. ¿Cuál recibe más empuje? Explica sin calcular.
7. **Reto.** Una balsa de $1.8\,\mathrm{m}^3$ y $\rho = 0.55\,\mathrm{g/cm}^3$ flota en agua. Calcula qué carga adicional máxima puede llevar antes de quedar al ras.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U2-T04`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.5 Fluidos en movimiento: gasto y continuidad

Hasta aquí los fluidos estaban quietos. Ahora los ponemos a **fluir**. El estudio de los fluidos en movimiento se llama **dinámica de fluidos** o *hidrodinámica*. Para no complicarnos, trabajaremos con un modelo sencillo:

Definición 2.5: Fluido ideal

Un **fluido ideal** es un modelo con cuatro supuestos: es **incompresible** (su densidad no cambia), **sin viscosidad** (no tiene fricción interna), su flujo es **estacionario** (la rapidez en cada punto no cambia con el tiempo) e **irrotacional** (no forma remolinos). El agua real se le parece bastante cuando fluye despacio.

2.5.1 Tipos de flujo

Definición 2.6: Flujo laminar y turbulento

- **Laminar**: el fluido avanza en *capas* ordenadas y paralelas que no se mezclan (el agua que sale despacio de una llave).
- **Turbulento**: el fluido forma *remolinos* y se mezcla de forma desordenada (un río crecido, el humo que se revuelve, el agua a chorro).



Figura 2.10: En el flujo **laminar** las capas van paralelas y ordenadas; en el **turbulento** se forman remolinos y todo se mezcla.

¿Sabías que…?

¿Cómo saber si un flujo será laminar o turbulento? Los ingenieros usan un número sin unidades, el **número de Reynolds**, que compara la rapidez y el tamaño del tubo con la viscosidad del fluido. Si sale *pequeño*, el flujo es laminar y ordenado; si sale *grande*, se vuelve turbulento. Por eso el humo de una vela sube liso al principio (Reynolds bajo) y se enreda más arriba (Reynolds alto).

Una forma cuantitativa de anticipar el régimen en una tubería es el número de Reynolds:

Número de Reynolds

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v D}{\mu}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
Re	número de Reynolds	sin unidad	compara efectos inerciales y viscosos
ρ	densidad del fluido	$\mathrm{kg/m^3}$	se evalúa en las condiciones del flujo
v	rapidez media	m/s	no necesariamente la rapidez máxima
D	diámetro interno de la tubería	m	longitud característica en un tubo circular
μ	viscosidad dinámica	Pa·s	mayor μ favorece flujo ordenado

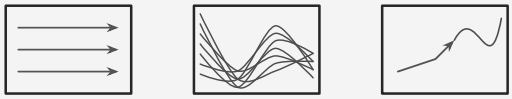
En un tubo circular largo, suele considerarse laminar si $\mathrm{Re} < 2300$ y turbulento si $\mathrm{Re} > 4000$; entre ambos existe una zona de transición. Estos límites no son leyes universales: la rugosidad, la entrada y las perturbaciones influyen.

Reynolds hizo visible la transición

En 1883, Osborne Reynolds inyectó un hilo de colorante en agua que circulaba por un tubo. A baja rapidez el hilo permanecía definido; al aumentar la rapidez se dispersaba en remolinos. El experimento conectó una observación visible con una combinación adimensional de densidad, rapidez, tamaño y viscosidad.

Ejemplo guiado 2.23: Reconocer el flujo antes de calcular

Clasifica cualitativamente: miel que avanza lentamente por un tubo delgado, agua de un río durante una crecida y humo que primero sube en una columna lisa y después se mezcla.



miel crecida humo

1 Miel lenta

Su gran viscosidad amortigua perturbaciones: es cercana a laminar.

2 Río crecido

Gran escala y rapidez, con obstáculos: flujo turbulento.

3 Humo cerca de la fuente

La columna lisa indica flujo aproximadamente laminar.

4 Humo más arriba

Los remolinos y la mezcla señalan transición a turbulencia.

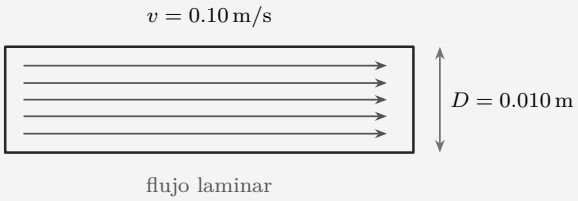
5 Interpreta

"Laminar" y "turbulento" describen el régimen, no el nombre del fluido: el agua puede presentar ambos.

miel: laminar; río: turbulento; humo: transición

Ejemplo guiado 2.24: Agua en un tubo delgado

Agua con $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$ y $\mu = 0.001\,\mathrm{Pa\cdot s}$ circula a $0.10\,\mathrm{m/s}$ por un tubo de $D = 0.010\,\mathrm{m}$. Calcula Re.



1 Verifica SI

Todas las cantidades ya están en unidades SI.

2 Sustituye

$\mathrm{Re} = (1000)(0.10)(0.010)/(0.001)$.

3 Calcula

$\mathrm{Re} = 1000$.

4 Compara

$1000 < 2300$.

5 Concluye con alcance

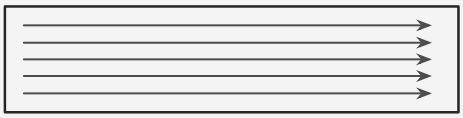
Se espera flujo laminar bajo las condiciones del modelo.

$\mathrm{Re} = 1000$; **laminar**

Ejemplo guiado 2.25: Qué ocurre al duplicar la rapidez

En el sistema anterior, la rapidez aumenta a 0.20 m/s. ¿Cómo cambia Re?

$v : 0.10 \to 0.20\,\mathrm{m/s}$



$\mathrm{Re} : 1000 \to 2000$

1 Observa la proporcionalidad

Re es directamente proporcional a v.

2 Duplica

$\mathrm{Re}_{nuevo} = 2(1000) = 2000$.

3 Compara con el umbral

$2000 < 2300$.

4 Interpreta

El flujo sigue en el intervalo laminar, pero más cerca de la transición.

5 Predice

Un aumento adicional podría llevarlo a la zona de transición.

$\mathrm{Re} = 2000$; **todavía laminar**

Ejemplo guiado 2.26: Aceite viscoso

Aceite con $\rho = 850\,\mathrm{kg/m^3}$ y $\mu = 0.12\,\mathrm{Pa \cdot s}$ fluye a 0.30 m/s por un tubo de $D = 0.020\,\mathrm{m}$.

aceite viscoso: $\mu = 0.12\,\mathrm{Pa \cdot s}$



$\mathrm{Re} = 42.5$: laminar

1 Sustituye

$\mathrm{Re} = (850)(0.30)(0.020)/(0.12)$.

2 Numerador

$(850)(0.30)(0.020) = 5.10$.

3 Divide

$\mathrm{Re} = 5.10/0.12 = 42.5$.

4 Clasifica

Es muy inferior a 2300: claramente laminar.

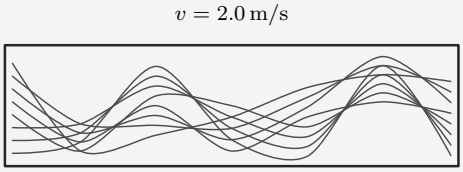
5 Interpreta

La viscosidad elevada reduce Re aunque la rapidez no sea mínima.

$\mathrm{Re} = 42.5$; **laminar**

Ejemplo guiado 2.27: Agua rápida en una tubería

Agua circula a $2.0\,\mathrm{m/s}$ por una tubería de $D = 0.025\,\mathrm{m}$. Usa $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$ y $\mu = 0.001\,\mathrm{Pa\cdot s}$.



$\mathrm{Re} = 50\,000$: turbulento

1 Sustituye

$\mathrm{Re} = (1000)(2.0)(0.025)/(0.001)$.

2 Calcula el numerador

Es 50.

3 Divide

$\mathrm{Re} = 50\,000$.

4 Clasifica

$50\,000 > 4000$: turbulento.

5 Alcance

Bernoulli ideal puede perder precisión si se ignoran las pérdidas viscosas asociadas a este flujo real.

$\mathrm{Re} = 50\,000$; **turbulento**

2.5.2 Gasto (caudal): volumétrico y másico

Cuando un fluido circula por un tubo, nos interesa saber *cuánto* pasa cada segundo. Se puede medir de dos formas: contando su **volumen** o contando su **masa**.

Definición 2.7: Gasto volumétrico (caudal)

El **gasto volumétrico** Q es el volumen de fluido que atraviesa una sección cada segundo. Si el fluido va a rapidez v por un tubo de área A:

$$Q = A\,v = \frac{V}{t}, \qquad [Q] = \frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{s}}.$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
Q	gasto volumétrico o caudal	m^3/s	volumen que cruza por unidad de tiempo
A	área transversal al flujo	m^2	para un tubo circular, $A = \pi D^2/4$
v	rapidez media perpendicular a la sección	$\mathrm{m/s}$	en un flujo real puede variar dentro del tubo
V, t	volumen transportado y tiempo	m^3; s	$Q = V/t$ si se usa un intervalo

Definición 2.8: Gasto másico

El **gasto másico** $\dot{m}$ es la *masa* de fluido que pasa cada segundo. Como $m = \rho V$, basta multiplicar el gasto volumétrico por la densidad:

$$\dot{m} = \rho\, A\, v = \rho\, Q, \qquad [\dot{m}] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}.$$

Gasto másico

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
$\dot{m}$	masa que cruza por unidad de tiempo	$\mathrm{kg/s}$	el punto significa tasa temporal
ρ	densidad del fluido	$\mathrm{kg/m}^3$	constante para el modelo incompresible
$Q = Av$	gasto volumétrico	m^3/s	su producto con ρ da $\dot{m}$

Para aplicar gasto y continuidad

1. Identifica las dos secciones que vas a comparar y numéralas: 1 es donde tienes datos, 2 donde falta algo.
2. Calcula las áreas. Si te dan diámetros o radios, recuerda que $A = \pi r^2$: el área va al **cuadrado** del radio.
3. Aplica $Q = Av$ para el gasto, y $A_1 v_1 = A_2 v_2$ para relacionar las dos secciones.
4. Pasa todo a SI: metros y segundos. Ojo con litros, que son $10^{-3}\,\mathrm{m}^3$.
5. Despeja antes de sustituir.
6. Comprueba el sentido: donde el tubo se **estrecha**, el fluido va más *rápido*. Si te sale al revés, invertiste la razón de áreas.
7. Verifica que el gasto sea el mismo en las dos secciones. Ésa es la comprobación que nunca falla.

Ejemplos: continuidad

1) $A = 0.02\,\mathrm{m}^2$, $v = 3\,\mathrm{m/s}$. **R.** $Q = 0.06\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$

2) $Q = 0.06\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ a L/s. **R.** $60\,\mathrm{L/s}$

3) $Q = 0.5\,\mathrm{L/s}$ a m^3/s. **R.** $5 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$

4) El área se reduce a la mitad. **R.** La rapidez se duplica.

5) El área se reduce a la cuarta parte. **R.** La rapidez se cuadruplica.

6) El **radio** se reduce a la mitad. **R.** El área baja a 1/4 y la rapidez sube 4 veces, no 2.

7) El radio se reduce a un tercio. **R.** La rapidez sube 9 veces.

8) $A_1 = 10\,\mathrm{cm}^2$, $v_1 = 2\,\mathrm{m/s}$, $A_2 = 4\,\mathrm{cm}^2$. **R.** $v_2 = 5\,\mathrm{m/s}$

9) $A_1 = 6$, $v_1 = 1.5$, $A_2 = 18\,\mathrm{cm}^2$. **R.** $v_2 = 0.5\,\mathrm{m/s}$: al ensanchar, frena.

10) $A_1 = A_2$. **R.** $v_1 = v_2$: nada cambia.

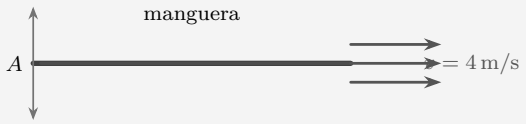
11) Tapar parcialmente la manguera con el dedo. **R.** Menos área, más rapidez de salida: por eso el chorro llega más lejos.

12) El gasto en dos secciones distintas del mismo tubo. **R.** **El mismo**: lo que entra tiene que salir.

13) Un tubo que se bifurca en dos. **R.** $Q_1 = Q_2 + Q_3$: el gasto se reparte.

Ejemplo guiado 2.28: El gasto de una manguera

Por una manguera de área $A = 0.0005\,\mathrm{m}^2$ el agua sale a $v = 4\,\mathrm{m/s}$. Halla el gasto volumétrico y el gasto másico. ($\rho_{\text{agua}} = 1000\,\mathrm{kg/m}^3$.)



$Q = Av$

1 Gasto volumétrico

$Q = A\,v = (0.0005)(4) = 0.002\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$; es decir, ¡2 litros cada segundo!

2 Gasto másico

$\dot{m} = \rho\,Q = (1000)(0.002) = 2\,\mathrm{kg/s}$.

$$Q = 0.002\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}, \quad \dot{m} = 2\,\mathrm{kg/s}$$

2.5.3 La ecuación de continuidad

Propiedad 2.4: Ecuación de continuidad

En un tubo sin fugas, el gasto se conserva: lo que entra por un extremo, sale por el otro. Por eso, donde el tubo se **estrecha**, el fluido va **más rápido**:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
A_1, A_2	áreas de las secciones 1 y 2	m^2	perpendiculares a la velocidad media
v_1, v_2	rapideces medias en ambas secciones	$\mathrm{m/s}$	a menor área corresponde mayor rapidez
Q	gasto conservado	m^3/s	requiere flujo estacionario, incompresible y sin fugas

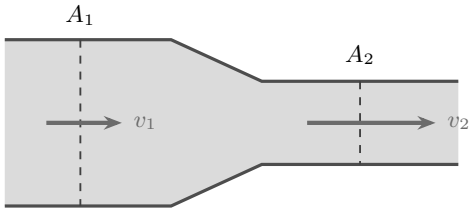


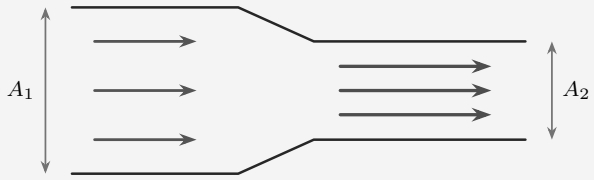
Figura 2.11: Donde el tubo es más angosto ($A_2 < A_1$) el fluido corre más rápido ($v_2 > v_1$), porque el gasto Av es el mismo en todo el tubo.

El dedo en la manguera

Cuando tapas con el dedo la salida de una manguera, reduces el área A y —por continuidad— el agua sale mucho más rápido y llega más lejos. ¡Acabas de usar $A_1 v_1 = A_2 v_2$ sin saberlo! Lo mismo explica por qué un río corre más veloz donde su cauce se angosta.

Ejemplo guiado 2.29: Una tubería que se estrecha

Por un tubo ancho ($A_1 = 0.02\,\mathrm{m}^2$) el agua va a $v_1 = 3\,\mathrm{m/s}$. El tubo se reduce a $A_2 = 0.005\,\mathrm{m}^2$. ¿A qué rapidez sale?



1 Usa continuidad

$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \dfrac{A_1 v_1}{A_2}$.

2 Sustituye

$v_2 = \dfrac{(0.02)(3)}{0.005} = \dfrac{0.06}{0.005}$.

3 Calcula

$v_2 = 12\,\mathrm{m/s}$: ¡cuatro veces más rápido!

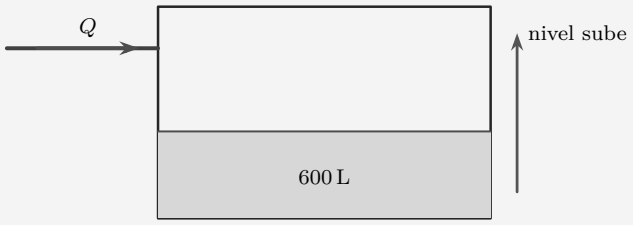
$\boxed{v_2 = 12\,\mathrm{m/s}}$

Castelli y el agua de las ciudades

Benedetto Castelli estudió en el siglo XVII cómo el área de un canal y la rapidez del agua determinan el caudal. Sus trabajos surgieron de problemas concretos de ríos, canales e inundaciones. La ecuación de continuidad expresa hoy esa conservación de la materia en tuberías, vasos sanguíneos y redes de distribución.

Ejemplo guiado 2.30: Tiempo de llenado de un tanque

Un tanque de 600 L se llena con $Q = 0.0015\,\mathrm{m^3/s}$. Calcula el tiempo.



1 Convierte el volumen

$600\,\mathrm{L} = 0.600\,\mathrm{m^3}$.

2 Despeja de $Q = V/t$

$t = V/Q$.

3 Sustituye

$t = 0.600/0.0015 = 400\,\mathrm{s}$.

4 Convierte

$400/60 = 6.67\,\mathrm{min}$.

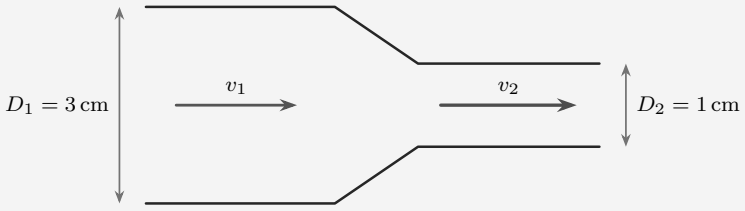
5 Interpreta

El resultado supone que el caudal se mantiene constante durante el llenado.

$$t = 400\,\mathrm{s} = 6.67\,\mathrm{min}$$

Ejemplo guiado 2.31: La razón de diámetros se eleva al cuadrado

Una boquilla reduce el diámetro de 3.0 a 1.0 cm. Si $v_1 = 1.2\,\mathrm{m/s}$, calcula v_2.



$A \propto D^2$

1 Escribe continuidad

$v_2 = v_1(A_1/A_2)$.

2 Usa áreas circulares

$A_1/A_2 = (D_1/D_2)^2 = (3.0/1.0)^2 = 9$.

3 Calcula

$v_2 = (1.2)(9) = 10.8\,\text{m/s}$.

4 Control

El diámetro se reduce a un tercio, pero el área a un noveno.

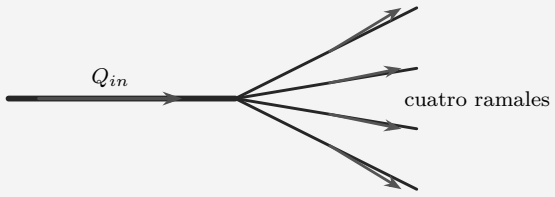
5 Interpreta

Por eso la rapidez aumenta nueve veces, no tres.

$v_2 = 10.8\,\text{m/s}$

Ejemplo guiado 2.32: Una tubería que se divide

Una tubería principal de $0.050\,\text{m}^2$ conduce agua a $2.0\,\text{m/s}$ y se divide en cuatro ramales iguales de $0.015\,\text{m}^2$. El flujo se reparte por igual.



$Q_{in} = \sum Q_{out}$

1 Gasto de entrada

$Q_{in} = A_i v_i = (0.050)(2.0) = 0.100\,\text{m}^3/\text{s}$.

2 Reparte el gasto

Cada ramal conduce $Q_r = 0.100/4 = 0.025\,\text{m}^3/\text{s}$.

3 Rapidez por ramal

$v_r = Q_r/A_r = 0.025/0.015 = 1.67\,\text{m/s}$.

4 Comprueba

$4A_r v_r = 4(0.015)(1.67) \approx 0.100\,\text{m}^3/\text{s}$.

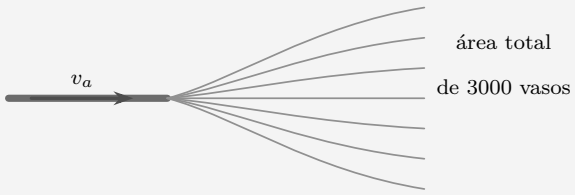
5 Interpreta

El área total de salida es $0.060\,\text{m}^2$, mayor que la de entrada, por eso cada salida puede llevar menor rapidez.

$v_r = 1.67\,\text{m/s}$ **en cada ramal**

Ejemplo guiado 2.33: Gasto en el sistema circulatorio

La aorta tiene área $4.5\,\text{cm}^2$ y rapidez media $0.25\,\text{m/s}$. El flujo se reparte entre 3000 vasos de $0.015\,\text{cm}^2$ cada uno. Calcula la rapidez media.



la suma de áreas reduce la rapidez

1 Usa continuidad con el área total

$A_a v_a = (3000 A_v) v_v$.

2 Mantén cm² en la razón

$v_v = (4.5)(0.25)/[3000(0.015)]$.

3 Calcula

$v_v = 1.125/45 = 0.0250\,\text{m/s}$.

4 Compara áreas

El conjunto de vasos ofrece diez veces el área de la aorta.

5 Interpreta

La menor rapidez favorece el intercambio, aunque el modelo ignora pulsaciones, viscosidad y diferencias entre vasos reales.

$$v_v = 0.0250\,\text{m/s}$$

⚠ Suponer que a menor área pasa menos agua

Suena razonable y es al revés. Por un tubo que se estrecha pasa **el mismo gasto** que por la parte ancha: lo que entra por un extremo tiene que salir por el otro. Lo que cambia es la *rapidez*, que sube justo lo necesario para compensar la reducción de área. Por eso tapar la manguera con el dedo no hace que salga menos agua: hace que salga más rápido.

El segundo tropiezo es usar el **radio** donde va el área. Si el radio se reduce a la mitad, la rapidez no se duplica: se multiplica por cuatro, porque $A = \pi r^2$. Es el mismo descuido que en la prensa hidráulica.

Cómo lo revisas tú solo, dos comprobaciones:

- Calcula $Q = Av$ en las *dos* secciones por separado. Tienen que dar el mismo número. Si no coinciden, hay un área mal calculada.
- Comprueba la dirección del cambio antes de confiar en la cifra: sección más angosta, mayor rapidez. Si tu resultado dice que el agua frena al entrar a un tubo más delgado, invertiste la razón.

Problemas de práctica

1. Calcula el gasto: $A = 25\,\text{cm}^2$ y $v = 1.8\,\text{m/s}$. Exprésalo en m^3/s y en L/s.
2. Una llave llena una cubeta de 12 L en 40 s. Halla el gasto en m^3/s.
3. Un tubo pasa de $A_1 = 12\,\text{cm}^2$ a $A_2 = 3\,\text{cm}^2$. Si $v_1 = 1.5\,\text{m/s}$, halla v_2 y comprueba que el gasto sea el mismo.
4. Una tubería de radio 4.0 cm se reduce a radio 2.0 cm. ¿Por cuánto se multiplica la rapidez? Justifica con las áreas.
5. Una manguera de $2.0\,\text{cm}^2$ lleva agua a 2.5 m/s y se le pone una boquilla de $0.50\,\text{cm}^2$. Calcula la rapidez de salida.
6. Un conducto principal de gasto $0.030\,\text{m}^3/\text{s}$ se bifurca en dos ramas iguales. ¿Cuál es el gasto de cada rama?
7. **Reto.** Explica, con continuidad, por qué el chorro de agua que cae de una llave se va *adelgazando* conforme baja.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U2-T05 / FIII-U2-T06`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.6 Ecuación de Bernoulli y el cuidado del agua

La ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía mecánica de un fluido ideal. No afirma sin condiciones que “todo fluido rápido tiene baja presión”: hay que comparar puntos de una misma línea de corriente y considerar simultáneamente presión, rapidez y altura.

Ecuación de Bernoulli

$$P + \tfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante}$$

Variables y unidades

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
P	presión estática del fluido	Pa	puede usarse escala absoluta o manométrica de forma consistente
ρ	densidad constante del fluido	kg/m^3	modelo incompresible
v	rapidez media en la sección	m/s	energía cinética por unidad de volumen
g	aceleración de la gravedad	m/s^2	se usa 9.81
z	elevación respecto de un nivel de referencia	m	no es profundidad; aumenta hacia arriba

Cuándo puede usarse

En su forma escolar se aplica a flujo **estacionario**, **incompresible**, con viscosidad despreciable, a lo largo de una línea de corriente y sin bombas, turbinas ni pérdidas importantes entre los puntos. Todos los términos tienen unidades de pascal, es decir, energía por unidad de volumen.

Las tres "energías" de un fluido

Cada término de Bernoulli es una energía guardada en cada unidad de volumen del fluido: P es la de **presión**, $\frac{1}{2}\rho v^2$ la de **movimiento** (cinética) y $\rho g z$ la de **altura** (potencial). Como la *suma* es constante, si una sube, al menos otra debe bajar. Solo en una tubería horizontal ideal puede concluirse directamente que, al aumentar la rapidez, disminuye la presión.

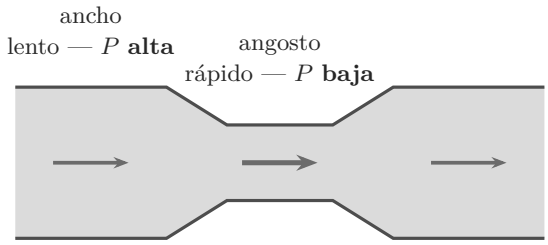


Figura 2.12: Tubo de Venturi: donde el tubo se angosta el fluido acelera (flecha larga) y su presión *baja*; donde se ensancha, frena y la presión sube.

Lo esencial

Lo esencial: no canceles términos de memoria. Escribe Bernoulli completa, marca un mismo nivel de referencia para z, usa continuidad si cambian las áreas y solo después decide qué términos son iguales o despreciables.

Bernoulli y la energía de una corriente

Daniel Bernoulli publicó en 1738 una relación entre presión y movimiento de los fluidos. Su interpretación moderna se apoya en la conservación de la energía. La ecuación no elimina la realidad de la viscosidad: ofrece un modelo de referencia contra el cual se comparan tuberías, boquillas, medidores Venturi y corrientes reales.

Para aplicar la ecuación de Bernoulli

1. Elige los **dos puntos** que vas a comparar y márcalos en el dibujo. Conviene elegirlos donde conozcas más datos: una superficie libre, una salida al aire.
2. Fija el nivel de referencia para las alturas y anótalo. Lo más cómodo es ponerlo en el punto más bajo, para que ahí $y = 0$.
3. Escribe $P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$.
4. Tacha lo que se cancela. En una superficie libre y en una salida al aire, $P = P_{\text{atm}}$; si el tanque es ancho, $v \approx 0$; si el tubo es horizontal, $y_1 = y_2$.
5. Si te falta una rapidez, engancha **continuidad**: $A_1 v_1 = A_2 v_2$. Casi todos los problemas de Venturi necesitan las dos ecuaciones.

6. Despeja y sustituye en SI.
7. Comprueba el sentido: donde el fluido va más rápido, la presión es *menor*.

Ejemplos: qué término se cancela y por qué

1) Tubo horizontal. **R.** $y_1 = y_2$: se van los dos términos de altura.

2) Superficie libre de un tanque ancho. **R.** $v \approx 0$ y $P = P_{\text{atm}}$.

3) Chorro que sale al aire. **R.** $P = P_{\text{atm}}$.

4) Tanque abierto con orificio: los dos puntos al aire. **R.** Las presiones se cancelan y queda $v = \sqrt{2gh}$: Torricelli.

5) Orificio a $h = 1.25\,\text{m}$. **R.** $v = 4.95\,\text{m/s}$

6) Orificio a $h = 5.0\,\text{m}$. **R.** $v = 9.90\,\text{m/s}$: al cuádruple de altura, doble rapidez.

7) Venturi horizontal, la sección se estrecha. **R.** v sube y P baja.

8) Venturi horizontal, la sección se ensancha. **R.** v baja y P sube.

9) Tubo que asciende con área constante. **R.** v igual; P baja al subir.

10) Tubo que desciende con área constante. **R.** P sube al bajar.

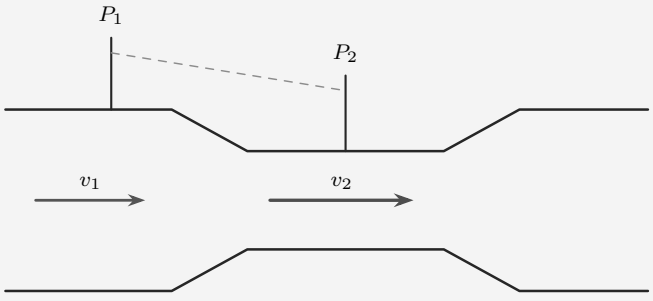
11) Fluido en reposo, $v_1 = v_2 = 0$. **R.** Bernoulli se reduce a $P = \rho gh$: la hidrostática es un caso particular.

12) Ala de avión: aire más rápido arriba. **R.** Menor presión arriba, y de ahí la sustentación.

13) Dos techos y viento fuerte por encima. **R.** Presión menor afuera: el techo tiende a levantarse, no a hundirse.

Ejemplo guiado 2.34: Venturi horizontal: continuidad más Bernoulli

En una tubería horizontal con agua, $A_1 = 0.010\,\text{m}^2$, $v_1 = 2.0\,\text{m/s}$ y $P_1 = 180\,\text{kPa}$. La sección se reduce a $A_2 = 0.0050\,\text{m}^2$. Calcula v_2 y P_2.



1 Continuidad

$v_2 = A_1 v_1 / A_2 = (0.010)(2.0)/0.0050 = 4.0\,\text{m/s}$.

2 Cancela solo la altura

La tubería es horizontal: $z_1 = z_2$.

3 Despeja presión

$P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2)$.

4 Sustituye

$P_2 = 180\,000 + 500(4 - 16) = 174\,000\,\text{Pa}$.

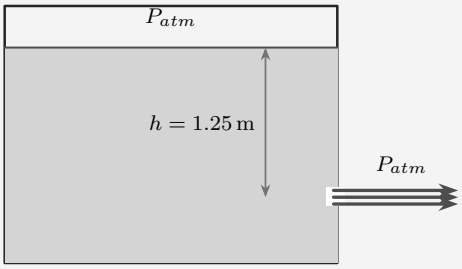
5 Interpreta

En la garganta, la rapidez se duplicó y la presión bajó 6.0 kPa; la conclusión depende de que la altura sea la misma y las pérdidas pequeñas.

$v_2 = 4.0\,\text{m/s}; \quad P_2 = 174\,\text{kPa}$

Ejemplo guiado 2.35: Torricelli desde Bernoulli

Un orificio pequeño está 1.25 m bajo la superficie de un tanque grande abierto. Calcula la rapidez ideal de salida.



1 Compara superficie y orificio

Ambos están a la atmósfera, por lo que $P_1 = P_2$. Como el tanque es grande, $v_1 \approx 0$.

2 Elige referencia

Toma $z_2 = 0$ y $z_1 = h = 1.25\,\text{m}$.

3 Reduce Bernoulli

$\rho g h = \frac{1}{2}\rho v_2^2$.

4 Despeja

$v_2 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.81)(1.25)} = 4.95\,\text{m/s}$.

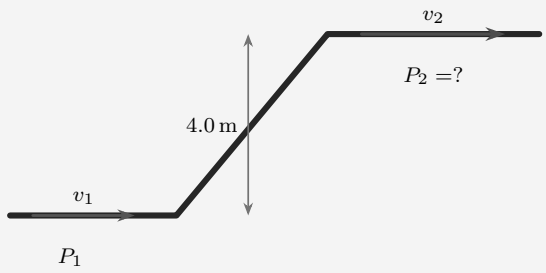
5 Interpreta

Es la rapidez ideal; viscosidad y contracción del chorro la reducen.

$v_2 = 4.95\,\text{m/s}$

Ejemplo guiado 2.36: Tubería que asciende y se acelera

Agua entra con $P_1 = 250\,\text{kPa}$, $v_1 = 3.0\,\text{m/s}$ y $z_1 = 0$. Sale 4.0 m más arriba a 5.0 m/s. Calcula P_2.



1 Escribe la ecuación completa

$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$.

2 Despeja

$P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) + \rho g(z_1 - z_2)$.

3 Cambio cinético

$\frac{1}{2}(1000)(9 - 25) = -8000\,\text{Pa}$.

4 Cambio de altura

$(1000)(9.81)(-4.0) = -39\,240\,\text{Pa}$.

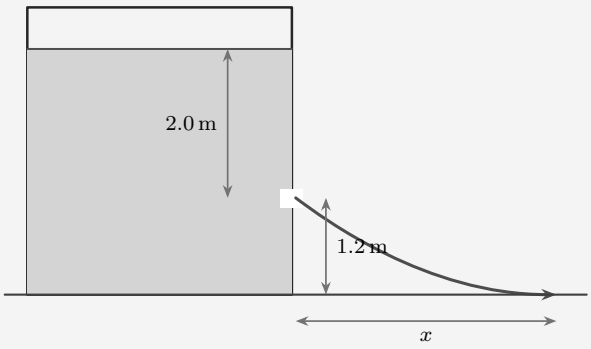
5 Resultado

$P_2 = 250\,000 - 8000 - 39\,240 = 202\,760\,\text{Pa}$.

$P_2 = 202.76\,\text{kPa}$

Ejemplo guiado 2.37: Alcance de un chorro horizontal

Un orificio está 2.0 m bajo la superficie de un tanque y 1.2 m sobre el piso. Calcula la rapidez de salida, el tiempo de caída y el alcance horizontal ideal.



1 Rapidez de Torricelli

$v = \sqrt{2(9.81)(2.0)} = 6.26\,\text{m/s}$.

2 Movimiento vertical del chorro

Parte con velocidad vertical cero: $1.2 = \frac{1}{2}gt^2$.

3 Tiempo

$t = \sqrt{2(1.2)/9.81} = 0.495\,\text{s}$.

4 Alcance horizontal

$x = vt = (6.26)(0.495) = 3.10\,\text{m}$.

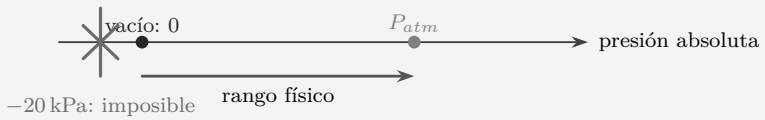
5 Distingue modelos

Bernoulli determina la salida; después, el chorro se trata como proyectil. La resistencia del aire y pérdidas reales se omitieron.

$$v = 6.26\,\text{m/s}; \quad t = 0.495\,\text{s}; \quad x = 3.10\,\text{m}$$

Ejemplo guiado 2.38: Un resultado imposible también informa

Un cálculo con Bernoulli produce $P_{\text{abs}} = -20\,\text{kPa}$. ¿Qué debe concluirse?



1 Recuerda la escala

La presión absoluta parte del vacío y no puede ser negativa.

2 No "arregles" el signo

El resultado no se convierte en positivo por decreto.

3 Revisa datos

Confirma que no se mezclaron presiones manométricas y absolutas, que las alturas usan el mismo origen y que las unidades son consistentes.

4 Revisa el modelo

Puede haber pérdidas, cavitación, entrada de aire, una bomba o flujo no estacionario que la ecuación ideal no incluye.

5 Conclusión

El número funciona como señal de incompatibilidad entre datos, supuestos y realidad física.

$P_{\text{abs}} < 0$: **revisar escala, datos y modelo**

Por qué vuela un avión

Un ala genera una distribución de presión y desvía aire hacia abajo. Bernoulli ayuda a relacionar regiones de distinta rapidez con presión, mientras las leyes de Newton describen el cambio de cantidad de movimiento del aire. No es correcto afirmar que dos parcelas de aire separadas en el borde de ataque deban reencontrarse al mismo tiempo. La sustentación se comprende mejor combinando presión, circulación y desvío del flujo.

El teorema de Torricelli: el chorro de un tanque

Si un tanque abierto tiene un agujero a una profundidad h bajo la superficie, el agua sale con rapidez

$$v = \sqrt{2\,g\,h},$$

¡la misma que tendría un objeto que *cayera* esa altura! Es la ecuación de Bernoulli aplicada a un tanque, y se llama **teorema de Torricelli**. Entre más hondo está el agujero, más rápido (y más lejos) sale el chorro: por eso una garrafa vacía su agua más deprisa cuando está llena.

Variables de Torricelli

Símbolo	Significado	Unidad SI	Observación
v	rapidez ideal de salida	m/s	se evalúa en el orificio
g	aceleración de la gravedad	m/s^2	se usa 9.81
h	desnivel entre superficie y orificio	m	profundidad vertical

¿Sabías que...?

Cuando una corriente de aire pasa *por encima* de una hoja flexible, ésta puede elevarse. El caso es una buena prueba de honestidad conceptual: la explicación corta "arriba va rápido, luego hay menos presión" describe el resultado, pero no lo demuestra. Tu soplido no es un flujo estacionario a lo largo de una línea de corriente que venga del aire quieto de abajo, así que Bernoulli no se aplica entre las dos caras tal cual. Lo que ocurre es que el chorro se **adhiere** a la curvatura del papel y sale desviado hacia abajo; por tercera ley, el aire empuja la hoja hacia arriba. *Presión y desvío del flujo son dos maneras de contar el mismo fenómeno, y ninguna se sostiene sola.*

Los fluidos y la sustentabilidad del agua

La física de fluidos no es solo teoría: gestiona el recurso más valioso, el **agua**. La ecuación de continuidad y la de Bernoulli permiten diseñar **redes de distribución** que pierdan menos agua, medir **fugas** y aprovechar mejor la **presión** sin desperdiciar energía de bombeo. En un país con **estrés hídrico** como México, entender cómo fluye el agua es entender cómo cuidarla: cosecha de lluvia, riego por goteo y reparación de fugas son aplicaciones directas de esta unidad.

Creer que más rapidez significa más presión

La intuición dice que si el agua sale disparada es porque "viene con mucha presión". Bernoulli dice lo contrario: en un tubo horizontal, donde el fluido va **más rápido**, la presión es **menor**. La energía total se reparte entre presión, movimiento y altura; si un término sube, otro tiene que bajar.

Esto explica cosas que parecen al revés. El techo de una casa con viento fuerte encima no se aplasta: se levanta, porque afuera el aire va rápido y la presión baja mientras adentro sigue en calma. Y dos hojas de papel colgando juntas se *juntan* si soplas entre ellas, en vez de separarse.

El segundo descuido es aplicar Bernoulli **donde no vale**. La ecuación supone fluido sin viscosidad, flujo estacionario y sin pérdidas. En una tubería larga y estrecha, o con flujo turbulento, la presión cae por fricción y el resultado ideal se queda corto.

Cómo lo detectas tú solo: antes de calcular, predice con palabras si la presión debe subir o bajar en el punto 2, usando solo el criterio de rapidez y altura. Luego compara con tu número. Si el tubo se estrechó y tu presión salió mayor, hay un signo cambiado. Y revisa siempre que la suma de los tres términos dé lo mismo en los dos puntos: esa igualdad *es* la ecuación, y sirve de comprobación directa.

Problemas de práctica

1. Un tanque abierto tiene un orificio a 2.0 m bajo la superficie. Calcula la rapidez de salida y di de qué depende y de qué no.
2. Repite con $h = 0.50\,\text{m}$ y con $h = 8.0\,\text{m}$. ¿Cómo cambia v al cuadruplicar h?
3. En un tubo horizontal, $A_1 = 8.0\,\text{cm}^2$ con $v_1 = 1.2\,\text{m/s}$ y $P_1 = 1.8 \times 10^5\,\text{Pa}$; el tubo se estrecha a $A_2 = 2.0\,\text{cm}^2$. Halla v_2 y P_2.
4. Explica por qué en el problema anterior la presión bajó aunque el agua se aceleró. ¿Se violó la conservación de la energía?
5. Un tubo de área constante sube 6.0 m. Si abajo $P = 3.0 \times 10^5\,\text{Pa}$, calcula la presión arriba.
6. Sopla entre dos hojas de papel colgadas y describe qué pasa. Explícalo con Bernoulli.
7. **Reto.** Una red doméstica pierde el 18 % del agua por fugas. Si entran 250 L diarios, calcula la pérdida mensual y propón dos medidas justificadas con la física de la unidad.

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U2-T07`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.7 Fluidos y decisiones sustentables

La sustentabilidad no consiste en añadir una frase ambiental al final de un cálculo. Exige transformar caudales y tiempos en volúmenes comparables, declarar supuestos y proponer una acción verificable. Los ejemplos siguientes muestran cómo las herramientas de la unidad permiten dimensionar pérdidas y evaluar decisiones.

Para evaluar una decisión sobre el agua con números

1. Convierte toda tasa en un **volumen acumulado** sobre un periodo comparable: el día, el mes, el año.
2. Usa las mismas unidades en las dos opciones que comparas. Litros con litros.
3. Calcula el ahorro absoluto y también el **porcentual**: el primero dice cuánto, el segundo dice si vale la pena.
4. Declara los supuestos: cuántas personas, cuántos baños al día, si la tasa es constante.
5. Multiplica por la escala real —una familia, una escuela, una colonia—, porque una medida vale por su alcance.

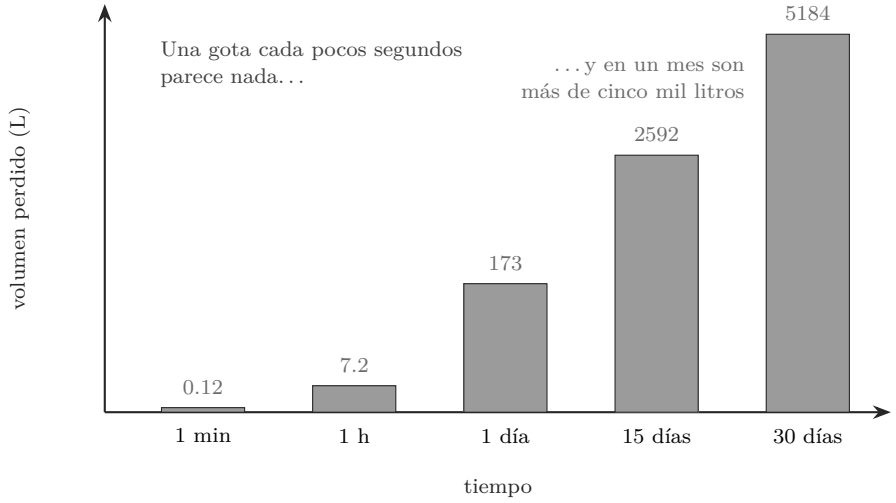


Figura 2.13: La misma fuga de 0.12 L/min, vista en escalas de tiempo distintas. El número por minuto no alarma a nadie; el acumulado del mes sí. Convertir una tasa en un volumen comparable es justamente lo que permite decidir con datos y no con impresiones.

6. Cierra con una acción **verificable**: qué medirías después y en cuánto tiempo para saber si funcionó.

Ejemplos: de la tasa al volumen

1) 0.12 L/min en una hora. **R.** 7.2 L

2) 0.12 L/min en un día. **R.** 172.8 L

3) 0.12 L/min en 30 días. **R.** 5184 L = 5.18 m^3

4) Regadera de 12 L/min durante 10 min. **R.** 120 L

5) Regadera de 7 L/min durante 8 min. **R.** 56 L

6) Ahorro entre las dos anteriores. **R.** 64 L por baño, un 53 %.

7) Ese ahorro por una persona en 30 días. **R.** 1920 L

8) Por una familia de 4 en 30 días. **R.** 7680 L = 7.68 m^3

9) Llave abierta al lavarse los dientes, 6 L/min por 2 min. **R.** 12 L; cerrarla los deja en menos de 1 L.

10) Captación de lluvia: techo de 60 m^2 con 20 mm de lluvia. **R.** 1200 L

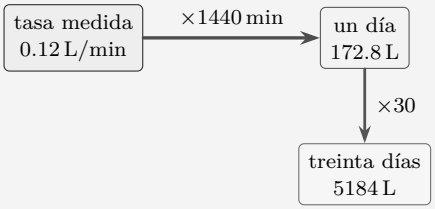
11) Red que pierde 18 % de 250 L diarios. **R.** 45 L/d, o 1350 L al mes.

12) Comparar 5 m^3 con 5000 L. **R.** Es lo mismo: 1 m^3 = 1000 L.

Ejemplo guiado 2.39: Una fuga pequeña durante un mes

Al recoger el goteo de una llave en un recipiente graduado se determina una tasa promedio de pérdida de 0.12 L/min. Si la tasa permanece constante, calcula el desperdicio durante un día y durante treinta días.





1 Minutos por día

$24(60) = 1440\,\text{min}$.

2 Pérdida diaria

$(0.12)(1440) = 172.8\,\text{L}$.

3 Treinta días

$(172.8)(30) = 5184\,\text{L}$.

4 Convierte

$5184\,\text{L} = 5.184\,\text{m}^3$.

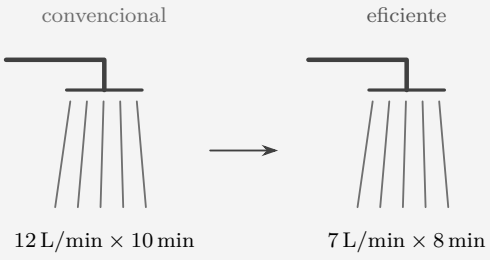
5 Interpreta

Una tasa aparentemente pequeña se vuelve un volumen considerable al acumularse; reparar la fuga elimina la pérdida, no solo la "reduce".

$172.8\,\text{L/d}$; $5184\,\text{L} = 5.184\,\text{m}^3$ **en 30 días**

Ejemplo guiado 2.40: Comparar dos regaderas

Una regadera convencional usa 12 L/min durante 10 min; una eficiente usa 7 L/min durante 8 min. Calcula el ahorro por baño y el porcentaje.



1 Consumo convencional

$V_c = (12)(10) = 120\,\text{L}$.

2 Consumo eficiente

$V_e = (7)(8) = 56\,\text{L}$.

3 Ahorro

$120 - 56 = 64\,\text{L}$ por baño.

4 Porcentaje

$(64/120)(100\,\%) = 53.3\,\%$.

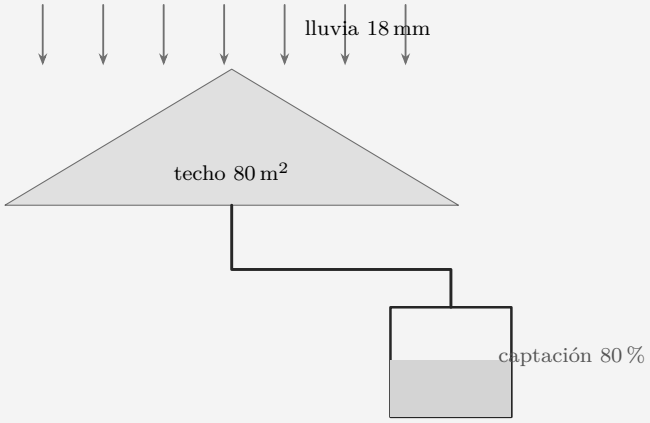
5 Interpreta

El resultado combina dos cambios: menor caudal y menor duración.

$64\,\text{L}$ **por baño**; $53.3\,\%$ **de ahorro**

Ejemplo guiado 2.41: Captación de lluvia en un techo

Un techo de $80\,\text{m}^2$ recibe una lluvia de $18\,\text{mm}$. El sistema capta el $80\,\%$. Calcula el volumen recolectado.



1 Convierte la altura

$18\,\text{mm} = 0.018\,\text{m}$.

2 Volumen que cae

$V = Ah = (80)(0.018) = 1.44\,\text{m}^3$.

3 Aplica la eficiencia

$V_c = 0.80(1.44) = 1.152\,\text{m}^3$.

4 Convierte

$1.152\,\text{m}^3 = 1152\,\text{L}$.

5 Alcance

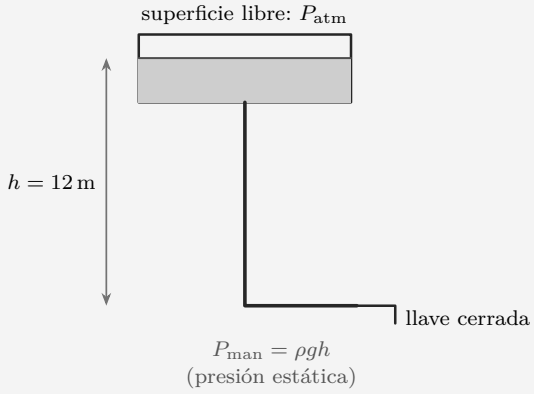
El cálculo no garantiza potabilidad; almacenamiento, filtración y uso seguro requieren decisiones adicionales.

$V_c = 1.152\,\text{m}^3 = 1152\,\text{L}$

Ejemplo guiado 2.42: Presión disponible desde un tinaco

Un tinaco ventilado está abierto a la atmósfera. Con la llave cerrada, su superficie libre se encuentra 12 m por encima de la salida de la llave. Estima la presión manométrica estática en la salida y desprecia por ahora las pérdidas en la tubería.





$P_{\text{man}} = \rho g h$
(presión estática)

1 Usa la diferencia vertical

$P_{\text{man}} = \rho g h$.

2 Sustituye

$P_{\text{man}} = (1000)(9.81)(12)$.

3 Calcula

$P_{\text{man}} = 117\,720\,\text{Pa} = 117.72\,\text{kPa}$.

4 Distingue estática y flujo

Cuando se abre la llave, parte de la energía se convierte en movimiento y existen pérdidas por fricción.

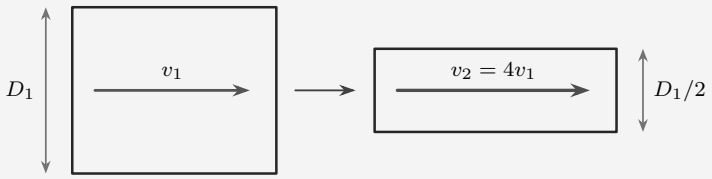
5 Interpreta

La presión real durante el uso será menor y dependerá de tuberías, accesorios y caudal.

$$\boxed{P_{\text{man,est}} = 117.72\,\text{kPa}}$$

Ejemplo guiado 2.43: Reducir el diámetro no reduce automáticamente el consumo

Una instalación pretende mantener el mismo gasto mientras reduce a la mitad el diámetro de una tubería. ¿Cómo cambia la rapidez ideal y qué consecuencia práctica puede tener?



mismo gasto Q

1 Relaciona áreas

Si $D_2 = D_1/2$, entonces $A_2 = A_1/4$.

2 Conserva el gasto

$A_1 v_1 = A_2 v_2$.

3 Despeja

$v_2 = (A_1/A_2)v_1 = 4v_1$.

4 Interpreta el modelo ideal

El gasto exigido sigue siendo el mismo; no hay ahorro de volumen solo por cambiar el diámetro.

5 Añade realidad

La rapidez mayor suele incrementar pérdidas de presión, ruido y energía de bombeo. Para ahorrar agua debe reducirse la demanda o el tiempo de uso.

$v_2 = 4v_1$; **el gasto no cambia**

Continúa en el Cuadernillo de Trabajo: `FIII-U2-T08`. Allí encontrarás ejercicios de clase, tarea y reto.

2.7.1 Hipótesis del modelo de fluido

Las ecuaciones de fluidos no son intercambiables sin revisar hipótesis. La presión hidrostática $P = P_0 + \rho g h$ supone reposo y densidad aproximadamente constante. La continuidad expresa conservación de masa; para fluido incompresible y régimen estacionario se reduce a $A_1 v_1 = A_2 v_2$. Bernoulli en su forma elemental supone flujo estacionario, incompresible, viscosidad despreciable y comparación a lo largo de una misma línea de corriente:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = \text{constante}.$$

La viscosidad transforma energía mecánica ordenada en energía interna. Por eso, en una tubería real, la suma de Bernoulli disminuye en el sentido del flujo si no hay una bomba que aporte energía. Cuanto más larga y estrecha es la conducción, más importante puede ser la pérdida.

⚠ "Mayor velocidad siempre significa menor presión"

La comparación sólo se deduce bajo las condiciones del modelo y considerando también la altura y los aportes o pérdidas de energía. Dos puntos de sistemas distintos no pueden compararse únicamente mirando su rapidez.

2.7.2 Presión, empuje y elección del sistema

La presión es escalar y actúa normal a cada superficie. La fuerza resultante depende de integrar esa presión sobre el área y de su orientación. El principio de Arquímedes puede entenderse como la resultante de una presión que aumenta con la profundidad:

$$F_B = \rho_f g V_{desplazado}.$$

El volumen relevante es el de fluido desplazado, no necesariamente el volumen total del objeto. Un objeto flotante satisface $F_B = mg$ y la fracción sumergida, para densidad uniforme, es $V_s/V = \rho_o/\rho_f$.

Ejemplo guiado 2.44: Objeto unido al fondo

Un bloque de volumen $0.015\,\mathrm{m}^3$ y densidad $600\,\mathrm{kg/m}^3$ está totalmente sumergido en agua y sujeto al fondo.

$$F_B = (1000)(9.8)(0.015) = 147\,\mathrm{N}, \qquad mg = (600)(0.015)(9.8) = 88.2\,\mathrm{N}.$$

En equilibrio, el cable debe ejercer una fuerza hacia abajo: $T = 147 - 88.2 = 58.8\,\mathrm{N}$.

Resultado: La tensión es $58.8\,\mathrm{N}$ hacia abajo sobre el bloque.

2.7.3 Continuidad y Bernoulli como balance

La continuidad puede leerse como balance de entrada y salida. En un intervalo Δt, el volumen $A_1 v_1 \Delta t$ que entra debe igualar el que sale si no hay acumulación y el fluido es incompresible. Para gases o cambios apreciables de densidad, la forma de conservación de masa es

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2.$$

Cada término de Bernoulli tiene unidades de presión o energía por volumen. Dividir entre ρg produce una forma en alturas: carga de presión, carga cinética y carga de elevación. Esta lectura ayuda a incorporar bombas y pérdidas sin confundirlas con presiones aisladas.

Ejemplo guiado 2.45: Tubería que asciende y se estrecha

Agua fluye de una sección de área $A_1 = 4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$ a otra con $A_2 = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$, situada $2.0\,\mathrm{m}$ más arriba. Si $v_1 = 1.5\,\mathrm{m/s}$ y $P_1 = 250\,\mathrm{kPa}$, desprecia pérdidas.

6. **Aplica continuidad.**

$v_2 = (A_1/A_2)v_1 = 6.0\,\mathrm{m/s}$.

7. **Aplica Bernoulli.**

$$P_2 = P_1 + \tfrac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) + \rho g(y_1 - y_2).$$

$$P_2 = 250000 + 500(2.25 - 36) - 1000(9.8)(2) = 213525\,\mathrm{Pa}.$$

Resultado: $v_2 = 6.0\,\mathrm{m/s}$ y $P_2 \approx 214\,\mathrm{kPa}$.

2.7.4 Escala, pérdidas y decisiones sobre agua

Un caudal pequeño sostenido durante mucho tiempo puede representar gran volumen: $V = Qt$. Antes de proponer una intervención se debe distinguir fuga, consumo útil, presión disponible y costo energético de extracción, bombeo, potabilización y tratamiento. Ahorrar volumen en el punto de uso no describe por sí solo el impacto de todo el sistema.

Los modelos ideales sirven como referencia. La diferencia entre su predicción y el comportamiento real puede indicar viscosidad, turbulencia, rugosidad, accesorios o medición insuficiente. Reconocer esa diferencia mejora el modelo; no lo invalida de manera automática.

Problemas de práctica

1. Calcula la presión manométrica a 8.0 m bajo agua y distingue el resultado de la presión absoluta.
2. Un objeto de densidad $750\,\mathrm{kg/m^3}$ flota en agua. Determina la fracción de volumen sumergida.
3. Una tubería reduce su diámetro a la mitad. Determina el factor de cambio de la rapidez para flujo incompresible estacionario.
4. Una fuga de $0.08\,\mathrm{L/s}$ permanece 20 días. Calcula el volumen perdido en litros y metros cúbicos.
5. ⋆Explica por qué Bernoulli ideal puede sobreestimar la presión disponible al final de una tubería larga y qué datos adicionales requeriría un modelo mejor.

Cierre de la unidad

Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Confundir presión con fuerza:** la presión es F/A; la misma fuerza da más presión en menos área.
- **Creer que lo pesado siempre se hunde:** lo que decide es la *densidad*, no el peso.
- **Olvidar pasar el volumen a $\mathrm{m^3}$:** $1\,\mathrm{L} = 0.001\,\mathrm{m^3}$, $1\,\mathrm{cm^3} = 10^{-6}\,\mathrm{m^3}$.
- **Invertir la ecuación de continuidad:** donde el área baja, la rapidez *sube*.
- **Aplicar "más rapidez, menos presión" como regla universal:** esa relación se obtiene entre puntos de una misma corriente ideal cuando las demás contribuciones de Bernoulli se controlan; también importan la altura, las pérdidas y las condiciones de frontera.

¡Felicidades, terminaste Física III! Pasaste de la partícula al cuerpo rígido y de ahí a los fluidos, y aprendiste a *investigar* como un científico. Con la torca, la inercia rotacional, la presión y los principios de Pascal, Arquímedes y Bernoulli tienes las herramientas para entender desde una grúa hasta una presa. El siguiente paso —la óptica y el electromagnetismo de Física IV— te espera. ¡Sigue preguntándote *por qué*!

Anexo: de un problema físico a una investigación comunicable

Investigar no consiste en reunir definiciones ni en confirmar una respuesta conocida. Consiste en delimitar un problema, formular una pregunta que pueda atenderse con evidencia, construir un marco explicativo, decidir qué información hace falta, analizarla y comunicar hasta dónde llega la conclusión. Esta ruta sirve para estudios con datos disponibles, análisis de casos, comparación de modelos, revisión documental o diseño conceptual. No obliga a realizar una práctica experimental.

1. Situación problemática y delimitación

Una situación problemática describe una tensión concreta entre lo que se observa y lo que se necesita comprender o decidir. Debe indicar sistema, contexto, escala y restricciones. “El agua” es demasiado amplio; “la pérdida mensual asociada con una fuga doméstica de caudal aproximadamente constante y su efecto en el consumo del hogar” ya delimita objeto, tiempo y perspectiva física.

Conviene registrar explícitamente:

- qué sistema se estudiará y qué queda fuera;
- en qué lugar, periodo y escala se plantea el problema;
- qué magnitudes, conceptos o categorías parecen relevantes;
- qué decisión o explicación podría beneficiarse del análisis;
- qué restricciones de información, tiempo o seguridad existen.

2. Pregunta investigable

Una pregunta investigable relaciona elementos que pueden describirse con evidencia. Puede preguntar por variación, comparación, mecanismo, validez de un modelo o consecuencia. Debe ser específica, pero no contener ya la conclusión.

Definición 2.9: Criterios para una buena pregunta

Una pregunta es fértil si está delimitada, emplea conceptos definidos, admite una ruta realista de obtención o consulta de datos, permite más de una respuesta antes del análisis y puede contestarse indicando incertidumbre y condiciones.

Ejemplos de estructuras útiles:

- ¿Cómo cambia Y cuando cambia X, bajo las condiciones C?
- ¿Qué modelo, M_1 o M_2, representa mejor un conjunto de datos y con qué criterio?

- ¿Qué factores explican una diferencia observada entre los casos A y B?
- ¿Dentro de qué intervalo es válida una aproximación física determinada?

3. Objetivo general y objetivos específicos

El objetivo general expresa el resultado intelectual que se busca: explicar, comparar, estimar, evaluar, modelar o predecir. Los objetivos específicos descomponen esa meta en operaciones necesarias y verificables. “Conocer” o “aprender” son difíciles de comprobar; “estimar el caudal”, “calcular el volumen mensual” y “comparar el resultado con el consumo reportado” dejan productos observables.

Ejemplo guiado 2.46: De la pregunta a los objetivos

Pregunta: ¿Qué volumen mensual representa una fuga de caudal aproximadamente constante y qué proporción constituye del consumo de un hogar?
Objetivo general: Estimar el impacto volumétrico mensual de la fuga mediante un modelo de caudal constante.
Objetivos específicos:

1. establecer un intervalo razonable para el caudal a partir de información disponible;
2. calcular el volumen acumulado y propagar su intervalo de incertidumbre;
3. comparar el resultado con datos de consumo expresados en las mismas unidades;
4. identificar los límites de suponer caudal constante.

4. Marco teórico y modelo físico

El marco teórico no es una lista de citas. Selecciona conceptos que permiten construir la explicación. Debe definir magnitudes, presentar relaciones, declarar supuestos y señalar el dominio de validez. En el ejemplo del caudal, el núcleo puede ser

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t}, \qquad V = \int Q(t)\,dt,$$

y, sólo si Q es aproximadamente constante, $V = Qt$.

Una fuente se incorpora porque sustenta un dato, una definición, un modelo o una discusión; no para aumentar la extensión. Deben distinguirse fuentes primarias, revisiones, textos didácticos y divulgación. La confiabilidad depende de autoría, método, fecha, trazabilidad de datos y coincidencia con otras fuentes independientes.

5. Hipótesis o expectativa razonada

Una hipótesis es una respuesta provisional sustentada por el modelo y formulada de modo que la evidencia pueda apoyarla, modificarla o contradecirla. No todas las investigaciones requieren una hipótesis causal; una revisión exploratoria o una estimación puede usar una expectativa razonada.

Ejemplo: “Si el caudal se mantiene dentro del intervalo adoptado, el volumen mensual será proporcional al tiempo y podría representar una fracción no despreciable del consumo doméstico”. La frase identifica relación, condición y resultado esperado sin presentarlo como hecho consumado.

6. Variables, categorías e indicadores

En un estudio cuantitativo se distinguen variables, símbolos, unidades y forma de obtención. En uno cualitativo o documental se definen categorías y criterios de clasificación. “Impacto” no es una variable hasta precisar si se refiere a volumen, energía, costo, riesgo u otra magnitud.

Una tabla de planeación puede contener:

Elemento	Definición operativa	Unidad o categoría	Fuente o procedimiento de obtención
Caudal Q	Volumen por intervalo de tiempo	L/min	Registro, ficha técnica o base de datos
Tiempo t	Duración acumulada del flujo	min o días	Periodo delimitado
Volumen V	$\int Q(t)dt$; Qt si es constante	L, m^3	Cálculo con incertidumbre
Consumo	Volumen facturado o estimado del hogar	m^3/mes	Recibo o fuente institucional

7. Diseño y plan de fuentes

El diseño explica cómo se obtendrá la evidencia necesaria. Puede ser comparación de bases de datos, análisis de documentos, estudio de casos, simulación con un modelo ya validado o uso de mediciones existentes. Debe conservar trazabilidad: de dónde salió cada dato, qué transformación recibió y por qué se considera pertinente.

Un plan suficiente especifica selección de casos o fuentes, criterios de inclusión, periodo, variables, ecuaciones, tratamiento de valores faltantes, método de comparación y resguardo ético cuando hay información de personas. Si se usa una simulación, debe identificarse qué ecuaciones resuelve y cuáles parámetros son supuestos; una animación sin modelo conocido no funciona como evidencia.

8. Organización y análisis de la evidencia

Los datos deben conservar unidad, fuente y precisión. Una gráfica necesita título, ejes, unidades, escala y leyenda; una tabla debe permitir reconstruir los cálculos. El análisis conecta patrones con el modelo: pendiente, área, proporcionalidad, balance, diferencia, razón o intervalo.

La incertidumbre puede proceder de resolución, variabilidad de fuentes, redondeo o supuestos. En un producto $V = Qt$, una aproximación conservadora para incertidumbres pequeñas es

$$\frac{\delta V}{V} \approx \frac{\delta Q}{Q} + \frac{\delta t}{t}.$$

Cuando la variabilidad domina o el modelo es no lineal puede ser preferible calcular escenarios mínimo, central y máximo, dejando claro que no son probabilidades si no se ha construido una distribución.

9. Resultados, discusión y limitaciones

Los resultados informan qué se obtuvo; la discusión explica qué significa, cómo se relaciona con la pregunta y qué tan sensible es a los supuestos. Una discrepancia no se oculta: puede revelar un error, una fuente deficiente o la necesidad de ampliar el modelo.

Las limitaciones no invalidan automáticamente el trabajo. Delimitan el alcance: rango de datos, aproximación de fluido ideal, constancia del caudal, ausencia de cierta variable, escala temporal o incertidumbre de una fuente. Debe explicarse cómo cada limitación puede afectar la conclusión, no sólo enumerarla.

10. Conclusiones y comunicación

Una conclusión responde directamente la pregunta con la precisión que permite la evidencia. Debe distinguir resultado, interpretación e implicación. Evita generalizar más allá de los casos estudiados y propone mejoras coherentes con las limitaciones.

La comunicación final puede seguir esta secuencia:

1. problema y pregunta;
2. objetivo y marco/modelo;
3. diseño y fuentes;
4. resultados con unidades e incertidumbre;
5. discusión de supuestos y limitaciones;
6. conclusión y referencias completas.

Citar permite localizar la fuente y separar ideas propias de información tomada de otros. Una referencia mínima conserva autor o institución, título, fecha, publicación o sitio y localizador. Las imágenes, tablas y datos también requieren atribución. Parafrasear sin citar sigue siendo apropiación; citar una fuente que no sostiene la afirmación tampoco resuelve el problema.

Lo esencial

Una investigación física sólida mantiene una cadena visible:

$$\text{problema} \longrightarrow \text{pregunta} \longrightarrow \text{modelo} \longrightarrow \text{evidencia} \longrightarrow \text{análisis} \longrightarrow \text{conclusión limitada.}$$

Cada flecha debe poder justificarse. Si cambia la pregunta, también deben revisarse objetivos, variables, fuentes y alcance de la conclusión.

Simulacros de examen

Cada simulacro está pensado para resolverse en **una hora**, con calculadora básica. Suman **100 puntos**. Resuélvelos *antes* del examen real de cada unidad: son tu mejor termómetro. Salvo que se indique otra cosa, usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$ y $\rho_{\text{agua}} = 1000\,\text{kg/m}^3$. Las **claves** están al final.

Simulacro — Unidad 1

Sistemas de cuerpos rígidos.

1. Masas de $3\,\text{kg}$ (en $x = 0$) y $9\,\text{kg}$ (en $x = 4\,\text{m}$). Halla el centro de masa. (**10** pts)

2. Calcula la torca de una fuerza de $50\,\text{N}$ aplicada perpendicularmente a $0.4\,\text{m}$ del eje. (**10** pts)

3. Una fuerza de $40\,\text{N}$ actúa a $0.5\,\text{m}$ del eje, a $30°$ de la barra. Halla la torca. (Usa $\sin 30° = 0.5$.) (**15** pts)

4. En un sube-y-baja, un niño de $300\,\text{N}$ está a $1.5\,\text{m}$ del pivote. ¿A qué distancia debe sentarse otro de $450\,\text{N}$ para equilibrar? (**15** pts)

5. Una viga uniforme de $200\,\text{N}$ y $4\,\text{m}$ se apoya en sus extremos. Una carga de $400\,\text{N}$ se coloca a $1\,\text{m}$ del apoyo izquierdo. ¿Cuánto soporta cada apoyo? (**20** pts)

6. Una torca neta de $8\,\text{N}\cdot\text{m}$ actúa sobre un cuerpo de $I = 2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$. Halla la aceleración angular. (**10** pts)

7. Un volante con $I = 4\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ gira a $\omega = 5\,\text{rad/s}$. Halla su energía cinética de rotación y su momento angular. (**10** pts)

8. Una patinadora gira a $2\,\text{rad/s}$ con $I_1 = 6\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y encoge los brazos hasta $I_2 = 2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$. ¿A qué velocidad angular gira? (**10** pts)

Simulacro — Unidad 2

Sistemas de fluidos.

1. Un cuerpo de $0.5\,\text{kg}$ ocupa $0.00025\,\text{m}^3$. Halla su densidad. (**10** pts)

2. ¿Qué presión ejerce una fuerza de $60\,\text{N}$ sobre un área de $0.003\,\text{m}^2$? (**10** pts)

3. Halla la presión que ejerce el agua a $8\,\text{m}$ de profundidad. (**15** pts)

4. En una prensa hidráulica $A_1 = 0.004\,\text{m}^2$ y $A_2 = 0.2\,\text{m}^2$. Con $F_1 = 120\,\text{N}$, halla la fuerza en el émbolo grande. (**15** pts)

5. ¿Qué empuje recibe un cuerpo de $0.004\,\text{m}^3$ totalmente sumergido en agua? (**15** pts)

6. Un bloque de $0.003\,\mathrm{m}^3$ y $1.5\,\mathrm{kg}$ se mete al agua. Halla su densidad y di si flota o se hunde, justificando. (**15** pts)

7. Por un tubo que pasa de $0.02\,\mathrm{m}^2$ a $0.005\,\mathrm{m}^2$ entra agua a $2\,\mathrm{m/s}$. ¿A qué rapidez sale? (**10** pts)

8. Según la ecuación de Bernoulli, explica por qué vuela un avión. (**10** pts)

Claves de respuestas

Unidad 1

1) $x_{\mathrm{cm}} = \dfrac{(3)(0)+(9)(4)}{12} = 3\,\mathrm{m}$. 2) $\tau = 50(0.4) = 20\,\mathrm{N\cdot m}$. 3) $\tau = 40(0.5)(0.5) = 10\,\mathrm{N\cdot m}$. 4) $d = \dfrac{300(1.5)}{450} = 1\,\mathrm{m}$. 5) $R_D = \dfrac{400(1)+200(2)}{4} = 200\,\mathrm{N}$; $R_I = 600-200 = 400\,\mathrm{N}$. 6) $\alpha = 8/2 = 4\,\mathrm{rad/s^2}$. 7) $K_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2}(4)(5)^2 = 50\,\mathrm{J}$; $L = 4(5) = 20\,\mathrm{kg\cdot m^2/s}$. 8) $\omega_2 = \dfrac{6(2)}{2} = 6\,\mathrm{rad/s}$.

Unidad 2

1) $\rho = \dfrac{0.5}{0.00025} = 2000\,\mathrm{kg/m^3}$. 2) $P = \dfrac{60}{0.003} = 20\,000\,\mathrm{Pa}$. 3) $P = (1000)(9.81)(8) = 78\,480\,\mathrm{Pa}$. 4) $F_2 = 120\cdot\dfrac{0.2}{0.004} = 6000\,\mathrm{N}$. 5) $E = (1000)(0.004)(9.81) = 39.24\,\mathrm{N}$. 6) $\rho = \dfrac{1.5}{0.003} = 500\,\mathrm{kg/m^3} < 1000$: **flota**. 7) $v_2 = \dfrac{(0.02)(2)}{0.005} = 8\,\mathrm{m/s}$. 8) el aire pasa más rápido por arriba del ala $\Rightarrow$ menos presión arriba que abajo $\Rightarrow$ una fuerza neta hacia arriba (sustentación).

Constantes y datos de consulta

Todo lo que necesitas tener a la mano para resolver problemas de rotación y de fluidos: constantes, densidades, momentos de inercia, conversiones y los valores trigonométricos de los ángulos que usa este libro. Cuando un problema te dé un dato "de memoria", búscalo aquí.

Constantes físicas

Constante	Símbolo	Valor
Aceleración de la gravedad (Tierra)	g	$9.81\,\mathrm{m/s^2}$
Densidad del agua	ρ_{agua}	$1000\,\mathrm{kg/m^3}$
Densidad del aire (nivel del mar)	ρ_{aire}	$1.2\,\mathrm{kg/m^3}$
Presión atmosférica (nivel del mar)	P_{atm}	$1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$

Densidades de algunas sustancias (kg/m^3)

Sustancia	ρ	Sustancia	ρ
Aire	1.2	Aluminio	2700
Madera (pino)	≈ 500	Hierro/acero	7800
Hielo	920	Plomo	11 300
Aceite	≈ 920	Mercurio	13 600
Agua	1000	Oro	19 300
Agua de mar	≈ 1025	Sangre	≈ 1060

Momentos de inercia de cuerpos uniformes

Cuerpo (eje indicado)	Momento de inercia
Aro o anillo delgado (eje por el centro)	$I = MR^2$
Disco o cilindro macizo (eje por el centro)	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Esfera maciza (eje por el centro)	$I = \frac{2}{5}MR^2$
Esfera hueca delgada (eje por el centro)	$I = \frac{2}{3}MR^2$
Varilla delgada (eje por el centro)	$I = \frac{1}{12}ML^2$
Varilla delgada (eje por un extremo)	$I = \frac{1}{3}ML^2$

Prefijos del SI

Prefijo	Símb.	Factor
giga	G	10^{9}
mega	M	10^{6}
kilo	k	10^{3}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

Conversiones útiles

- $1\,\mathrm{L} = 0.001\,\mathrm{m}^3$
- $1\,\mathrm{cm}^3 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^3$
- $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m}^2$
- $1\,\mathrm{atm} \approx 101\,000\,\mathrm{Pa}$
- $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}^2$
- $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$
- $1\,\mathrm{km/h} = \dfrac{1}{3.6}\,\mathrm{m/s}$

Valores trigonométricos (los que usa este libro)

Ángulo	0°	30°	37°	45°	53°	60°	90°
sin	0	0.50	0.60	0.71	0.80	0.87	1
cos	1	0.87	0.80	0.71	0.60	0.50	0
tan	0	0.58	0.75	1.00	1.33	1.73	—

El par 37°–53° y el triángulo 3-4-5

Los ángulos 37° y 53° aparecen mucho en los problemas de torca y de componentes porque salen del triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5: $\sin 37^\circ = \frac{3}{5} = 0.6$, $\cos 37^\circ = \frac{4}{5} = 0.8$. Para 53° se intercambian. Por eso conviene memorizar este par.

Formulario de bolsillo

Constantes: $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ (Tierra); $\rho_{\text{agua}} = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$; $P_{\text{atm}} \approx 1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$.

Vectores y centro de masa

- Componentes: $A_x = A\cos\theta,\ \ A_y = A\sin\theta$
- Magnitud: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- Centro de masa: $x_{\text{cm}} = \dfrac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$

Rotación (cuerpos rígidos)

- Torca: $\tau = F\,d = F\,r\sin\theta$
- Equilibrio: $\sum F = 0$ y $\sum \tau = 0$
- Enlace lineal–angular: $v = \omega r,\ \ a_t = \alpha r$
- Momento de inercia (punto): $I = mr^2$
- 2.ª ley rotación: $\tau = I\,\alpha$
- Energía de rotación: $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2$
- Al rodar: $K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$
- Momento angular: $L = I\omega$
- Conservación: $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$

Momentos de inercia

- Masa puntual: $I = mr^2$
- Aro (eje al centro): $I = MR^2$
- Disco/cilindro: $I = \frac{1}{2}MR^2$
- Esfera maciza: $I = \frac{2}{5}MR^2$
- Varilla por el *centro*: $I = \frac{1}{12}ML^2$
- Varilla por un *extremo*: $I = \frac{1}{3}ML^2$
- Rodar sin resbalar ($I = kMR^2$): $v = \sqrt{\dfrac{2gh}{1+k}}$

Fluidos en reposo

- Densidad: $\rho = \dfrac{m}{V}$
- Peso específico: $\gamma = \rho\,g$
- Presión: $P = \dfrac{F}{A}$
- Aumento por profundidad: $\Delta P = \rho g h$
- Presión total: $P = P_0 + \rho g h$
- Manométrica: $P_{\text{man}} = P_{\text{abs}} - P_{\text{atm}}$
- Pascal (prensa): $\dfrac{F_1}{A_1} = \dfrac{F_2}{A_2}$
- Arquímedes (empuje): $E = \rho_{\text{fl}}\,V_{\text{sum}}\,g$
- Flota si $\rho_{\text{cuerpo}} < \rho_{\text{fluido}}$

Fluidos en movimiento

- Gasto: $Q = A\,v$; másico: $\dot{m} = \rho\,Q$
- Continuidad: $A_1 v_1 = A_2 v_2$
- Reynolds: $\mathrm{Re} = \dfrac{\rho v D}{\mu}$ (< 2300 laminar; > 4000 turbulento)
- Bernoulli: $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{cte.}$
- Torricelli: $v = \sqrt{2gh}$

Antes de cancelar términos en Bernoulli. "Más rápido, menos presión" *no* es una regla universal: solo vale entre dos puntos de la *misma* línea de corriente, a la *misma altura* ($z_1 = z_2$), en flujo estacionario e incompresible y sin bombas, turbinas ni pérdidas apreciables. Si cambia la altura, escribe la ecuación completa.

Conversiones útiles

- $1\,\mathrm{L} = 0.001\,\mathrm{m}^3$; $1\,\mathrm{cm}^3 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^3$
- $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m}^2$
- $1\,\mathrm{atm} \approx 101\,000\,\mathrm{Pa}$
- $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}^2$; $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$

Glosario

Las palabras clave del curso, en orden alfabético. Cuando una idea te suene confusa, búscala aquí y vuelve al tema con la mente fresca.

Aceleración angular
Cambio de la velocidad angular por unidad de tiempo (α); se mide en $\mathrm{rad/s^2}$.

Brazo de palanca
Distancia perpendicular del eje de giro a la línea de la fuerza; junto con la fuerza determina la torca.

Bernoulli (ecuación de)
Relación de conservación de energía en un fluido: donde va más rápido, su presión es menor.

Centro de masa
Punto donde se considera concentrada toda la masa de un cuerpo.

Continuidad (ecuación de)
En un tubo sin fugas, $A_1 v_1 = A_2 v_2$: donde se estrecha, el fluido va más rápido.

Cuerpo rígido
Objeto cuya forma no cambia: las distancias entre sus puntos se mantienen.

Densidad
Masa por unidad de volumen: $\rho = m/V$; en $\mathrm{kg/m^3}$.

Empuje
Fuerza vertical hacia arriba que un fluido ejerce sobre un cuerpo sumergido: $E = \rho_{\text{fl}} V g$.

Equilibrio estático
Estado en que un cuerpo ni se traslada ni gira: $\sum F = 0$ y $\sum \tau = 0$.

Escalar
Magnitud definida solo por un número y su unidad (masa, tiempo).

Flotación
Que un cuerpo se sostenga en un fluido por tener menor densidad media que él.

Fluido
Sustancia que fluye y toma la forma del recipiente: líquido o gas.

Flujo laminar
Movimiento de un fluido en capas ordenadas y paralelas.

Flujo turbulento
Movimiento de un fluido con remolinos y desorden.

Fuerza
Acción que cambia el movimiento o deforma un cuerpo; vector en newtons.

Gasto (caudal)
Volumen de fluido que pasa por una sección cada segundo: $Q = Av$.

Hipótesis
Respuesta provisional y comprobable a una pregunta de investigación.

IEEE (estilo)
Sistema de citación numérico ([1]), común en ingeniería y física.

Informe de investigación
Documento que comunica pregunta, modelo, fuentes, análisis, resultados, limitaciones y conclusión.

Marco teórico
Conjunto de definiciones, leyes y datos, con citas, que sustentan una investigación.

Momento angular
"Cantidad de giro" de un cuerpo: $L = I\omega$.

Momento de inercia
Resistencia de un cuerpo a cambiar su giro; depende de la masa y de su distribución: I.

Objetivo
Meta de una investigación, redactada con un verbo medible.

Pascal (principio de)
La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite íntegra a todo el fluido.

Pascal (unidad)
Unidad SI de presión: $1\,\mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{N/m^2}$.

Peso específico
Peso por unidad de volumen de una sustancia.

Planteamiento del problema
Descripción de qué se quiere averiguar y por qué, que culmina en una pregunta investigable.

Plagio
Presentar como propio un trabajo o idea ajena sin darle crédito.

Prensa hidráulica
Máquina que multiplica fuerzas con el principio de Pascal: $F_1/A_1 = F_2/A_2$.

Presión
Fuerza repartida por unidad de área: $P = F/A$.

Presión atmosférica
Presión del aire sobre la superficie; $\approx 1.01 \times 10^5$ Pa.

Presión hidrostática
Presión debida a una columna de fluido: $P = \rho g h$.

Principio de Arquímedes
Todo cuerpo sumergido recibe un empuje igual al peso del fluido que desaloja.

Diseño de investigación
Plan que relaciona pregunta, fuentes, variables o categorías, método de análisis y alcance de la conclusión.

Radián
Unidad natural de ángulo usada en las fórmulas de rotación.

Rodadura
Movimiento que combina traslación y rotación sin resbalar ($v = \omega R$).

Torca (torque)
Efecto de giro de una fuerza respecto a un eje: $\tau = Fd$.

Variable
Magnitud o característica cuyo valor puede cambiar y cuya definición operativa indica cómo se obtiene, calcula o clasifica.

Vector
Magnitud con número, dirección y sentido (fuerza, velocidad).

Velocidad angular
Rapidez de giro (ω); se mide en rad/s.

Referencias

Esta lista está en estilo **APA**. En el *Taller de investigación* verás cómo citar también en **IEEE**.

Bibliografía para el alumnado

- Giancoli, D. (2009). *Física. Principios con aplicaciones* (6.ª ed.). Pearson.
- Tippens, P. E. (2011). *Física: conceptos y aplicaciones* (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Hewitt, P. G. (2016). *Física conceptual* (12.ª ed.). Pearson.
- Wilson, J., Buffa, A. y Lou, B. (2007). *Física* (6.ª ed.). Pearson.
- Bueche, F. y Hecht, E. (2007). *Física general* (10.ª ed.). McGraw-Hill (Serie Schaum).
- Peralta-Fabi, R. (1993). *Fluidos: apellido de líquidos y gases*. Fondo de Cultura Económica. *(lectura amena sobre fluidos)*

Bibliografía para el profesorado

- Serway, R. A. y Vuille, C. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10.ª ed.). Cengage.
- Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). *University Physics, Volume 1*. OpenStax. `https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/1-introduction` (consulta conceptual de los capítulos 10–12 y 14; licencia CC BY-NC-SA 4.0).
- Resnick, R., Halliday, D. y Krane, K. (2002). *Física, Vol. 1* (5.ª ed.). CECSA.
- Mott, R. L. (2006). *Mecánica de fluidos* (6.ª ed.). Pearson.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill. *(apoyo del Taller de investigación)*
- Díaz-Barriga, F. (2006). *Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida*. McGraw-Hill.
- Universidad Nacional Autónoma de México. (2024). *Programas de estudio 2024. Física I–IV* (Área de Ciencias Experimentales). Colegio de Ciencias y Humanidades.

Sobre cómo citar en investigaciones y análisis

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the APA* (7.ª ed.).
- IEEE. (2018). *IEEE Reference Guide*. `https://ieee.org`

Fuentes de consulta digital

- Khan Academy (Física, en español) — `https://es.khanacademy.org/science/physics`
- Desmos — `https://www.desmos.com`

Índice analítico

aceleración angular, 28

brazo de palanca, 14

captación de lluvia, 99
centro de masa, 7
conservación
    momento angular, 42
cuerpo rígido, 7
    estrategia de solución, 48
cuidado del agua, 105

densidad, 52

ecuación de Bernoulli, 92, 105
ecuación de continuidad, 81, 105
empuje, 73, 104
energía cinética
    de rotación, 42
equilibrio
    estático, 20
    modelación, 48
    rotacional, 20
    traslacional, 20
escalar, 2

flotación, 73
fluido, 52
    ideal, 81
fluido ideal, 104
flujo
    laminar, 81
    turbulento, 81
fricción estática, 49
fuga, 99

gasto, 81

hipótesis, 107

momento angular, 42
    conservación, 50
momento de inercia, 28
momento de una fuerza, 14

objetivo de investigación, 107

partícula, 7
pascal, 58
peso específico, 52
pregunta investigable, 107
prensa hidráulica, 67
presión, 58
    atmosférica, 58
    hidrostática, 58
presión manométrica, 104
principio de Arquímedes, 73
principio de Pascal, 67
pérdida de carga, 105

rodadura, 35
rodadura sin deslizamiento, 49
régimen estacionario, 104

segunda ley de Newton
    rotación, 35
suma de vectores, 2
sustentabilidad
    agua, 92, 99

torca, 14
torque, 14

vector, 2
    componentes, 2
velocidad angular, 28
viscosidad, 104